教育測驗與學習評量

期中口試 圖解背誦手冊

11 月 4 日（三）18:00–20:30・線上口試・每人 3 分鐘

① 關鍵字
先丟 2～3 個關鍵詞

② 定義句
一句話說清楚是什麼

③ 舉例
一定要有具體例子

每個主題都是同一套版面，用「位置」記：

・黃框口訣 → 精確圖（曲線、靶心、流程圖）→ 分層面板：上下順序固定，例如信度永遠在上、效度在下。

・三格情境漫畫：用課堂講過的例子建立畫面記憶。

・紅框易錯提醒 → 接著就是這個主題的口試題與考古題詳解，學完馬上練。

・第一部分數字總表可以撕下來放口袋。考古題答案是研讀用參考，不是老師公布的正式答案。

目錄

代碼與符號總表（z、T、PR、SD、P、D、r、α、SEM、CAT、ZPD…）

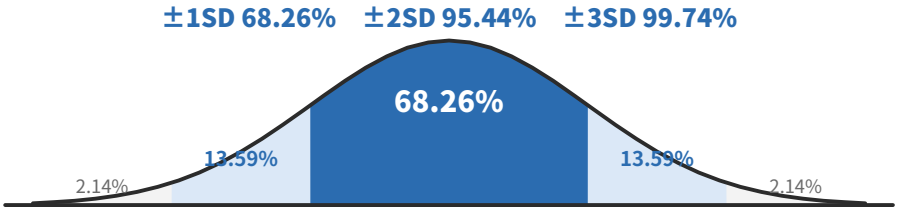
第一部分　數字總表

第二部分　15 個口試主題＋補充（每個主題：概念 → 漫畫 → 易錯 → 練習）

1. 依教學歷程：四種評量 ・測驗分類・口試 3 題・考古 11 題
2. 常模參照 vs. 標準參照 ・測驗分類・口試 5 題・考古 13 題
3. 標準化測驗 vs. 教師自編測驗 ・測驗分類・口試 2 題・考古 4 題
4. 最大表現 vs. 典型表現（Cronbach） ・測驗分類・口試 3 題・考古 7 題
5. 信度與效度的關係 ・信度與效度・口試 3 題・考古 4 題
6. 三大效度 ・信度與效度・口試 4 題・考古 25 題
7. 信度種類與影響因素 ・信度與效度・口試 4 題・考古 18 題
8. 偏態：看長尾巴在哪邊 ・分數與試題・口試 3 題・考古 11 題
9. 常態分配與分數轉換 ・分數與試題・口試 4 題・考古 26 題
10. 試題分析：難度 P 與鑑別度 D ・分數與試題・口試 3 題・考古 23 題
11. Bloom 修訂版與雙向細目表 ・教育目標・口試 5 題・考古 7 題
12. 現代評量四大趨勢與動態評量 ・多元評量・口試 5 題・考古 18 題
13. 實作評量 ・多元評量・口試 6 題・考古 6 題
14. 檔案評量 vs. 一般作品集 ・多元評量・口試 4 題・考古 11 題
15. 觀察與評定工具 ・多元評量・口試 4 題・考古 9 題
16. 四種量尺 ・補充・考古 5 題

先看這裡 代碼與符號總表

手冊裡所有英文字母、代號與符號都在這裡：左邊是「寫法＋讀法」，右邊是意思、公式、例子。口試時要講中文全名，不要只念代號（例如說「T 分數，平均 50、標準差 10 的標準分數」）。每個主題的練習頁開頭也會再列一次該主題用到的代碼。



z	−3	−2	−1	0	+1	+2	+3
T	20	30	40	50	60	70	80
PR	0.1	2	16	50	84	98	99.9
魏氏IQ	55	70	85	100	115	130	145

描述一群分數

X
原始分數

學生實際考到的分數，還沒換算過。（raw score）

算法／判斷：直接看考卷分數。

例：數學考 70 分 → X＝70

M（或 X̄、μ）
平均數

全部分數加總除以人數，代表這群分數的「中心」。（Mean）

算法／判斷：M＝總分 ÷ 人數

例：60、70、80 → M＝70 ⚠ **平均數最容易被極端分數拉走，所以偏態時它總在尾巴那一側。**

Md
中位數

把分數由小排到大，排在正中間的那個分數。（Median）

算法／判斷：排序後取第 50% 位置。

例：60、70、95 → Md＝70

Mo
眾數

出現次數最多的分數，就是曲線的「最高峰」。（Mode）

算法／判斷：數哪個分數最多人。

例：70、70、80 → Mo＝70

SD（或 S、σ）
標準差

平均每個人離平均數有多遠。SD 越大，分數越分散（學生差異越大）；SD 越小越整齊。（Standard Deviation）

算法／判斷：各分數減平均數 → 平方 → 平均 → 開根號

例：數學 SD＝5、英文 SD＝7 → 數學成績比較整齊 ⚠ **全班每人都加 25 分：平均數變了，SD 不變。**

SD^2（或 S^2、σ^2） 變異數	標準差的平方，也是描述分散程度。（Variance） **算法／判斷：變異數＝SD^2；反過來 SD＝√變異數** **例：變異數 64 → SD＝√64＝8** ⚠ **題目給變異數時要先開根號，才能代入 z 公式。**

標準分數與相對位置

z（Z 分數） z 分數	這個分數離平均數「幾個標準差」。z＝0 剛好平均；正數在平均以上；負數在平均以下。所有標準分數都要先換成 z。（z score，最基本的標準分數） **算法／判斷：z＝(X − M) ÷ SD；平均 0、標準差 1** **例：平均 75、SD 6、考 90 → z＝(90−75)÷6＝2.5** ⚠ **z 有正負號：+2 和 −2 離中心一樣遠，但一個在上、一個在下。**
T（T 分數） T 分數	把 z 分數換成「平均 50、每一個標準差 10 分」的量尺，避免出現負數和小數，比較好讀。（T score，平均 50、標準差 10 的標準分數） **算法／判斷：T＝50 ＋ 10z；反算 z＝(T − 50) ÷ 10** **例：小英 T40 → z＝−1 → PR16；教甄 T70 → z＝+2 → PR 97.72（前 2.28%）** ⚠ **信度公式 X＝T＋E 裡的 T 是「真實分數」，不是 T 分數！**
PR 百分等級	在團體中「贏過百分之幾的人」，代表相對位置，屬於常模參照、次序量尺。永遠介於 1～99，沒有 0 和 100。（Percentile Rank） **算法／判斷：常態下：z＝−1 → PR16；z＝0 → PR50；z＝+1 → PR84；z＝+2 → PR98** **例：PR68 → 贏過 68% 的人（不是考 68 分，也不是第 68 名）** ⚠ **答對 80% ≠ PR80；PR80 也不是 PR40 的兩倍。**
$P_{80}＝72$ 第 80 百分位數	下標是「百分比」，等號後面是「分數」。和 PR 方向相反：PR 由分數查比例，P_p 由比例查分數。（Percentile） **算法／判斷：$P_{80}＝72$ → 有 80% 的人分數低於 72 分** **例：P_{50} 就是中位數** ⚠ **不要和難度 P 搞混：難度 P 沒有下標，是答對率。**
IQ／DIQ 智商／離差智商	現在的智力測驗用「離差智商」：把你在同年齡層的位置換成平均 100 的分數。（Intelligence Quotient／Deviation IQ） **算法／判斷：魏氏 IQ＝100 ＋ 15z（SD 15）；比西 IQ＝100 ＋ 16z（SD 16）** **例：z＝+2 → 魏氏 130（資優界值）；z＝−2 → 魏氏 70（智障界值）**
魏氏（WISC）／比西 魏氏兒童智力量表／比西量表	兩種常用的標準化智力測驗，差別在標準差：魏氏 15、比西 16。（Wechsler Intelligence Scale for Children／Stanford-Binet） **算法／判斷：先問用哪一種，再決定乘 15 還是 16。** **例：比西 132 → z＝(132−100)÷16＝2 → T70**

±1SD、±2SD、±3SD
正負一（二、三）個標準差

常態分配下，平均數上下各幾個標準差範圍內有多少比例的人。（常態分配的面積比例）
算法／判斷：±1SD 68.26%（單側 34.13%）；±2SD 95.44%（1～2SD 單側 13.59%）；±3SD 99.74%（2～3SD 單側 2.14%）
例：平均 80、SD 10 → 70～90 分約 68% 的人

信度與效度

X ＝ T ＋ E
觀察分數＝真實分數＋誤差

X 是考到的分數（observed），T 是真實能力分數（True），E 是誤差（Error）。誤差越小，信度越高。（古典測驗理論公式）
算法／判斷：隨機誤差（忽大忽小）傷信度；系統誤差（每次偏同一邊）傷效度。
例：體重計每次都多 2 公斤 → 系統誤差 ⚠ **這裡的 T＝True score 真實分數，不是 T 分數。**

r
相關係數

兩組分數一起變動的方向和強度，介於 −1 到 +1。正負號只代表方向，強弱看絕對值。信度係數、效度係數都是用 r 表示。（correlation coefficient（積差相關 Pearson r））
算法／判斷：|r| 越接近 1 越強；0 表示沒有直線關係。
例：−.90 比 +.78 強 ⚠ **相關不代表因果。**

r^2
決定係數

一個變項能「解釋」另一個變項多少比例的變異，也就是預測力。（coefficient of determination）
算法／判斷：r^2＝r × r；解釋不了的部分＝1 − r^2
例：r＝.60 → r^2＝.36 → 能解釋 36%，64% 解釋不了 ⚠ **直接算 1 − r＝40% 是錯的。**

α（Cronbach α）
Cronbach 阿爾法係數

一種內部一致性信度，看同一份測驗的題目是不是都在測同一個東西。（Cronbach's alpha）
算法／判斷：只考一次就能算；α 越高，題目越一致。
例：學習動機量表 α＝.85 → 內部一致性良好

KR-20／庫李信度
庫德—李察遜信度

也是內部一致性信度，適用於對錯計分（0 或 1 分）的題目。（Kuder-Richardson）
算法／判斷：只考一次就能算。
例：是非題、選擇題測驗

斯皮爾曼—布朗公式（k）
斯布公式

題目增加成 k 倍後，信度會變多少；折半信度也要用它校正回全長。（Spearman-Brown formula）
算法／判斷：r新＝k・r舊 ÷ [1＋(k−1)・r舊]；k＝新題數 ÷ 原題數
例：20 題、信度 .50，再加 40 題 → 共 60 題，k＝3 → r新＝1.5÷2＝.75 ⚠ **「再增加 40 題」是總共 60 題，不是 40 題。**

SEM
測量標準誤

一個人的分數因為誤差會上下跑多少。SEM 越小，信度越高。（Standard Error of Measurement）
算法／判斷：真實分數約有 68% 機率落在「考到分數 ± 1 個 SEM」之間。
例：考 82、SEM 5 → 真實分數 77～87 的機率約 68%

試題分析

PH／PL
高分組答對率／低分組答對率

全班依總分排序，取前 27% 為高分組、後 27% 為低分組（掐頭去尾法），各算這一題的答對率。（P of High group／P of Low group）

算法／判斷：PH＝高分組答對人數 ÷ 高分組人數

例：高分組 40 人中 32 人答對 → PH＝.80

P（難度指數）
難度

答對的比例。P 越大代表題目越「簡單」。（item difficulty（通過率））

算法／判斷：P＝(PH ＋ PL) ÷ 2；.50 最佳，.40～.60 理想

例：PH＝.8、PL＝.4 → P＝.6（適中） ⚠ **名字叫難度，但數字越大越容易。**

D（鑑別度指數）
鑑別度

這一題能不能分出程度好和程度差的學生。正值越大越好；負值代表高分組反而答錯，題目或答案有問題。（item discrimination）

算法／判斷：D＝PH − PL；範圍 −1～+1；P＝.5 時 D 才可能最大

例：PH＝.8、PL＝.4 → D＝.4（良好）；D＝−.2 → 先檢討題目 ⚠ **太難（P→0）或太易（P→1）時 D 都趨近 0。**

Ebel 標準
伊貝爾鑑別度分級

判斷鑑別度好壞的分級。（Ebel 的 D 值評鑑標準）

算法／判斷：D ≥ .40 非常優良；.30～.39 良好；.20～.29 尚可；＜ .20 要修改

例：D＝.25 → 尚可

評量方法與理論

CAT
電腦適性測驗

電腦依你前一題答對或答錯，調整下一題的難度，用較少題目估出真實能力。屬於「機構化→個人化」趨勢。（Computerized Adaptive Testing）

算法／判斷：答對 → 下一題變難；答錯 → 下一題變易。

例：托福、英檢

ZPD
近側發展區

學生「自己做得到」和「有人幫忙才做得到」之間的差距。動態評量就是在測這一段潛能。（Zone of Proximal Development（Vygotsky 維高斯基））

算法／判斷：前測（自己做）→ 教學介入（給鷹架）→ 後測（看進步多少）

例：兩個孩子前測一樣，經過提示後進步不同 → ZPD 不同

Rubrics
評分規準

「評分向度 × 等級描述」的雙向表格，事先公告，讓實作與申論的評分更客觀、公平。（scoring rubrics）

算法／判斷：一個方向列向度（內容、組織、表達），另一個方向寫各等級的表現描述。

例：作文規準：內容／組織／表達，各分優、佳、待加強

of／for／as learning
對學習的／為了學習的／評量即學習

of＝評定學習成果（偏總結性）；for＝用結果回饋、調整教學（偏形成性）；as＝學生自我監控與省思。（assessment of / for / as learning）

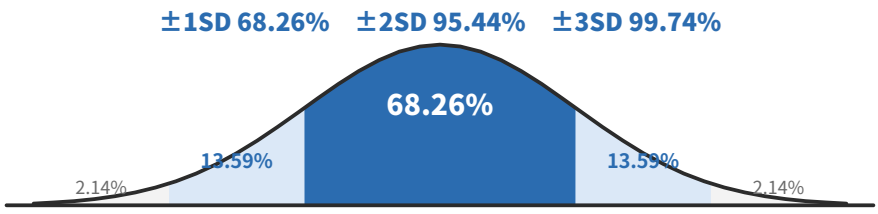
算法／判斷：看評量結果「拿來做什麼」。

例：老師最後用規準評定檔案 → of learning

PART 1

數字總表

所有要背的數字集中在這裡。先看圖，再看表。



z	−3	−2	−1	0	+1	+2	+3
T	20	30	40	50	60	70	80
PR	0.1	2	16	50	84	98	99.9
魏氏IQ	55	70	85	100	115	130	145

標準分數對照（常態分配）

z	T	PR	魏氏 IQ	比西 IQ
−2	30	2	70	68
−1	40	16	85	84
0	50	50	100	100
+1	60	84	115	116
+2	70	98	130	132

T＝50＋10z；魏氏＝100＋15z；比西＝100＋16z。z＝+2 的 PR 精確是 97.72（前 2.28%）。

常態分配各區間比例

區間	合計	單側
±1SD	68.26%	0～1SD 34.13%
±2SD	95.44%	1～2SD 13.59%
±3SD	99.74%	2～3SD 2.14%

上下超過 2 個標準差要特殊教育安置：IQ ≥ 130 資優班、IQ ≤ 70 資源班。

試題分析

項目	數字	意思
高低分組	前後各 27%	掐頭去尾法；也可前後各 50%
難度 P	.50 最佳，.40～.60 理想	P＝(PH＋PL)÷2，越大越簡單
鑑別度 D	正值越大越好；負值有問題	D＝PH−PL；P＝.50 時 D 最大
D 的分級（教科書 Ebel）	≥.40 非常優良、.30～.39 良好、.20～.29 尚可、<.20 要修改	講義沒列，口試可補充

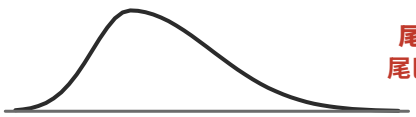
偏態與三個集中量數

偏態	尾巴	題目	順序
正偏（右偏）	拖向右（高分）	太難、地板效應	平均數＞中位數＞眾數
負偏（左偏）	拖向左（低分）	太易、天花板效應	平均數＜中位數＜眾數
常態	對稱	適中 P≈.50	三者同一點

其他要背的數字

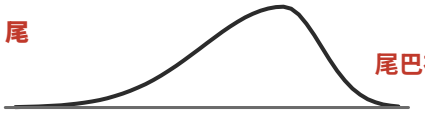
數字	出處
12～16 週	動態評量一個個案的時間
1、3、7、14 天	間隔複習（本站回想練習的排程）
30%＋30%＋40%	多元評量例：閱讀省思、小組辯論、專題報告
r＝.60 → r^2＝.36	決定係數：能解釋 36%，64% 解釋不了
60 分	教檢及格線＝標準參照；教甄前 20%＝常模參照

上：正偏（右偏）



尾
尾巴在右 → 題目太難（地板）
眾數 < 中位 < 平均

中：負偏（左偏）



尾
尾巴在左 → 題目太易（天花板）
平均 < 中位 < 眾數

下：常態



對稱 → 難度適中 P≈.50
平均 = 中位 = 眾數

PART 2

15 個口試主題

每個主題固定版面：口訣 → 精確圖 → 分層面板（上下位置固定）→ 情境漫畫 → 易錯提醒 → 口試題與考古題詳解。
背的時候先記圖和位置，再把每一層的定義與例子講出來。

測驗分類	信度與效度	分數與試題	教育目標	多元評量
4 個主題	3 個主題	3 個主題	1 個主題	4 個主題

依教學歷程：四種評量

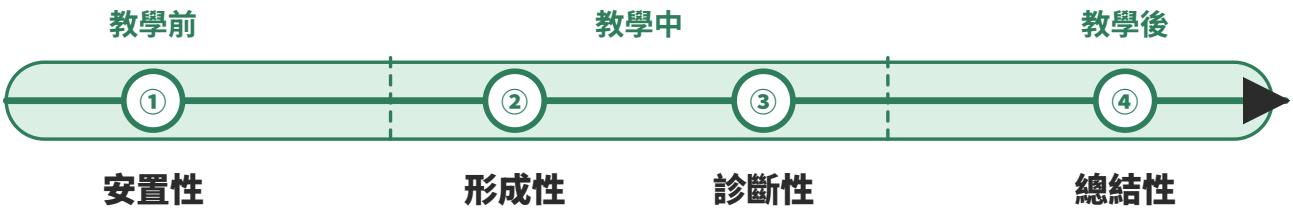
概念

口訣 教學前安置，教學中形成，卡住了診斷，結束了總結。

開場句（口試第一句就講這個）
依教學歷程，評量分成安置性、形成性、診斷性、總結性四種，差別在「什麼時候做」和「為了什麼做」。

本頁代碼（of／for／as learning）的完整解說在下一頁「代碼速查」與書前總表

精確圖



同一份考卷，放在不同時間、為了不同目的，名字就不同

分層記（上下位置固定）

安置性 教學前	看起點行為、先備知識，決定從哪裡教、怎麼分組。 **例：開學第一週的單元前測**
形成性 教學中	隨堂小考、學習單、課堂問答，老師立即調整下一節教學。全班考不好，責任在老師。 **例：平時小考比重要很低**
診斷性 教學中或後	針對反覆卡住的學生做錯題分析，找迷思概念，補救教學或轉介。 **例：分數加法總把分母相加**
總結性 教學後	段考、期末考，評定整體學習成就、給成績等第。責任在學生。 **例：期末考**

情境漫畫



依教學歷程：四種評量　練習

口試 3 題・考古 11 題

本主題代碼速查

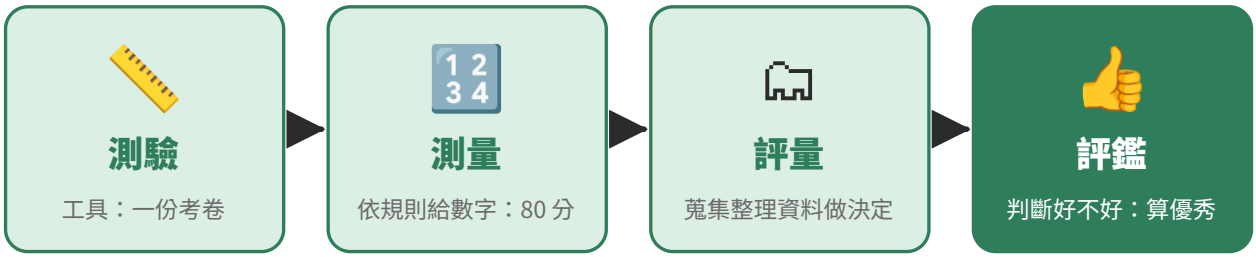
of／for／as learning　**對學習的／為了學習的／評量即學習**　of＝評定學習成果（偏總結性）；for＝用結果回饋、調整教學（偏形成性）；as＝學生自我監控與省思。　**看評量結果「拿來做什麼」。**

⚠ 練習前先看：易錯提醒

- 全班形成性評量考不好，責任在老師，代表教學策略要調整，所以平時小考就算計分，比重也應該很低。
- 總結性評量的責任在學生。
- 假日帶回家的學習單，需要家長共同參與、共同承擔學習責任。

延伸單元　**測驗、測量、評量**

口訣：測驗是尺，測量是量出數字，評量是說好不好。



老師說：「評量是目的，測驗是工具」；講義的「評定／評量」＝教科書的「評量／評鑑」，考試以教科書為準

這四個詞是一路由小到大：測驗是「工具」，例如一份考卷；測量是「依規則給數字」，例如考了 80 分；評定是蒐集、整理資訊來幫老師做決定；評量是「依一個標準判斷這個數字代表什麼」，例如 80 分在這個班算優秀。名稱對照：講義的「評定」＝教科書的評量（assessment，蒐集統整資料），講義的「評量」＝教科書的評鑑（evaluation，價值判斷）；講義第 3 頁的「測驗／測量」兩列寫法也和教科書相反，考試以教科書用法為準。

老師上課說的「評量是目的，測驗是工具」，就是在講這個關係：你用測驗（工具）來完成評量（目的）。

■ 口試題（遮住答案講 3 分鐘，再對照）

口試第 7 題 比較・依教學歷程分類的四種評量

依教學歷程，評量可分為哪四種？請說明各自的實施時機與目的；若全班形成性評量都考不好，責任在誰？

安置性評量(教學前/起點行為) 形成性評量(教學中/調整教學) 形成性考不好責任在老師 診斷性評量(找迷思/補救教學) 總結性評量(教學後/評定成就)

舉例：開學前了解舊經驗（安置）；隨堂小考、學習單（形成）；錯題分析找迷思再補救（診斷）；段考、期末考（總結）；假日學習單需家長共同參與。

1. 安置性評量：教學前（開學前、單元開始前）實施，了解學生的起點行為、先備知識與舊經驗，對應教案準備活動的引起動機與銜接舊經驗。
2. 形成性評量：教學過程中實施（隨堂小考、學習單、課堂問答），掌握教學進度、確認學生是否學會，作為教師立即調整教學策略的依據。若全班考不好，責任在老師，代表教學策略需要調整，因此平時小考即使計分，比重也應極低；假日學習單則需家長共同參與、共同承擔學習責任。
3. 診斷性評量：教學中或教學後，針對反覆出現學習困難的學生進行錯題分析，找出迷思概念與學習盲點，以進行補救教學或提出轉介證明。
4. 總結性評量：教學結束後（段考、期末考）實施，評定整體學習成就並提供成績等第，責任在學生。

口試第 14 題 情境・安置性與形成性評量

王老師在新學期第一週先讓學生做一份單元前測，了解學生學過哪些分數概念；上課期間每節課都用學習單確認學生是否學會。請說明王老師使用了哪兩種評量及其目的。

安置性評量(了解起點行為) 形成性評量(確認學會、調整教學) 實施時機：教學前 vs. 教學中

舉例：開學第一週的單元前測（安置）、每節課的學習單（形成）。

1. 單元前測屬於「安置性評量」：在教學前實施，目的是了解學生的起點行為、先備知識與舊經驗（例如學過哪些分數概念），作為安排教學起點的依據。
2. 每節課的學習單屬於「形成性評量」：在教學過程中實施，目的是確認學生是否學會、掌握教學進度，作為老師立即調整下一節教學策略的依據。若全班都沒學會，責任在老師，需調整教學。

口試第 15 題 比較・診斷性 vs. 形成性評量

什麼是診斷性評量？它和形成性評量有何不同？

診斷性評量針對反覆困難的學生 錯題分析找迷思概念 補救教學或轉介 形成性針對全班、調整教學

舉例：分數加法總是把分母也相加的學生，用錯題分析找出迷思再補救。

1. 診斷性評量是指在教學中或教學後，針對反覆出現學習困難的學生，進行錯題分析，找出迷思概念、學習盲點與困難所在，以進行補救教學或提出轉介證明。例如分數加法總是把分母相加的學生，透過錯題分析找出迷思再補救。
2. 與形成性評量的差異：形成性評量針對全班，目的是確認學習進度並調整教學；診斷性評量則是指針對特定有困難的學生，深入找出困難原因。

考古題詳解

4. 下列有關測驗(test)、測量(measurement)、評量(assessment)、評鑑(evaluation)的敘述，何者最為正確？
(A) 測驗以客觀計分為主，評量以主觀計分為主　(B) 測驗、測量、評量和評鑑都以數字來呈現其結果　(C) 教育領域所用的標準化紙筆測驗大多屬於間接測量　(D) 測驗是用在教育、心理領域，測量是用在自然科學領域
答案：C　**測驗與測量**
紙筆測驗以作答反應推論知識或心理特質，無法直接觀察特質本身，故多屬間接測量。A 把客觀／主觀當成定義不妥；B 忽略質性資料；D 錯把測量限定在自然科學。
記：測驗是工具，測量給數字，評量蒐資料，評鑑下判斷。

46. 下列哪兩種評量的取材範圍和試題難易度分配比較接近？
(A) 診斷性評量與形成性評量　(B) 安置性評量與總結性評量
(C) 安置性評量與診斷性評量　(D) 形成性評量與總結性評量
答案：A　**診斷性與形成性**
診斷與形成性評量通常聚焦正在學習的具體目標、錯誤與困難，取材較細、範圍較集中，也常包含基本技能題，因此 A 最接近。安置較重先備能力；總結較重較大範圍的整體成果。題目難易仍須依實際目的調整。
記：形成與診斷看小範圍找錯誤，總結看大範圍給成績。

50. 教師在教學前先以學習單了解學生的先備知識，做為學生分組的依據。此做法屬於 下列何者？
(A) 安置性評量　(B) 形成性評量　(C) 診斷性評量　(D) 總結性評量
答案：A　**安置性評量**
在教學前檢查先備知識，並作為分組或教學起點依據，是安置性評量。形成性在學習過程中提供回饋；診斷性深入找困難原因；總結性統整階段成果。判斷時以主要用途為準。
記：教學前分組看安置，教學中回饋看形成。

52. 關於平時測驗結果的運用方式，下列何者較不適切？
(A) 排定學生名次　(B) 了解學生學習狀況　(C) 據以調整教學計畫　(D) 了解學生學習成果的分布
答案：A　**平時評量用途**
平時測驗主要提供學習回饋、了解分布與調整教學，單純排定名次較偏常模比較，也可能加重競爭而弱化回饋，故 A 較不適切。B、C、D 均可協助教師找出哪些目標需要再教。
記：平時考是試湯的味道，不是排誰最會煮。

63. 教師想要了解學生程度，以便決定教學起點時，應該選擇下列何種評量？
(A) 預備性評量　(B) 形成性評量　(C) 診斷性評量　(D) 總結性評量
答案：A　**預備性評量**
了解學生已有的知識能力，以決定教學起點，屬預備性／安置性評量。形成性重在過程回饋；診斷性找特定學習困難的原因；總結性用於階段成果。看到「起點」可優先想到安置或預備。
記：教前安置看起點，教中形成看進度，教後總結給成績。

78. 教師在教學前對班上進行學科成就評量，以確定學生的起點行為。此作法屬於下列何種評量？
(A) 安置性評量　(B) 形成性評量　(C) 診斷性評量　(D) 總結性評量
答案：A　**起點行為**
教學前了解學生的預備程度，以規劃起點或分組，是安置性評量。形成性重在教學中的回饋；診斷性重在找出困難原因；總結性重在階段成果。單看「成就測驗」無法決定用途，應看施測目的。
記：看時間看目的，教學前看起點就是安置。

112. 有關評量(assessment)與測驗(test)的敘述，下列何者正確？
(A) 測驗是評量過程中的一種工具　(B) 評量只能使用一種方法，但測驗通常使用多種方法　(C) 評量通常是將欲測量的屬性量化，但不涉及比較和判斷　(D) 測驗就是評量，目的在提升學生的能力以達到一致的標準
答案：A　**測驗是工具**
評量可透過測驗、觀察、訪談、作品等蒐集資料，再加以解釋與判斷；因此測驗是其中一種工具。B 把方法範圍說反；C 把評量縮減為單純量化；D 把兩者完全等同，且誤認所有人的表現都須一致。
記：評量是看病下診斷，測驗只是量血壓的那台機器。

113. 有關對學習者進行評量的目的，下列敘述何者錯誤？
(A) 透過評量結果，讓教師省思課程與教學，做適當的調整　(B) 透過評量結果，了解課程實施狀況，比較教師間的教學成效
(C) 透過評量蒐集多元資料，以作為教師針對個別學生需求提出轉介之佐證　(D) 透過評量結果，讓家長了解學生學習和發展狀況，建立合理的教育期望
答案：B　**評量目的與推論限制**
學生評量可協助教師調整教學、提供轉介證據及與家長溝通，但不同班級的學生背景與起點未必相同，不能直接用學生成績比較教師成效，故 B 較不適切。評量結果應依原定目的和證據範圍解釋。
記：學生的分數拿來幫學生，不拿來替老師排名次。

184. 教師可以用哪些方式來進行形成性評量？甲、隨堂小考　乙、作業 丙、課堂問答 丁、期末考
(A) 甲乙丙　(B) 甲乙丁　(C) 甲丙丁　(D) 乙丙丁
答案：A　**形成性評量方式**
隨堂小考、作業與課堂問答都可蒐集當下學習證據、據以調整教學，故甲乙丙較合題意。期末考通常主要統整學期成績，因此本題排除丁。實際上形成性與否取決於結果用途，不單由工具或時間名稱決定。
記：邊煮邊試是形成性，吃完評分是總結性。

186. 郭老師在進行鄉野踏查單元時，請學生帶著平板，透過拍照、訪談來記錄該研究區域；之後以小組為單位，製作該區域的導覽影片；爾後，每組將上述資料彙整為一個檔案，上傳至雲端；最後，郭老師再依據評分規準對檔案進行評量。郭老師的評量方式最符合下列何種取向？

(A) 評量即學習(assessment as learning)　(B) 學習中的評量(assessment in learning)　(C) 對學習的評量(assessment of learning)　(D) 為了學習的評量(assessment for learning)

答案：C　**對學習的評量**

情境最後由教師依規準評定已完成的檔案，主要判斷學習成果，最接近 assessment of learning。若以證據回饋並調整教學是 for learning；若由學生自我監控與反思則是 as learning。使用檔案或數位工具本身不決定取向。

記：of 評成果、for 調教學、as 學生自省。

199. 有關形成性評估(formative assessment)的敘述，下列何者較正確？ 甲、評估內容與課程教學活動相關 乙、主要用來篩選有學習困難的幼兒 丙、指教師在教學活動結束後所做的評估 丁、教師可據以調整課程內容或教學方法

(A) 甲乙　(B) 甲丁　(C) 乙丁　(D)

答案：B（原 D 缺文）　**形成性評量目的**

甲把評量和課程活動連結，丁用結果調整內容或教學，兩者符合形成性評量，故現有選項取 B。乙主要偏篩檢／診斷用途；丙只以活動結束時間定義，忽略是否用來回饋學習，因此不充分。

記：形成性：跟著教學走，用結果改教學。

常模參照 vs. 標準參照

口訣 **常模比高低，標準看過關。**

開場句（口試第一句就講這個）

口訣「常模比高低，標準看過關」：常模參照看在團體中的相對位置，標準參照看有沒有達到事先決定的門檻。

本頁代碼（PR）的完整解說在下一頁「代碼速查」與書前總表

精確圖



分層記（上下位置固定）

常模參照 比高低	和常模團體比「相對位置」。分數要拉得開，所以重鑑別度與信度；適合總結性、範圍廣、異質大的團體。 **例：學測、基測、PR 值、教甄前 20% 進複試**
標準參照 看過關	和「事先訂好的門檻」比，不和別人比。最適合精熟學習，適用形成性與診斷性評量。 **例：教檢 60 分、駕照、游泳 1～10 級、會考精熟／基礎／待加強**

情境漫畫



常模參照 vs. 標準參照　練習

本主題代碼速查

PR	百分等級	在團體中「贏過百分之幾的人」，代表相對位置，屬於常模參照、次序量尺。永遠介於 1～99，沒有 0 和 100。 **常態下：z＝−1 → PR16；z＝0 → PR50；z＝+1 → PR84；z＝+2 → PR98** ⚠ **答對 80% ≠ PR80；PR80 也不是 PR40 的兩倍。**

⚠ 練習前先看：易錯提醒

- 標準參照在及格邊緣是「一刀切」，60 分過、59 分不過；講義說此時信度的重要性很低，重點是能不能有效判斷過關（教科書：分數變異小，傳統相關法的信度係數偏低，改看通過判定是否一致）。
- 有「分級」不代表是常模參照：游泳 1～10 級、實作 1～6 級、會考的精熟／基礎／待加強都是標準參照。

口試題（遮住答案講 3 分鐘，再對照）

口試第 16 題　比較・常模參照 vs. 標準參照

請比較常模參照與標準（效標）參照評量的意義、特徵與適用情境，並各舉兩個實例。

常模參照＝相對位置　標準參照＝事先決定的絕對標準　常模重鑑別度、適用異質團體　標準適用精熟學習、形成與診斷

舉例：常模：學測、基測、教甄前 20% 進複試；標準：教檢 60 分及格、駕照、游泳 1～10 級、會考三等級。

1. 常模參照是指將個人分數與常模團體比較，了解個人在團體中的相對位置（比高低、看 PR 值）。重視鑑別度與高信度，適用於總結性評量、範圍廣、異質性大的團體。例如學測、國中基測、教甄排名前 20% 進複試。
2. 標準（效標）參照是指依教學前事先決定的學習目標與表現標準（絕對門檻），判斷學生是否通過，不與他人比較。最適合精熟學習，適用於形成性與診斷性評量。例如教師資格檢定 60 分及格、駕照考試、游泳 1～10 級。
3. 口訣：常模比高低，標準看過關。

口試第 17 題　情境・實作成績 1～6 級

方老師依事先訂定的表現標準，把學生期末實作成績公告為 1～6 級，不與他人排名。這是哪一種參照評量？請說明理由，並指出這類評量信度的特性。

標準/效標參照　事先訂定標準、不排名　信度較低（一刀切）、重效度

舉例：和游泳分級、駕照一樣；60 分過、59 分不過的一刀切。

1. 屬於標準（效標）參照評量。
2. 理由：方老師依事先訂定的表現標準把學生分成 1～6 級，看的是學生是否達到各級標準（絕對門檻），不與他人排名比較，就像游泳分級檢測、駕照考試。
3. 信度特性：標準參照在及格邊緣屬於「一刀切」（如 60 分過、59 分不過），因此信度通常較低，重要的是效度。

口試第 18 題 情境・教甄與教檢的參照

某縣教甄初試只取前 20% 進入複試；教師資格檢定則是 60 分及格。請分別說明這兩種考試屬於哪一種參照，以及分數解釋的差別。

教甄取前 20%＝常模參照 | 教檢 60 分及格＝標準參照 | 相對位置 vs. 絕對門檻

舉例：常模比高低（看名次），標準看過關（看門檻）。

1. 教甄初試取前 20% 屬於常模參照：看考生在團體中的相對位置，名次決定能否進複試，分數本身高低不是重點。
2. 教檢 60 分及格屬於標準（效標）參照：依事先決定的絕對門檻判斷是否過關，不論其他人考幾分，達到 60 分就通過。
3. 差別：常模參照比高低（相對），標準參照看過關（絕對）。例如學測、基測也是常模參照；駕照考試、游泳分級、會考的三等級也是標準參照。

口試第 5 題 綜合・標準化、參照與偏態 也相關

請區分「編製過程（標準化 vs. 非標準化）」與「分數解釋（常模參照 vs. 標準參照）」的不同，並說明偏態分布（左偏態 vs. 右偏態）代表的試題難度意義。

標準化(統一編製/施測/計分) vs. 非標準化(教師自編) | 常模參照(相對位置/PR) vs. 標準參照(絕對門檻/事先決定) | 左偏態(負偏/太簡單/天花板效應) | 右偏態(正偏/太難/地板效應)

舉例：常模：學測、基測、教甄前 20% 進複試；標準：教檢 60 分及格、駕照、游泳 1~10 級、實作 1~6 級、會考三等級。

1. 編製過程：分為「標準化測驗」（專業部門統一編製、嚴格施測與計分標準，全台考同一份，具跨區可比較性與公平性）與「非標準化測驗」（教師依班級需求自編，具彈性）。
2. 分數解釋：分為「常模參照」（與團體常模比高低、看相對位置如 PR 值，重鑑別度與高信度，如學測、教甄前20%複試）與「標準/效標參照」（依教學前事先決定的標準看是否過關，屬絕對位置，如教檢60分及格、游泳1~10級、學期實作1~6級）。
3. 偏態分布（看長尾巴位置）：

- 左偏態（負偏態）：長尾巴在左邊低分區，多數人考高分，代表題目「太簡單」（天花板/高限效應），眾數 > 中位數 > 平均數。
- 右偏態（正偏態）：長尾巴在右邊高分區，多數人考低分，代表題目「太難」（地板/低限效應），平均數 > 中位數 > 眾數。

口試第 33 題 定義・百分等級 PR 也相關

什麼是百分等級（PR）？它與百分比分數有何不同？為什麼 PR 沒有 0 和 100？

PR＝贏過百分之多少的人（相對位置） | PR 沒有 0 和 100 | 百分比分數＝答對比例 | PR 屬常模參照

舉例：答對 80% 不等於 PR 80；基測用 PR，學測用級分、會考用三等級。

1. 百分等級（PR）是常模參照的分數，代表在團體中贏過百分之多少的人，表示相對位置。例如 PR 80 代表贏過 80% 的人。
2. 百分比分數是答對題數占總題數的比例，是絕對分數；答對 80% 不等於 PR 80。
3. PR 永遠介於 1～99，沒有 0 也沒有 100：最高分的人也無法贏過包含自己在內的全體 100%，最低分也記為 1。

■ 考古題詳解

2. 某市的學力檢測，將學生分成待關心、基礎及精熟三個等級。試問某市採取的是哪一種評量？
(A) 形成性　(B) 安置性　(C) 標準參照　(D) 常模參照
答案：C 標準參照
「待關心、基礎、精熟」是依達成標準解釋學習表現，屬標準參照。常模參照重點是與他人比較名次；形成性與安置性則依評量目的分類，題幹沒有提供足以判定這兩者的資訊。
記：跟別人比是常模，跟門檻比是標準。

40. 小學生游泳能力檢測訂有十級鑑定標準。若有學生具備「水中行走 10 公尺、水中閉氣 5 秒及水中認物的能力」，即可通過「第一級海馬」認證。此種評量結果的解釋屬於下列何者？
(A) 常模參照評量　(B) 標準參照評量　(C) 安置參照評量　(D) 診斷參照評量
答案：B 標準參照
通過海馬級是因達成事先規定的技能，不受其他同學表現影響，故屬標準參照。常模參照會看名次或相對比例；安置與診斷屬用途分類，並非本題對結果的解釋方式。
記：闖關過了就過，看標準不看別人：標準參照。

47. 下列有關「標準參照測驗」的敘述，何者正確？
(A) 可以區分學生的成就水準　(B) 題目通常維持在中間難度　(C) 解釋結果的標準於教學前決定　(D) 測驗分數有較廣的範圍。
答案：C 標準預先設定
標準參照的核心是依教學前設定的目標／標準解釋表現，故 C 最明確。B、D 比較接近強調個別差異的常模參照設計；A 若指精熟等級也可能成立，但不足以作為兩者的明確區辨，故本題取 C。
記：標準先訂好再考；分高下是常模，看過關是標準。

60. 方老師在課程結束後，依據事先訂定的學習目標與表現標準，檢視學生是否已習得特定知識與技能，而非進行學生間的比較。方老師的評量方式屬於下列何者？
(A) 安置性評量　(B) 形成性評量　(C) 常模參照評量　(D) 標準參照評量
答案：D 標準參照
重點是依事先訂定的目標與表現標準判斷是否學會，故 D 正確。課程結束也可具有總結性用途，但選項未列總結性；不能因有「課程結束」就選形成性，更不能選強調人際比較的常模參照。
記：跟別人比是常模，跟標準比是標準參照。

72. 下列何者是「標準參照測驗」(criterion-referenced test)的特性之一？
(A) 與其他學生的測驗表現進行比較　(B) 與教師設定的精熟標準進行比較　(C) 原始資料的測量分數之變異性較大　(D) 以百分等級和標準分數解釋測量分數
答案：B 精熟標準
標準參照以預先設定的精熟要求判斷學生是否學會，所以 B 正確。A 是與他人比較；C 的較大變異及 D 的百分等級、標準分數較常用於常模參照。判斷依據是分數怎麼解釋，而非測驗名稱。
記：標準參照看過關，常模參照看排行。

103. 美美國小舉辦說故事比賽，選擇前 20%進入複賽。此「20%的入選規準」屬於下列何種參照？
(A) 標準參照　(B) 結果參照　(C) 常模參照　(D) 表現參照
答案：C 比例錄取
選前 20% 是依參賽者相互比較的位置決定入選，屬常模參照。若依固定的敘事能力規準，達標者不論人數均入選，才屬標準參照。「規準」一詞本身不等於標準參照，須看是否依團體排序。
記：比別人排前面是常模，跨過固定門檻是標準。

106. 有關評量之運用與詮釋，下列何者較屬於「常模參照」取向？
(A) 白雲國小篩選出五年級需要接受數學科學習扶助的學生　(B) 青山國小針對閱讀書籍量破百的學生頒發閱讀小博士證書　(C) 清溪國小選出校內學習檔案比賽前三名代表學校參加全市的比賽　(D) 大樹國小根據評分規準將學生的閱讀檔案區分為 ABCDE 五個等級
答案：C 常模參照
選出校內前三名是相互排序，最符合常模參照。閱讀破百本與依規準給等級，都可用固定標準判定；學習扶助的篩選也可能依基本能力標準，不一定是取末幾名，因此 C 最明確。
記：「前幾名」看別人，「達幾級」看標準。

118. 下列哪一項評量結果屬於標準參照的概念？
(A) 期末考全班第三名　(B) 通過全民英檢中高級測驗　(C) 學校模擬考成績 PR 值 90　(D) 大學學科能力測驗社會科四級分
答案：B 通過能力標準
全民英檢的通過與否，依該級能力標準判定，故 B 最符合標準參照。第三名、PR90 明確是團體相對位置；本題學測級分按其考古題脈絡屬常模分數解釋，不能看到「級」就一律當作精熟標準。
記：英檢過關是標準，學測級分是常模。

121. 有關效標參照或標準參照測驗的敘述何者為正確？
(A) 信度對測驗的重要性很低　(B) 以團體平均分數作為比較基準　(C) 題目難度為中等偏難　(D) 強調效標效度
答案：A（依講義；須修正理解） 標準參照的信度
講義第 14 頁直接採 A 的說法，故就講義作答取 A。B 是常模比較；C 不是標準參照必然的難度；D 把「效標參照」和「效標關聯效度」混淆。
記：考試答 A，心裡記得：標準參照也要過關判定可靠。

147. 有關效標參照或標準參照測驗的敘述何者為正確？
(A) 信度對測驗的重要性很低　(B) 以團體平均分數作為比較基準　(C) 題目難度為中等偏難　(D) 強調效標效度
答案：A（依講義；須修正理解） 標準參照的信度
講義第 14 頁直接採 A 的說法，故就講義作答取 A。B 是常模比較；C 不是標準參照必然的難度；D 把「效標參照」和「效標關聯效度」混淆。
記：考試答 A，心裡記得：標準參照也要過關判定可靠。

148. 下列何者是常模參照和標準參照測驗的主要區分依據？

(A) 答案計分的方式　(B) 作答反應的形式　(C) 測驗實施的安排　(D) 測驗結果的解釋

答案：D **解釋方式的差異**

同一份測驗可以用團體排名，也可以用固定達標標準解釋；兩者主要差別在「分數拿來與誰／什麼比較」，故選 D。選擇題或實作題、計分方式、施測時間，都不是唯一的分類依據。

記：同一個分數，和人比是常模，和標準比是標準參照。

---

183. 下列何者最符合標準參照評量的意涵？

(A) 馬拉松比賽得冠軍　(B) 通過機車駕照考試　(C) 通過研究所入學考試　(D) 通過縣市的教師甄試

答案：B **達標與競爭錄取**

機車駕照考試按固定要求判定是否通過，屬標準參照。馬拉松冠軍、研究所入學及教師甄試在本題的競爭錄取脈絡中，重相互比較與名額限制。不要只看到「通過」兩字就選，應看通過依據。

記：跟標準比是標準參照，跟別人比是常模參照。

---

195. 方老師規劃以實作成果來評定學生整學期的學習成效，並以公告的表現水準(1 到 6 級) 確認其成就等級。此規劃屬於何種性質的評量？

(A) 形成性評量　(B) 診斷性評量　(C) 常模參照評量　(D) 效標參照評量

答案：D **效標參照**

依公告的 1～6 級表現水準確認成就等級，是與固定標準比較，故選 D。整學期結束評定也有總結性用途，但選項未列；它不是為過程即時回饋或找困難原因，也沒有按同儕名次決定級別。

記：對照公告等級描述，就是效標參照。

標準化測驗 vs. 教師自編測驗

口訣 標準化＝題目、施測、計分、解釋都統一。

開場句（口試第一句就講這個）
標準化測驗由專業單位統一編製、施測、計分並建立常模；非標準化測驗是老師依自己班級的需求自編。

精確圖



分層記（上下位置固定）

標準化測驗
專業單位編

題目、施測程序、計分、常模全部統一，全台考同一份，公平客觀、可跨區比較；缺點是窄化教學。

例：花蓮、台南、台北考同一份

教師自編
依班級需求

只在自己班施測，彈性高、貼近教學目標；缺乏常模，不能跨校比較。

例：自編英語隨堂考、羅東夜市踏查學習單

情境漫畫



模組一・測驗分類

標準化測驗 vs. 教師自編測驗　練習

口試 2 題・考古 4 題

⚠ 練習前先看：易錯提醒

- 「標準化」講的是編製過程，「標準參照」講的是分數怎麼解釋，兩組概念不要混在一起。

口試題（遮住答案講 3 分鐘，再對照）

口試第 5 題　綜合・標準化、參照與偏態

請區分「編製過程（標準化 vs. 非標準化）」與「分數解釋（常模參照 vs. 標準參照）」的不同，並說明偏態分布（左偏態 vs. 右偏態）代表的試題難度意義。

標準化(統一編製/施測/計分) vs. 非標準化(教師自編)　常模參照(相對位置/PR) vs. 標準參照(絕對門檻/事先決定)　左偏態(負偏/太簡單/天花板效應)　右偏態(正偏/太難/地板效應)

舉例：常模：學測、基測、教甄前 20% 進複試；標準：教檢 60 分及格、駕照、游泳 1~10 級、實作 1~6 級、會考三等級。

1. 編製過程：分為「標準化測驗」（專業部門統一編製、嚴格施測與計分標準，全台考同一份，具跨區可比較性與公平性）與「非標準化測驗」（教師依班級需求自編，具彈性）。

2. 分數解釋：分為「常模參照」（與團體常模比高低、看相對位置如 PR 值，重鑑別度與高信度，如學測、教甄前20%複試）與「標準/效標參照」（依教學前事先決定的標準看是否過關，屬絕對位置，如教檢60分及格、游泳1~10級、學期實作1~6級）。

3. 偏態分布（看長尾巴位置）：

- 左偏態（負偏態）：長尾巴在左邊低分區，多數人考高分，代表題目「太簡單」（天花板/高限效應），眾數 > 中位數 > 平均數。

- 右偏態（正偏態）：長尾巴在右邊高分區，多數人考低分，代表題目「太難」（地板/低限效應），平均數 > 中位數 > 眾數。

口試第 19 題　比較・標準化 vs. 教師自編

標準化測驗與教師自編（非標準化）測驗有何不同？各有什麼優缺點？

標準化：專業部門統一編製　施測、計分程序與常模一致　優點：公平、客觀、可比較　缺點：窄化教學　教師自編：依班級需求、具彈性

舉例：全台灣花蓮、台南、台北考同一份（標準化）；自編英語隨堂考、羅東夜市踏查學習單（自編）。

1. 標準化測驗是指由專業部門統一編製，施測程序、計分標準與常模都一致，全台灣花蓮、台南、台北考同一份。優點是公平、客觀、可跨區比較，連分數也可標準化；缺點是容易窄化教學。
2. 非標準化（教師自編）測驗是指老師依班級特定需求與教學目標自行設計，只在自己班上施測，例如自編英語隨堂考、羅東夜市踏查學習單。優點是彈性高、能反映個別差異；缺點是缺乏常模，難以跨班比較。

考古題詳解

14. 相較於標準化成就測驗，下列何種情形最適合採用教師自編成就測驗？

(A) 必須大量、快速批改與計分時　(B) 所需的測驗必須具備高信度時　(C) 測驗內容要符合課堂教學目標時　(D) 測驗範圍廣泛且測驗題數偏多時

答案：C　**教師自編測驗**

教師自編測驗能針對實際教過的內容、進度與學習目標設計，故 C 最合適。大量快速計分、廣泛取樣或高信度並非教師自編測驗的固有優勢；標準化測驗通常已有較完整的施測程序與品質證據。

記：要貼自己的課用自編，要和全國比用標準化。

---

39. 下列何者是解釋兒童心理測驗結果最適切的方式？

(A) 將測驗結果向兒童講述並公告周知　(B) 應特別對兒童強調測驗結果的有效性　(C) 參照指導手冊並一併呈現其他相關的訊息　(D) 直接以原始分數告知導師該兒童的測驗結果

答案：C　**測驗結果解釋**

應依手冊的適用對象、常模與限制解釋分數，並結合其他資料，故選 C。結果須保障隱私，不能公告；也不宜過度強調一次測驗的準確性，或只給原始分數而沒有常模與誤差說明。

記：解釋分數：照手冊、記誤差、看其他資料、不公開。

---

146. 發展英語聽力測驗時，由台南市國中三年級學生隨機抽取的 1000 名學生所建立的常模，是屬於下列哪一種常模？

(A) 全國性常模　(B) 地區性常模　(C) 特殊團體常模　(D) 學校常模

答案：B　**地區性常模**

取樣範圍是台南市國三學生，建立的是特定地區的常模，所以 B 正確。全國常模需有全國代表性樣本；學校常模只代表單校；特殊團體常模則針對具特定身分或特徵的團體。

記：常模叫什麼，看樣本代表誰：全市抽樣就是地區性常模。

---

191. 某國中打算評估學生的英語能力，以決定是否要在暑假開設額外的英語加強班。目前有兩種方式可以選擇：方式一是使用一套由教育部門統一編製、有著嚴格施測與評分標準的英語能力測驗；方式二是由該國中的英語教師自行設計一份英語考卷，在各自的班上施測，評分方式也由各教師自行決定。請問，上述哪種方式屬於標準化測驗？

(A) 方式一　(B) 方式二　(C) 兩種方式都是　(D) 兩種方式都不是

答案：A　**標準化程序**

方式一有統一編製及嚴格施測、評分標準，符合標準化測驗；方式二由各教師自訂題目與施評方式，屬非標準化自編測驗。判斷重點在程序規範的一致性，不是只看施測人數或主辦單位名稱。

記：題目、施測、計分、解釋都統一，才叫標準化。

最大表現 vs. 典型表現（Cronbach）

概念

口訣 最大表現盡力考，典型表現照實答。

開場句（口試第一句就講這個）
Cronbach 依作答表現分兩種：最大表現要「盡力考到最好」、有對錯；典型表現只要「誠實作答」、沒有對錯。

精確圖

上：最大表現 = 盡力考，有對錯



能力用到極限 MAX

成就測驗 → 內容效度
性向、智力測驗 → 預測效度

下：典型表現 = 照實答，沒對錯



平常的樣子

人格、興趣、動機、態度量表
→ 建構（構念）效度

分層記（上下位置固定）

最大表現 盡力考	有對錯，測能力極限或學習成果。成就測驗重內容效度；性向、智力測驗重預測效度。 **例：段考、智力測驗、性向測驗**
典型表現 照實答	沒有對錯，看平常真實的樣子。情意測驗，最重視建構（構念）效度。 **例：人格問卷、興趣量表、學習動機量表、焦慮量表**

情境漫畫



模組一・測驗分類

最大表現 vs. 典型表現（Cronbach） 練習

口試 3 題・考古 7 題

⚠ 練習前先看：易錯提醒

- 題目一出現「學習動機量表、焦慮量表、自我概念量表、人格問卷」，就是典型表現測驗，配建構（構念）效度。

■ 口試題（遮住答案講 3 分鐘，再對照）

口試第 8 題

比較・最大表現 vs. 典型表現

Cronbach 將測驗依作答表現分為「最大表現測驗」與「典型表現測驗」，請說明兩者差異、各舉測驗類型，並指出各自最重視的效度。

Cronbach 提出 | 最大表現(盡力考好/有對錯) | 成就測驗重內容效度 | 性向/智力測驗重預測效度 | 典型表現(誠實作答/無對錯) | 情意人格量表重建構效度

舉例：最大表現：段考（成就）、智力或性向測驗；典型表現：學習動機量表、人格問卷（內外向）、興趣量表、工作滿意度調查。

1. 由 Cronbach 依作答表現提出。
2. 最大表現測驗：要求受試者盡力考到最好，有標準答案、有對錯之分，測量能力極限或學習成果。
   - 成就測驗：測量教學後的學習成果（如段考），最重視內容效度。
   - 性向測驗／智力測驗：測量未來發展潛能，最重視預測效度。
3. 典型表現測驗：要求受試者正常表現、誠實作答即可，沒有對錯之分，例如情意測驗、人格問卷（內外向）、興趣量表、生活適應量表、工作滿意度調查、學習動機量表。最重視建構（構念）效度。

口試第 20 題

情境・學習動機量表

輔導老師想用「學習動機量表」了解學生的學習動機。請判斷它屬於最大表現或典型表現測驗，並說明應重視哪一種效度、理由為何。

典型表現測驗 | 沒有對錯、誠實作答 | 重視建構(構念)效度 | 動機是抽象心理特質

舉例：焦慮量表、自我概念量表、人格問卷也一樣看建構效度。

1. 學習動機量表屬於典型表現測驗：只要求學生正常表現、誠實作答，沒有標準答案、沒有對錯之分。
2. 應重視建構（構念）效度：學習動機屬於理論上的抽象心理特質，需檢驗量表是否真的測到這個構念。其他例如焦慮量表、自我概念量表、人格問卷也都看建構效度。

口試第 21 題

比較・成就測驗 vs. 性向測驗

成就測驗與性向（智力）測驗都屬於最大表現測驗，兩者有何不同？各最重視哪一種效度？

成就測驗：測已學過的成果 | 成就測驗重內容效度 | 性向測驗：測未來潛能 | 性向測驗重預測效度

舉例：段考是成就測驗；智力測驗、性向測驗看未來發展。

1. 成就測驗：測量已學過、教學後的學習成果，例如段考、期末考，最重視內容效度（所教即所考，用雙向細目表確保）。
2. 性向（智力）測驗：測量在未知情境下的未來發展潛能，例如智力測驗、性向測驗，最重視預測效度（能否預測未來表現）。
3. 兩者都要求受試者盡力考到最好、有對錯之分，所以都是最大表現測驗。

■ 考古題詳解

10. 快樂國小設立美術實驗班，招收三年級具有美術天份的兒童。下列哪一種美術測驗最適合用來甄選該類型的學生？
(A) 興趣測驗　(B) 性向測驗　(C) 成就測驗　(D) 人格測驗
答案：B **性向測驗**
甄選具美術發展潛能的兒童，最適合性向測驗。興趣測驗測喜歡什麼；成就測驗測目前已學會多少；人格測驗測平常的特質。關鍵是「未來學習潛能」，不是僅看喜好或既有作品成績。
記：找潛能用性向，看學會用成就，問喜好用興趣。

64. 「情意測驗」乃是有關個人態度、價值觀、興趣、鑑賞、動機、情緒、人格等特質的測驗。據此，下列何者屬於情意測驗？甲、中文年級認字量表 乙、國小兒童自我概念量表丙、國民中小學學習行為特徵檢核表 丁、國小學生生活適應量表
(A) 甲乙　(B) 甲丙　(C) 乙丁　(D) 丙丁
答案：C **情意測驗**
自我概念與生活適應涉及個人感受、自我看法及適應狀態，因此乙、丁最明確，選 C。認字量表屬認知能力；學習行為特徵檢核表須依內容判斷，不能僅因是檢核表就視為情意測驗。
記：有對錯測認知，問感受測情意。

82. 想要瞭解學生的學習潛能，評估其接受特定教育或訓練之適合程度，以及預測未來相關之學習成就，應採用何種測驗工具？
(A) 性向測驗　(B) 智力測驗　(C) 興趣測驗　(D) 成就測驗
答案：A **性向測驗**
「學習潛能、接受某種訓練的適合程度、預測未來成就」是性向測驗的核心功能。智力偏一般認知能力，興趣反映喜好，成就反映目前學習結果；本題著重特定未來學習的潛能，故 A 最貼切。
記：成就看已學會，性向看能學會。

92. 快樂國小設立美術實驗班，招收三年級具有美術天份的兒童。下列哪一種美術測驗最適合用來甄選該類型的學生？
(A) 興趣測驗　(B) 性向測驗　(C) 成就測驗　(D) 人格測驗
答案：B **性向測驗**
甄選具美術發展潛能的兒童，最適合性向測驗。興趣測驗測喜歡什麼；成就測驗測目前已學會多少；人格測驗測平常的特質。關鍵是「未來學習潛能」，不是僅看喜好或既有作品成績。
記：選天分看性向，喜歡看興趣，學過看成就。

98. 快樂國小設立美術實驗班，招收三年級具有美術天份的兒童。下列哪一種美術測驗 最適合用來甄選該類型的學生？
(A) 興趣測驗　(B) 性向測驗　(C) 成就測驗　(D) 人格測驗
答案：B **性向測驗**
甄選具美術發展潛能的兒童，最適合性向測驗。興趣測驗測喜歡什麼；成就測驗測目前已學會多少；人格測驗測平常的特質。關鍵是「未來學習潛能」，不是僅看喜好或既有作品成績。
記：選天分看性向，喜歡看興趣，學過看成就。

122. 有關「最大表現測驗」與「典型表現測驗」的陳述，以下那一個正確？
(A) 成就測驗屬典型表現測驗　(B) 興趣測驗屬典型表現測驗
(C) 人格測驗屬最大表現測驗　(D) 態度量表屬最大表現測驗。
答案：B **典型表現**
興趣測驗了解一個人平常喜歡什麼，屬典型表現。成就測驗要求盡力展現所會的內容，是最大表現；人格與態度則重平常傾向，並非最大表現。典型表現通常沒有單一「能力越高越正確」的答案。
記：拚全力看能力是最大表現，照實說平常樣子是典型表現。

123. 下列哪一個測驗屬於最大表現測驗？
(A) 柯氏性格量表　(B) 語文性向測驗　(C) 職業興趣量表　(D) 幼兒人格量表。
答案：B **最大表現**
語文性向測驗要求受試者盡可能表現能力，以推估未來學習潛能，屬最大表現。性格、職業興趣與人格量表則了解平時傾向，屬典型表現。判斷關鍵在「能做得多好」或「通常如何表現」。
記：有標準答案、越會越高分，就是最大表現。

信度與效度的關係

概念

口訣 **信度是效度的必要條件，不是充分條件。**

開場句（口試第一句就講這個）

效度是正確性，受系統誤差影響；信度是穩定性與一致性，受隨機誤差影響。編測驗要先求效度，再談信度。

本頁代碼（X＝T＋E、r）的完整解說在下一頁「代碼速查」與書前總表

精確圖



信度高・效度高
集中，又在紅心

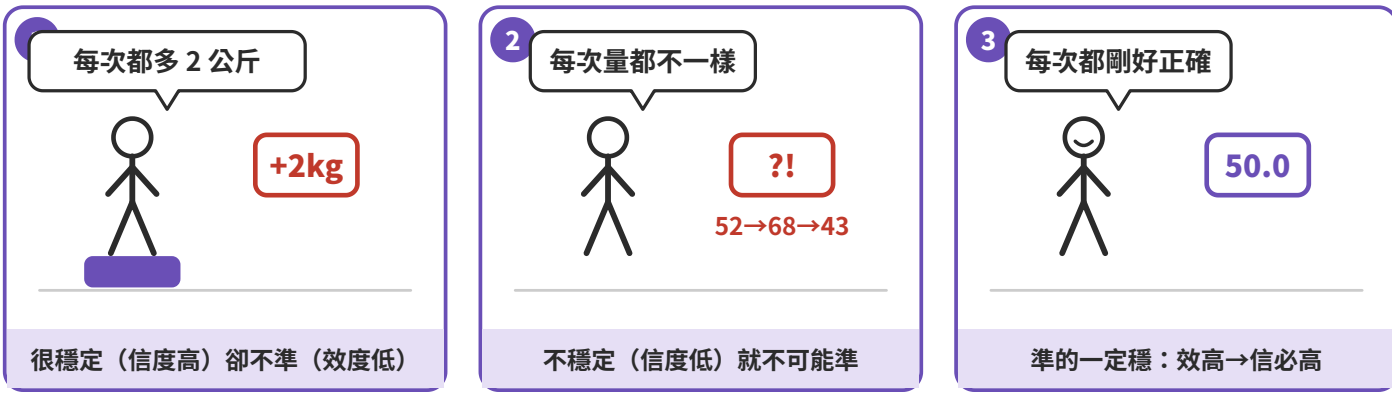
信度高・效度低
集中，但射偏

信度低・效度低
亂飛，不可能都中

分層記（上下位置固定）

信度 穩定、一致	再考一次結果差不多。受隨機誤差影響。X＝T＋E：觀察分數＝真實分數＋誤差。 **例：體重計每次都一樣 → 信度高**
效度 正確性	真的測到想測的東西。受系統誤差影響。編測驗要先求效度，再談信度。 **例：每次都多 2 公斤 → 效度低**
關係 必要非充分	效高→信必高；信低→效必低；信高→效不一定高。所以信度是效度的必要條件，不是充分條件。 **例：飛鏢全射左下角：集中但沒中紅心**

情境漫畫



信度與效度的關係　練習

口試 3 題・考古 4 題

本主題代碼速查

X＝T＋E	觀察分數＝真實分數＋誤差	X 是考到的分數（observed），T 是真實能力分數（True），E 是誤差（Error）。誤差越小，信度越高。 **隨機誤差（忽大忽小）傷信度；系統誤差（每次偏同一邊）傷效度。** ⚠ 這裡的 T＝True score 真實分數，不是 T 分數。
r	相關係數	兩組分數一起變動的方向和強度，介於 −1 到 +1。正負號只代表方向，強弱看絕對值。信度係數、效度係數都是用 r 表示。 **|r| 越接近 1 越強；0 表示沒有直線關係。** ⚠ 相關不代表因果。

⚠ 練習前先看：易錯提醒

- 飛鏢全部穩穩射在左下角：很集中（信度高），卻偏離紅心（效度低）。
- 不會有「信度低、效度高」這種情況。

口試題（遮住答案講 3 分鐘，再對照）

口試第 1 題　比較・信度與效度

請說明「信度」與「效度」的定義、影響誤差類型，以及兩者之間的核心邏輯關係？

效度＝正確性(系統誤差)　信度＝穩定性/一致性(隨機誤差)　先求效度再談信度　必要條件而非充分條件

舉例：飛鏢全部穩定射在左下角：很集中（信度高）卻偏離紅心（效度低）。

1. 效度（Validity）指測驗的「正確性」，即能真實測出欲測特質的程度，反映系統誤差大小；信度（Reliability）指測驗結果的「穩定性與一致性」，反映隨機誤差大小。
2. 編製測驗必須「先有效度，才能進一步談信度」。
3. 兩者關係：效度高，信度一定高；信度低，效度一定低；但信度高，效度不一定高（可能穩定地測錯方向）。因此，信度是效度的「必要條件」，而非「充分條件」。
4. 例如射飛鏢每次都穩穩射在左下角：很集中代表信度高，但沒有命中紅心代表效度低。

口試第 22 題　情境・體重計的信效度

一台體重計每次量都比實際重 2 公斤，而且每次結果都一樣。請用信度與效度的概念說明這台體重計，並說明兩者的關係。

信度高（穩定一致）　效度低（系統誤差）　信度高，效度不一定高　必要而非充分條件

舉例：和飛鏢穩定射在左下角一樣：集中但偏離紅心。

1. 這台體重計信度高：每次量的結果都一樣，穩定且一致。
2. 但效度低：每次都比實際重 2 公斤，沒有正確測出真實體重，屬於系統誤差。
3. 關係：信度高，效度不一定高；但效度高，信度一定高；信度低，效度一定低。所以信度是效度的必要條件而非充分條件，就像飛鏢穩定射在左下角，集中卻偏離紅心。

口試第 23 題 定義・系統誤差與隨機誤差

什麼是測量誤差中的系統誤差與隨機誤差？分別影響信度還是效度？請說明真實分數公式 X = T + E 的意義。

X=T+E　隨機誤差影響信度　系統誤差影響效度

舉例：當天身體不舒服、猜題運氣（隨機）；體重計每次都多 2 公斤（系統）。

1. 古典測驗理論：X=T+E，觀察分數等於真實分數加上誤差。
2. 隨機誤差：每次測量時不規則出現的誤差，例如受試者當天身體不舒服、猜題運氣，影響測驗的穩定性，也就是信度。
3. 系統誤差：每次都朝同一方向偏離的誤差，例如體重計每次都多 2 公斤，影響測驗的正確性，也就是效度。

考古題詳解

20. 有關心理測驗的敘述，下列何者錯誤？
(A) 有良好效度的心理測驗，較能做出正確的推論　(B) 憂鬱量表若有良好的信度，表示該量表能夠涵蓋重要的憂鬱症狀　(C) 若測驗常模距今超過十年，解釋測驗結果時可能會錯估受試者的表現　(D)「我會為了交朋友而參加團體」的敘述句優於「若不是為了交朋友，我不會參加團體」

答案：B　信度不等於效度

信度表示測量結果是否一致，不能保證涵蓋重要的憂鬱症狀；後者涉及內容效度，所以 B 錯。效度有利於合理推論；過舊常模可能影響解釋；簡明的肯定句通常比雙重否定句易懂。

記：信度高只代表穩，不代表準；準要看效度。

76. 有關測驗效度的說法，下列哪一項是對的？
(A) 效度高，信度一定不低　(B) 效度是可靠性，信度是正確性　(C) 信度低的測驗，效度可能高也可能低　(D) 效度是信度的必要條件，但非充分條件

答案：A　信效度關係

信度是效度的必要而非充分條件；結果若很不穩定，難支持有效推論，因此 A 正確。B 把定義對調；C 忽略信度不足對效度的限制；D 則把必要條件的方向說反。

記：箭箭中紅心必定集中，集中卻不一定中紅心。

80. 選用心理測驗時，效度與信度是必須要考慮的標準之一。以下對於效度與信度的關係何者有誤？
(A) 信度是效度的必要條件，但非充分條件　(B) 測驗要具有效度之前，必須先具有信度　(C) 信度高的測驗，其效度一定高　(D) 效度可以保證某種程度的信度

答案：C　高信度不保證高效度

工具可能每次都一致地測錯方向，例如固定多報重量，故信度高不代表效度高，C 有誤。A、B、D 均在表達有效推論需要一定程度的一致性。記法：穩定是必要基礎，但還要確認測量目標正確。

記：穩定不一定準，準一定穩定。

108. 老師教導學生應試技巧，在時間不夠且沒有倒扣的情況下，作答選擇題時，要對所有未寫完的題目猜同一個答案「C」。如果學生皆採此種作法將對測驗結果的信效度有何影響？
(A) 提高信度、提高效度　(B) 提高信度、降低效度　(C) 降低信度、提高效度　(D) 降低信度、降低效度

答案：B（原考題取向）　固定猜答與信效度

本題將一律猜同一選項視為增加反應模式的一致性，因而取 B；但分數混入與真正學習無關的猜答，效度下降。請與「隨機亂猜增加偶然誤差」區分。

記：一律猜 C：穩定像穿同件外套量體重，準度卻跑掉。

三大效度

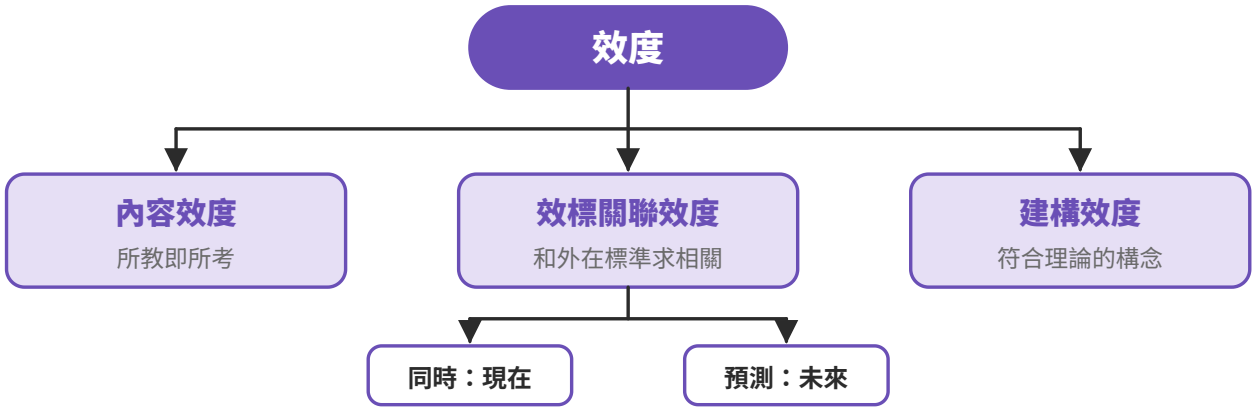
口訣 **內容看所教即所考，效標看和外在標準的相關，建構看理論。**

開場句（口試第一句就講這個）

效度分三大類：內容效度、效標關聯效度（又分同時效度和預測效度）、建構效度。

本頁代碼（r、r^2）的完整解說在下一頁「代碼速查」與書前總表

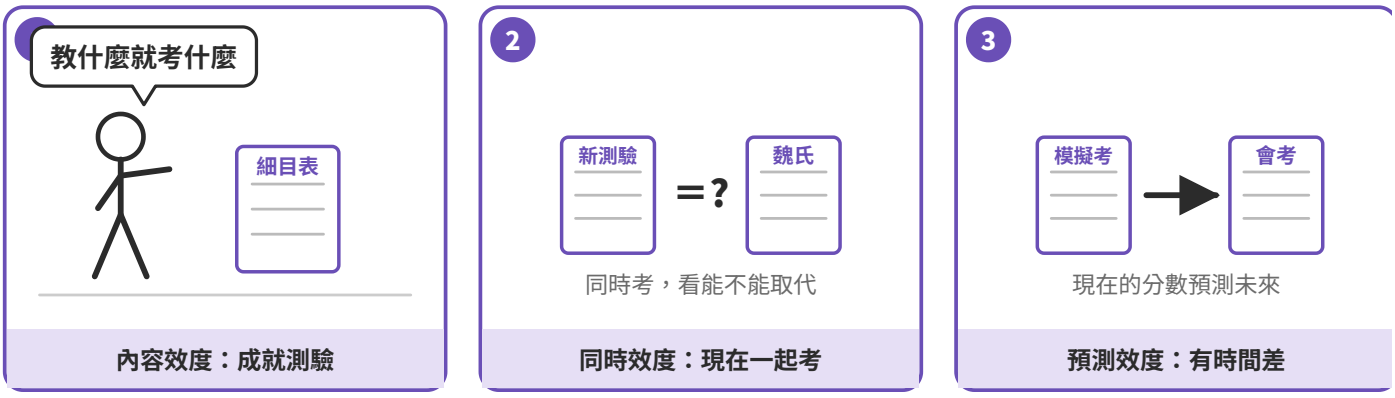
精確圖



分層記（上下位置固定）

內容效度 所教即所考	題目有沒有涵蓋教學目標與教材範圍。靠雙向細目表＋專家審題。成就測驗最重視。 **例：段考先做雙向細目表**
效標關聯 同時／預測	和外在公認的效標求相關。同時效度：現在一起考，看能否取代；預測效度：用現在預測未來，有時間差。 **例：新測驗 vs 魏氏（同時）；模擬考→會考、性向測驗（預測）**
建構效度 符合理論	測理論上的抽象心理特質，看分數是否符合構念。 **例：學習動機、焦慮、自我概念、人格量表**

情境漫畫



三大效度　練習

口試 4 題・考古 25 題

本主題代碼速查

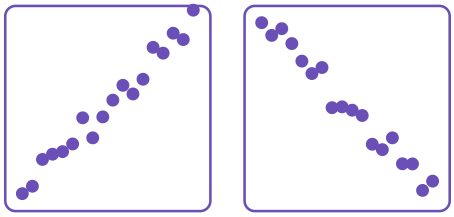
r	**相關係數**	兩組分數一起變動的方向和強度，介於 −1 到 +1。正負號只代表方向，強弱看絕對值。信度係數、效度係數都是用 r 表示。 **$\|r\|$ 越接近 1 越強；0 表示沒有直線關係。** ⚠ **相關不代表因果。**
r^2	**決定係數**	一個變項能「解釋」另一個變項多少比例的變異，也就是預測力。 **$r^2 = r \times r$；解釋不了的部分 $= 1 - r^2$** ⚠ **直接算 $1 - r = 40\%$ 是錯的。**

⚠ 練習前先看：易錯提醒

- 成就測驗配內容效度，性向測驗配預測效度，典型表現量表配建構效度。

延伸單元　相關與決定係數

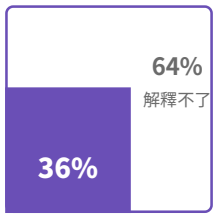
口訣：相關看絕對值，平方才是解釋量。



r=+.90　　r=−.90

一樣強！強弱看絕對值，正負只是方向

−.80 比 +.50 強；相關不等於因果



r=.60
r^2=.36

決定係數＝r 平方＝能解釋的變異比例

自變項＝我改的（教學法）；依變項＝我看的（成績）

相關係數 r 描述兩個變項一起變動的方向和強度，介於 −1 到 ＋1。正負號只代表方向，強弱看絕對值，所以 −.80 比 ＋.50 強。

決定係數是 r 的平方，代表一個變項能解釋另一個變項多少比例的變異；例如 r＝.60，r^2＝.36，能解釋 36%，剩下 64% 解釋不了。

相關不代表因果。研究中操弄的原因叫自變項，被影響的結果叫依變項。

■ 口試題（遮住答案講 3 分鐘，再對照）

口試第 10 題 定義・三大效度

請說明效度的三大類型（含效標關聯效度的兩種），並各舉一個適用的測驗情境。

內容效度(雙向細目表/所教即所考) 效標關聯效度 同時效度(與現有效標同時施測) 預測效度(預測未來表現) 建構效度(抽象心理特質)

舉例：段考用雙向細目表（內容）；新智力測驗與魏氏同時施測（同時）；模擬考預測會考（預測）；學習動機、焦慮量表（建構）。

1. 內容效度：試題是否涵蓋教學目標與教材範圍（所教即所考），成就測驗最重視，編製時以雙向細目表確保。
2. 效標關聯效度：與外在公認有效的效標求關聯。

- 同時效度（並行效度）：新編測驗與現有公認效標（如魏氏智力量表、全國學力測驗）同時施測比較，看能否取代原測驗。
- 預測效度：以現在的分數預測未來表現，有時間差，如性向測驗、模擬考預測會考。

3. 建構效度（構念效度）：測量理論上的抽象心理特質，凡學習動機量表、焦慮量表、自我概念量表、人格問卷等典型表現測驗，都看建構效度。

口試第 24 題 情境・同時效度與預測效度

研究者新編一份智力測驗，想知道它能否取代魏氏智力量表；另一份模擬考則想用來預估學生下學期會考的表現。請分別說明兩者要檢驗哪一種效度。

同時效度(與現有效標同時施測) 預測效度(預估未來表現) 同屬效標關聯效度

舉例：新智力測驗和魏氏一起考（同時）；模擬考預估會考（預測）。

1. 新智力測驗與魏氏智力量表同時施測，看能否取代原測驗，檢驗的是「同時效度（並行效度）」。
2. 模擬考用來預估下學期會考表現，現在的分數預測未來、有時間差，檢驗的是「預測效度」。
3. 效標關聯效度是指拿外在公認的效標來求相關，兩者都屬於這一類，例如性向測驗也重視預測效度。

口試第 25 題 情境・雙向細目表

導師編製段考試卷前，先做了一份雙向細目表。請說明編製測驗的第一步、雙向細目表的兩個向度、它主要確保哪一種效度，以及配分原則。

第一步：確定測驗目的 兩向度：教材內容 × 教學目標 確保內容效度 單元配分依重要性、認知層次不強求

舉例：兩單元各 50 分；選擇與非選各 50 分時，每單元選擇、非選各 25 分。

1. 編製測驗的第一步是確定測驗目的。
2. 雙向細目表是命題藍圖，兩個向度是「教材內容（單元）」與「教學目標（認知歷程，如記憶、了解、應用）」。
3. 主要確保內容效度，做到所教即所考。
4. 配分原則：各單元依重要性與教學時間分配比重，例如兩單元同等重要時各 50 分；若選擇與非選各 50 分，則各單元選擇、非選各 25 分。但各認知層次比例不強求相等。

口試第 20 題 情境・學習動機量表 也相關

輔導老師想用「學習動機量表」了解學生的學習動機。請判斷它屬於最大表現或典型表現測驗，並說明應重視哪一種效度、理由為何。

典型表現測驗 | 沒有對錯、誠實作答 | 重視建構(構念)效度 | 動機是抽象心理特質

舉例：焦慮量表、自我概念量表、人格問卷也一樣看建構效度。

1. 學習動機量表屬於典型表現測驗：只要求學生正常表現、誠實作答，沒有標準答案、沒有對錯之分。
2. 應重視建構（構念）效度：學習動機屬於理論上的抽象心理特質，需檢驗量表是否真的測到這個構念。其他例如焦慮量表、自我概念量表、人格問卷也都看建構效度。

考古題詳解

6. 一項測驗若以其編製所依據的理論考驗效度，此效度稱為下列何者？

(A) 建構效度 (B) 內容效度 (C) 表面效度 (D) 效標關聯效度

答案：A 建構效度

用編製時所依據的理論架構，檢查測驗是否反映預期心理特質，是建構（構念）效度。內容效度看題目能否代表內容範圍；表面效度是表面上看來是否適合；效標關聯效度則比較測驗分數與外部效標。

記：看到理論想建構，看到效標想相關，看到內容範圍想細目表。

---

18. 某學者認為 A 測驗具有「建構效度」，有關A 測驗之敘述，下列何者較正確？

(A) 它是一份人格測驗 (B) 按照雙向細目表命題 (C) 題目的內容與組成符合理論架構 (D) 各題題目之語意完整流暢、結構嚴謹

答案：C 建構效度

題目內容與組成符合預期理論架構，才能支持測驗確實反映該構念，故選 C。A 只說測驗種類；B 是內容效度的常用證據；D 是題目文字品質，單靠語句流暢不足以證明建構效度。

記：建構效度＝題目長得像理論的設計圖。

---

43. 下列何種測驗最重視內容效度？

(A) 成就測驗 (B) 性向測驗 (C) 智力測驗 (D) 人格測驗

答案：A 成就測驗的效度

成就測驗要判斷學過的內容與目標達成程度，因此特別重視題目能否代表教學範圍，也就是內容效度。性向測驗常重視預測；人格、智力測驗重視構念的理論支持，但各類測驗仍可需要多種效度證據。

記：成就看內容，性向看預測，智力人格看建構。

---

59. 劉老師在批改一份自然科高層次推理能力之實作型試題(分數介於 0~6)時，對學生 錯別字、文法、標點等錯誤斟酌小扣 1 分，以提醒學生注意表達與溝通。劉老師的作法對測驗結果的何項特質影響最大？

(A) 信度 (B) 效度 (C) 常模 (D) 客觀性

答案：B 構念無關因素

本題目標是自然科推理，卻因錯字、文法與標點扣分，使分數混入其他能力，最直接威脅效度。即使老師每次都一致扣分，也只是可能維持一致性，不能確保測到所要的自然推理能力。

記：考推理卻扣錯字，射偏了靶心傷效度。

---

67. 一個測驗能測出所欲量度的行為特性之程度，應屬下列何者？

(A) 信度 (B) 效度 (C) 常模 (D) 效標

答案：B 效度

「能否測到所欲量度的行為特性」就是效度。信度是結果一致性；常模是解釋分數的參照資料；效標是用來比較或預測的外部表現指標。答題時抓住「測得對不對」與「測得穩不穩」的差別。

記：效度射中靶心，信度箭箭集中。

---

74. 把新編測驗與效標測驗一併施測所得的相關，是屬於何種效度？

(A) 內容效度 (B) 同時效度 (C) 表面效度 (D) 預測效度

答案：B 同時效度

新測驗與效標約在同一時期施測，再求相關，屬同時／併行效度。若效標在較晚的未來取得才是預測效度。內容效度看內容代表性，表面效度看表面適切性，均不是本題的相關研究設計。

記：效標同時拿是同時效度，等以後拿是預測效度。

---

83. 如果我們要研究蒙氏教育與方案教學兩種方法對孩子語文能力發展的影響有何不同時，此處的語文發展是？

(A) 自變項 (B) 依變項 (C) 多變項 (D) 常數

答案：B 自變項與依變項

研究比較的是兩種教學法，教學法是自變項；被觀察、用來判斷教學效果的語文能力發展是依變項。常數是研究中維持不變的條件；「多變項」不是題幹中語文發展的角色。

記：我改的是自變項，我看的是依變項。

---

90. 下列各相關係數值何者表示最強烈的相關程度？

(A) .01 (B) -.10 (C) .78 (D) -.90

答案：D 相關強度

相關強弱看絕對值，不看正負號。四個絕對值依序為 .01、.10、.78、.90，因此 -.90 最強。負號只表示一個變項越高，另一個越低的反向關係；不表示相關比較弱。

記：強弱看絕對值，正負只看方向。

91. 相關係數 r=.60，表示被預測變項之變異量不可由預測變項解釋的比例為？
(A) 64%　(B) 60%　(C) 40%　(D) 36%
答案：A　**未解釋變異量**
簡單線性相關下，解釋變異比例為 $r^2=.60^2=.36=36\%$；未解釋比例為 1－.36＝.64＝64%，故選 A。直接算 1－r 得 40% 是常見錯法。相關與解釋量也不能單獨證明因果關係。
記：先平方是能解釋的，一減平方是解釋不了的。

---

107. 孫老師對全校學生實施音樂性向測驗，擬以音樂成績作為效標，所得出效標關聯效度係數為.40。若以音樂資優班學生為施測對象時，所得到的效標關聯效度係數最可能是下列何者？
(A) 小於.40　(B) 大於.40　(C) 等於.40　(D) 無從判斷
答案：A　**範圍限制**
音樂資優班的音樂能力通常比較接近，全校範圍被限縮後，兩變項的相關係數往往降低，所以最可能小於 .40。這是「其他條件相近」下的通常趨勢，不是資優生分數高就會有較高的相關。
記：團體越同質，分數擠一起，相關係數就變小。

---

110. 學校的學習評量應該優先重視下列哪一個評量概念？
(A) 內容效度　(B) 預測效度　(C) 同時效度　(D) 內在效度
答案：A　**學校學習評量**
學校評量首先要確認是否測到原定的教學內容與目標，內容效度最直接。預測效度偏向未來表現；同時效度比較目前效標；內在效度通常指研究中因果推論的可信度，與本題課堂命題的核心不同。
記：段考先問：題目有沒有代表我教的？這就是內容效度。

---

117. 沈老師編了一份數學成就測驗，發現班上學生在此測驗的得分，與其在該縣市的學習能力檢測之數學表現，在班級排名大致相當。代表此測驗具有下列何種效度？
(A) 表面效度　(B) 內容效度　(C) 聚斂效度　(D) 效標關聯效度
答案：D　**外部效標比較**
自編數學測驗的排序與縣市檢測大致相當，表示與外部數學表現效標有關聯，故 D 最直接。若聚焦同一構念跨工具的一致，也可能提供聚斂證據；本題明示外部檢測作比較，故取效標關聯效度。
記：跟外面的標準尺比一比，一致就是效標關聯效度。

---

125. 「分數加減」單元的教學目標包括(1)能進行同分母分數加減，(2)能進行異分母分數加減，以及(3)能將分數加減應用於生活情境問題。郭老師針對此單元設計的總結性測驗包含 60%的「同分母分數加減」及 40%的「異分母分數加減」。從內容效度的觀點來看，下列敘述何者較正確？
(A) 內容效度良好，因為題目多集中於基礎計算題，較能提高學生作答表現　(B) 內容效度不足，因為試題未能充分涵蓋原定教學目標的主要內容及範圍　(C) 內容效度良好，因為只要題目數量夠就能反映學生在此單元的學習成果　(D) 內容效度不足，因為學生之間的學習能力不同，作答的成績可能不一致
答案：B　**內容取樣不足**
教學目標含生活應用，但測驗 100% 都是同分母或異分母計算，漏掉應用目標，所以內容效度不足。答對率高、題數多都不能補救目標缺漏；學生能力不同則不是內容效度不足的直接理由。
記：目標有三項，考卷只考兩項，內容效度就不足。

---

126. 效度是測驗的最重要特徵，有關效度的特性，何者有誤？
(A) 效度無法直接測量，但可從其他資料推論　(B) 效度的判斷主要是依據測驗方法　(C) 效度是程度上的差別，而非全有或全無的問題　(D) 效度在使用的目的和情境方面具有特殊性。
答案：B　**效度看分數用途**
效度須依證據與理論，判斷分數解釋及使用是否適合，不能主要依「用了哪一種方法」就定論，因此 B 有誤。效度可由不同資料推論，具有程度差別，也受到使用目的與情境限制。
記：效度看用途不看方法，有程度之分，換場合要重新檢查。

---

128. 如果兒童智商與數學成就測驗分數的積差相關係數 r=.80；則智商對數學學習成就的預測力大約是
(A) 40　(B) 20　(C) 80　(D) 60
答案：D（約 60%；精確 64%）　**決定係數**
若「預測力」指可解釋變異比例，應算 $r^2=.80^2=.64=64\%$。四個選項中 60 最接近，故取 D。80 是相關係數的百分化，不是解釋變異量；相關本身也不表示智商單向造成成就。
記：預測力看 r 平方：.8 的平方是 .64，不是 80%。

---

155. 教師實施學科成就測驗，藉以確定學生目前的學科成就水準，欲達到此目的，所必須關心的效度是
(A) 效標效度　(B) 構念效度　(C) 同時效度　(D) 內容效度。
答案：D　**成就測驗與內容效度**
要知道學生目前的學科成就，題目須代表教過的內容與學習目標，因此內容效度最關鍵。效標／同時效度還須其他外部表現比較；構念效度則著重理論特質。題幹只提供學科目標判斷，故 D 最直接。
記：成就測驗看內容，抽象特質看建構，外部比對看效標。

---

156. 學校編製段考測驗卷時，請其他科任教師評斷試題是否合適，係為了增加下列何種效度
(A) 預測效度　(B) 內容效度　(C) 建構效度　(D) 同時效度。
答案：B　**專家審題**
請熟悉該學科的教師檢查題目是否合適、是否涵蓋目標與內容，是內容效度的專家判斷。它不是預測未來表現，也未和同時取得的外部效標求相關；所以不是預測或同時效度。
記：請老師審題＝內容效度；要算相關才是效標效度。

---

157. 下列何者最能反映成就測驗的內容效度？
(A) 測驗與學校成績的相關為 0.60　(B) 測量標準誤為 5　(C) 測驗的題目與測驗總分有高相關　(D) 測驗題目反應課程教學目標有關
答案：D　**內容與目標相符**
內容效度最直接的證據是題目能否反映課程教學目標，因此選 D。A 是與外部成績的關聯；B 的 SEM 反映測量誤差；C 的題目—總分相關較關乎內部結構或鑑別，不等於內容範圍完整。
記：內容效度看題目對不對得上目標，不看相關係數。

---

158. 「為了建立工作職能量表的效度，蒐集受試者在工作滿足、生理壓力以及組織承諾的表現資料，以決定工作滿足、生理壓力及組織承諾是否能由工作職能量表上的分數來預測」。上述情境說明的是何種效度的建立？

(A) 效標關聯效度　(B) 構念效度　(C) 內容效度　(D) 專家效度

答案：A 效標關聯效度

以工作滿足、生理壓力、組織承諾等外部表現，檢查量表分數能否預測它們，最直接是效標關聯效度。題幹沒有交代效標取得時點，故不再逕分同時或預測；也不是只請專家看內容或單看題目代表性。

記：拿外部標準來對照或預測，就是效標關聯效度。

---

159. 人格測驗重視何種效度

(A) 同時效度　(B) 內容效度　(C) 建構效度　(D) 預測效度。

答案：C 人格構念

人格是抽象的心理構念，須由理論、題目結構及與其他變項的關係支持其意義，因此本題選建構效度。人格測驗也可有內容或效標證據，但不能只憑看起來像人格題，或某一外部相關，就完整確立效度。

記：成就重內容，性向重預測，智力人格重建構。

---

179. 為瞭解學生的學習成效，素養導向的評量設計應與核心素養、學習重點及學習目標具有對應性。此項做法較強調評量的何種概念？

(A) 重測信度　(B) 外在效度　(C) 內容效度　(D) 內部一致性信度

答案：C 素養與目標對應

評量設計與核心素養、學習重點、目標相互對應，重點是測驗內容是否涵蓋應評量的學習，也就是內容效度。重測和內部一致性是信度；外在效度多指研究結果能否推論至其他情境。

記：評量對準素養與目標，就是內容效度。

---

185. 為瞭解學生的學習成效，素養導向的評量設計應與核心素養、學習重點及學習目標具有對應性。就評量的概念而言，此項做法較強調評量的何種概念？

(A) 重測信度　(B) 外在效度　(C) 內容效度　(D) 內部一致性信度

答案：C 素養與目標對應

評量設計與核心素養、學習重點、目標相互對應，重點是測驗內容是否涵蓋應評量的學習，也就是內容效度。重測和內部一致性是信度；外在效度多指研究結果能否推論至其他情境。

記：考的就是要學的，叫內容效度。

---

188. 某學者指出，A 測驗具備「建構效度」。關於A 測驗的設計，下列哪一項敘述最能反映建構效度的特徵？

(A) 測驗題目文字簡明、語意清楚且結構嚴謹　(B) 測驗題目全都根據課程大綱及雙向細目表編寫　(C) 測驗表面看來與欲測量的特質有關，容易被受試者接受　(D) 測驗內容依據相關理論架構設計，能有效測量所欲評估的心理特質

答案：D 理論架構與構念

依相關理論架構設計，並能反映欲評估的心理特質，最直接是建構效度。A 偏題目文字品質；B 偏內容效度；C 偏表面效度。建構效度還須相應證據支持，不能僅宣稱依據理論就視為已充分證明。

記：理論撐腰量特質是建構，看起來像是表面效度。

---

189. 為瞭解學生的學習成效，素養導向的評量設計應與核心素養、學習重點及學習目標具有對應性。此項做法較強調評量的何種概念？

(A) 重測信度　(B) 外在效度　(C) 內容效度　(D) 內部一致性信度

答案：C 素養與目標對應

評量設計與核心素養、學習重點、目標相互對應，重點是測驗內容是否涵蓋應評量的學習，也就是內容效度。重測和內部一致性是信度；外在效度多指研究結果能否推論至其他情境。

記：對準學習目標射箭，就是內容效度。

---

196. 呂老師依據雙向細目表進行段考命題，再請該領域科目的教師進行審題。從這兩項 作為，呂老師所關心的測驗概念為下列何者？

(A) 內容效度、預測效度　(B) 內容效度、內容效度　(C) 內容效度、內部一致性信度　(D) 效標關聯效度、評分者信度

答案：B 兩種內容效度證據

雙向細目表確保內容與目標的代表性；請同領域教師審題，以專業判斷檢查題目適切性，兩者都支持內容效度，選 B。審題不是請多人實際評分，所以不能直接當成評分者信度。

記：命題前細目表、命題後審題，兩招都是內容效度。

信度種類與影響因素

概念

口訣 信度是穩定一致；題目越多、越同質，信度越高。

開場句（口試第一句就講這個）

課堂說法：再測信度通常最高，評分者信度最低；影響信度的因素是題數、難度、團體異質性、評分客觀性。

本頁代碼（X ＝ T ＋ E、r、α、KR-20／庫李信度、斯皮爾曼—布朗公式、SEM）的完整解說在下一頁「代碼速查」與書前總表

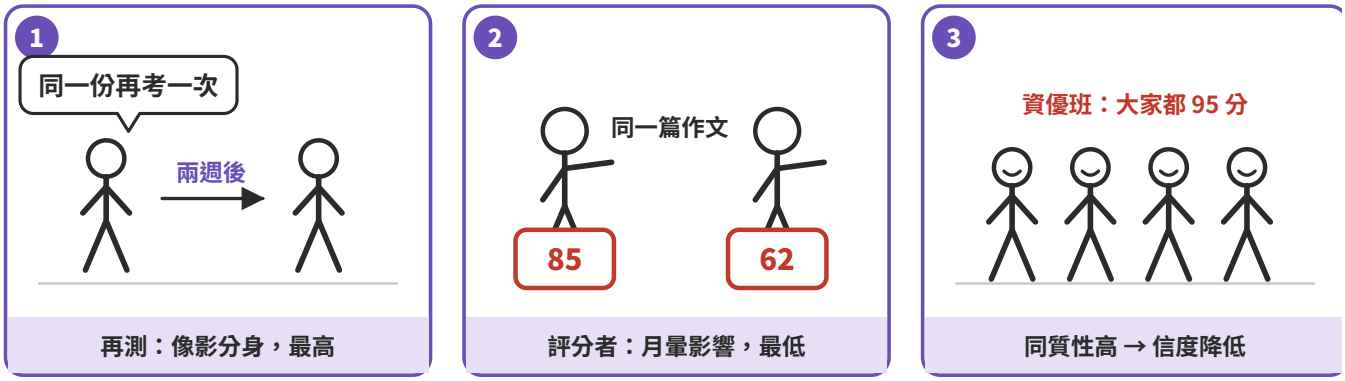
精確圖



分層記（上下位置固定）

再測 穩定係數	同一份隔一段時間（如兩週）再考一次，像「影分身」。課堂說法：最高。 **例：隔兩週再考**
複本 等值係數	難度、結構相似的 A、B 兩卷，像「雙胞胎」。教科書：複本延宕信度誤差最多、最低。 **例：A 卷、B 卷**
內部一致 折半、α	一卷切兩半求相關（折半，再用斯布公式校正），或 Cronbach α。 **例：折半信度**
評分者 一致程度	多位評分者評同一份申論、作文、實作。受月暈效應影響，課堂說法：最低。 **例：兩位老師改作文 85 vs 62**
四因素 提高信度	題數多（同質）↑、難度適中 P≈.50、團體異質性高 ↑、評分客觀 ↑。資優班同質性高 → 信度降低。 **例：分數變高 ≠ 信度變高**

情境漫畫



信度種類與影響因素　練習

口試 4 題・考古 18 題

本主題代碼速查

X＝T＋E	**觀察分數＝真實分數＋誤差**	X 是考到的分數（observed），T 是真實能力分數（True），E 是誤差（Error）。誤差越小，信度越高。　**隨機誤差（忽大忽小）傷信度；系統誤差（每次偏同一邊）傷效度。**　⚠ **這裡的 T＝True score 真實分數，不是 T 分數。**
r	**相關係數**	兩組分數一起變動的方向和強度，介於 −1 到 +1。正負號只代表方向，強弱看絕對值。信度係數、效度係數都是用 r 表示。　**|r| 越接近 1 越強；0 表示沒有直線關係。**　⚠ **相關不代表因果。**
α（Cronbach α）	**Cronbach 阿爾法係數**	一種內部一致性信度，看同一份測驗的題目是不是都在測同一個東西。　**只考一次就能算；α 越高，題目越一致。**
KR-20／庫李信度	**庫德—李察遜信度**	也是內部一致性信度，適用於對錯計分（0 或 1 分）的題目。　**只考一次就能算。**
斯皮爾曼—布朗公式（k）	**斯布公式**	題目增加成 k 倍後，信度會變多少；折半信度也要用它校正回全長。　**r新＝k・r舊 ÷ [1＋(k−1)・r舊]；k＝新題數 ÷ 原題數**　⚠ **「再增加 40 題」是總共 60 題，不是 40 題。**
SEM	**測量標準誤**	一個人的分數因為誤差會上下跑多少。SEM 越小，信度越高。　**真實分數約有 68% 機率落在「考到分數 ± 1 個 SEM」之間。**

⚠ 練習前先看：易錯提醒

- 同質性高的班級信度「降低」，不是提高。
- 「再測最高、評分者最低」是課堂說法；若被追問，教科書的說法是：複本延宕信度誤差來源最多、估計值最低，評分者信度則在申論、實作最常偏低。

口試題（遮住答案講 3 分鐘，再對照）

口試第 9 題 定義・信度種類與影響因素

常見的信度有哪幾種？哪一種通常最高、哪一種最低？並說明影響信度的因素。

再測信度最高 **複本信度** **內部一致性(折半/α)** **評分者信度最低** **題數越多信度越高** **難度適中(P≈0.50)** **團體異質性高信度高**

舉例：再測像「影分身」隔兩週再考一次；複本像雙胞胎 A、B 卷；評分者受月暈效應影響；資優班、音樂班同質性高，信度會下降。

1. 信度種類：

- 再測信度（重測信度、穩定係數）是指同一份測驗隔一段時間（如兩週）對同一批人施測兩次，通常是所有信度中最高的。
- 複本信度：難度與結構相似的 A、B 兩卷。
- 內部一致性信度：折半信度、Cronbach α。
- 評分者間信度是指多位評分者對同一份作業、申論題或實作評分的一致程度，受月暈效應等主觀因素影響，是所有信度中最低的。

2. 影響信度的因素：

- 試題題數：適度增加同質性題目，可提高信度。
- 試題難易度：難度適中（P≈0.50）時信度與鑑別度最高，太難或太簡單都會降低信度。
- 團體異質性：團體程度差異越大、標準差越大，信度越高；資優班、音樂班、體育班等同質性高的班級，信度會降低。
- 評分客觀性：評分越主觀，信度越低。

（「再測最高、評分者最低」是課堂說法；若被追問，教科書認為複本延宕信度誤差來源最多、通常最低。）

口試第 26 題 情境・資優班考卷信度偏低

某資優班數學段考分數普遍很高、彼此差距很小，老師發現這份考卷的信度偏低。請從影響信度的因素解釋原因，並提出提高信度的做法。

同質性高、分數差異小 **題目偏簡單、難度不適中** **增加題數** **難度調整為適中**

舉例：資優班、音樂班、體育班同質性高；大家都考高分＝天花板效應。

1. 同質性是指團體成員程度相近。例如資優班、音樂班同質性高，分數集中、差異小（標準差小），信度會降低；團體異質性越高，信度越高。
2. 大家都考很高代表題目偏簡單，難度不適中也會降低信度。
3. 提高信度的做法：適度增加同質性的題目數量；把題目難度調整到適中（P 約 0.50）；若要比較信度，應以異質性較高的團體來估計。

口試第 27 題 比較・再測信度 vs. 評分者信度

請比較再測信度與評分者信度的意義與實施方式，並說明哪一種信度通常最高、哪一種最低，原因為何。

再測信度：同卷隔時間測兩次 **再測信度通常最高** **評分者信度：多位評分者一致程度** **評分者信度最低：主觀、月暈效應**

舉例：再測像影分身；申論題、作文給不同老師改，分數差很多。

1. 再測信度是指同一份測驗隔一段時間（如兩週）對同一批人施測兩次，求兩次分數的相關，像「影分身」，通常是所有信度中最高的。
2. 評分者信度是指多位評分者對同一份申論題、作文或實作表現評分，求評分之間的一致程度。因受月暈效應等主觀因素影響，評分差距可能很大，是所有信度中最低的。
3. 這是課堂的說法；若被追問，教科書認為複本延宕信度同時含時間與內容兩種誤差，估計值通常最低。

口試第 29 題 情境・大多考不及格 也相關

某次考試大多數學生都考不及格，只有少數人考很高。請判斷分布型態，說明長尾巴在哪一邊、代表什麼效應，以及這對試題的信度與鑑別度有何影響。

右偏態/正偏態 | 長尾巴在右（高分區） | 地板效應、題目太難 | 信度與鑑別度降低

舉例：分數都擠在低分端、差異變小；難度 P 約 0.50 時信度與鑑別度最高。

1. 這是右偏態（正偏態）：多數人擠在左邊低分區，長尾巴拖向右邊高分區。
2. 代表題目太難，稱為地板效應（低限效應）；平均數 > 中位數 > 眾數。
3. 影響：分數都擠在低分端、差異變小，信度與鑑別度都會降低。難度適中（P 約 0.50）時信度與鑑別度最高。

考古題詳解

5. 下列有關信度、效度和鑑別度的敘述，何者正確？
(A) 內容效度較適合使用於人格測驗　(B) 重測信度的高低會受到間隔時間長短的影響　(C) 學生異質性比較高的班級，測驗分數的信度會因此而較低　(D) 補救教學的評量應該強調高鑑別度，以期有效區分學生程度
答案：B 信度與效度
重測間隔太短可能受記憶影響，太長則可能出現學習或發展變化，因此 B 正確。人格測驗常重視建構效度；在其他條件相同時，異質性提高通常有利於信度；補救教學評量重點是找出困難與確認精熟，並非追求最高鑑別度。
記：重測看間隔：太近靠記憶偏高，太遠因成長偏低。

38. 下列敘述何者最接近系統性測量誤差？
(A) 阿哲因答案卡劃記錯誤導致成績不佳　(B) 阿哲因為老師成績加總錯誤而多得 5 分　(C) 阿哲因語文能力不好而導致數學表現不好　(D) 阿哲考試前因吃壞肚子而導致考試表現不好
答案：C 系統性誤差
若數學測驗含不必要的語文負擔，語文較弱的學生會持續受到不利影響，屬與無關特質相連的系統性偏誤。答案卡誤記、偶發加總錯誤或臨時身體不適，題幹均未指出有穩定、重複的作用模式。
記：每次都偏同一邊是系統誤差，偶爾出包是隨機誤差。

41. 以重測法估計信度時，是為了瞭解測量結果的何種性質？
(A) 穩定性　(B) 等值性　(C) 有效性　(D) 正確性
答案：A 重測信度
同一群人在不同時間做同一份測驗，兩次分數的相關反映跨時間的穩定性。等值性主要由複本信度檢驗；有效性／正確性較接近效度，並非重測信度的直接意義。
記：重測看穩定，複本看等值，折半看內部一致。

53. 下列何者最足以提高評量工具的信度？
(A) 降低試題難度　(B) 延長施測時間　(C) 增加同質的複本試題數量　(D) 找程度相當的受試者接受施測
答案：C 提高信度
增加能測量相同特質、品質相當的複本試題，可降低偶然因素對總分的相對影響，通常最能提高信度。單純降低難度或延長時間未必有效；受試者程度太接近會限制分數變異，通常不利於區辨型信度係數。
記：題目多又同質，誤差互抵信度高。

79. 萱萱接受數學標準化成就測驗後獲得的分數為 82 分，已知此份測驗的測量標準誤為 5，萱萱的真實分數為 77~87 分的可能性有多少？
(A) 68%　(B) 75%　(C) 95%　(D) 99.7%
答案：A 測量標準誤
區間 77～87＝82±5，恰為實得分數上下 1 個測量標準誤（SEM）。在誤差近似常態的傳統題設下，約對應 68% 的信賴水準。95% 通常約為 ±1.96 SEM，99.7% 約為 ±3 SEM。
記：實得分數加減一個 SEM，真實分數約六八機率。

109. 某標準化測驗包含 30 道試題，若再加入 10 題與原測驗性質相似的新編題目，則對該測驗之信度最可能產生何種影響？
(A) 信度值將會減少　(B) 信度值將會增加　(C) 信度值保持不變　(D) 信度值無法確定
答案：B 增加同質題
在品質、施測等條件相近時，增加測量相同特質的題目，可擴大取樣並降低偶然誤差的相對影響，因此信度最可能增加。題數多並非無條件保證；若新題品質差或測到其他能力，效果可能不同。
記：同質題越多，運氣越被抵銷，信度越高。

127. 以下有關信度的敘述，何者錯誤？
(A) 信度係指測量結果的一致性　(B) 信度是效度的充分條件　(C) 測驗題數越多，信度愈高　(D) 再測信度高於複本信度
答案：B（D 亦不宜視為通則） 信度必要而非充分
B 明確錯誤：信度是效度的必要條件，並非充分條件。A 是信度定義；C 需加上同質、品質相當等前提；D 的重測與複本信度孰高，取決於時間、內容與練習效應，不能保證固定排序。
記：有效一定可靠，可靠不一定有效：信度必要不充分。

130. 下列有關信度的敘述何者不正確？
(A) 在其他條件相同的情況下，一份測驗的題目愈多，信度愈高　(B) 複本延宕的信度係數會比再測信度的係數來的低　(C) 團體的異質性小，即每個人的表現大致相同，信度愈低　(D) 想要有可比較的測驗應該使用折半信度。
答案：D 複本與折半
若要兩份測驗具有可比較性，應檢查複本的等值性，折半法檢查的是同一份測驗的內部一致性，因此 D 不正確。A 須在其他條件相同下理解；C 是變異受限的常見影響；B 是延宕複本同時含時間與內容誤差的通常趨勢，非普遍必然。
記：兩卷比不比得上看複本，一卷內部一不一致看折半。

150. 估計測驗信度的各種方法中，哪一種最容易受練習和記憶的影響？

(A) 折半方法　(B) 庫李方法　(C) 評分者方法　(D) 複本方法

答案：D（現有選項中較佳） 練習與記憶影響

複本法通常須做兩份相似題本，前次經驗可能影響後次表現；折半、庫李通常只施測一次，評分者法則比較評分，因此四項中取 D。

記：考兩次才會有記憶效應：重測最典型，本題選複本。

---

151. 以折半法估計信度，是為了顯示信度測量的哪一種性質？

(A) 穩定性　(B) 等值性　(C) 一致性　(D) 正確性

答案：C 折半信度

同一份測驗分成兩半，比較兩半分數的一致程度，屬內部一致性，故選 C。穩定性主要對應重測；等值性主要對應兩份複本；正確性則較接近效度。估計整份測驗信度時通常還須作長度校正。

記：重測看穩定，複本看等值，折半看內部一致。

---

152. 下列哪一種信度所計算出來的係數，又可稱為「穩定係數」？

(A) 複本信度　(B) 折半信度　(C) 庫李信度　(D) 再測信度

答案：D 穩定係數

再測信度是同一測驗跨兩個時間點的相關，所以又稱穩定係數。複本立即信度是等值係數；延宕複本涉及穩定與等值；折半、庫李均主要表示內部一致性。

記：再測穩定、複本等值、折半庫李看內部。

---

153. 某教師自編數學科測驗 20 題，信度係數.50，如果該學科測驗再增加 40 題，信度係數變成多少？

(A) 0.55　(B) 0.65　(C) 0.75　(D) 0.85

答案：C 斯皮爾曼—布朗公式

原有 20 題，再增加 40 題，總數為 60，因此倍數 k＝60／20＝3。新信度 r新＝kr舊／[1＋(k－1)r舊]＝3×.50／[1＋2×.50]＝.75，選 C。最常見錯誤是把「增加 40」讀成「總共 40」。

記：再加 40 是總共 60，k＝3；信度上升但越加越慢。

---

154. 如果一份包含 40 個題目的測驗，其信度為 0.70；若欲將其信度提高為 0.78，則新的測驗將會有幾題？

(A) 20　(B) 40　(C) 60　(D) 80

答案：C（約 60 題） 由目標信度求題數

k＝r新(1－r舊)／[r舊(1－r新)]＝.78×.30／(.70×.22)≈1.5195；新題數≈40×1.5195＝60.78。原選項以約數取 60，故 C。60 題的信度約 .7778，四捨五入為 .78。

記：倒推求倍數 k，再乘原題數；嚴格至少達標要向上進位。

---

180. 進行信度估計時，增加量表/測驗的題目數，通常可以提升此量表/測驗的信度。有關此一做法可以提高信度的原因，下列敘述何者較不適切？

(A) 增加的題目與原試題具有同質性　(B) 題目數多，可增加答對的題數使分數較高　(C) 題目數多，可提升測驗範圍內容的涵蓋度　(D) 題目數多，分數較不易受猜題等機遇因素所影響

答案：B 增加題數的作用

增加同質且品質良好的題目，可擴大取樣、減少猜測等偶然因素的相對影響；「答對題數變多、總分變高」卻不是信度提高的原因，所以 B 不適切。信度談的是測量一致性，不是分數高低。

記：信度看穩不穩，不看分數高不高。

---

187. 在進行實驗時，某位學生使用了一把已經「零點偏移」的電子天平來多次測量同一個砝碼的質量，結果每一次的測量值都比實際質量多出相同的數值。請問，這種誤差最主要屬於哪一種類型？

(A) 樣本誤差(Sampling Error)　(B) 隨機誤差(Random Error)　(C) 系統誤差(SystematicError)　(D) 操作性誤差(Operational Error)

答案：C 固定零點偏移

同一砝碼每次都被多報相同數值，是固定、同方向的系統誤差。反覆測量可能十分一致，卻仍不準確。抽樣誤差來自樣本與母群體差異；隨機誤差不具固定規律；本題未描述偶發操作失誤。

記：每次偏一樣多是系統誤差，忽大忽小是隨機誤差。

---

190. 張老師編製了兩份內容相似的英文測驗，分別讓學生作答，並比較兩次測驗分數的相關性。請問這是哪一種信度評估方式？

(A) 折半信度　(B) 再測信度　(C) 複本信度　(D) 評分者信度

答案：C 複本信度

兩份內容等同／相近的題本，比較其分數相關，屬複本信度。重測用同一題本跨時間；折半把同一題本拆半；評分者信度比較評分者。實際上「相似」還須檢查內容、難度及測量特質是否足夠等值。

記：A 卷 B 卷是複本，同卷考兩次是重測，一卷切兩半是折半。

---

193. 李老師設計了一份包含20題的數學測驗，並將同一份測驗在相隔兩週後，對同一班級的學生重複施測。李老師將兩次測驗的總分進行皮爾森積差相關分析，得到相關係數為0.85。根據上述情境，下列哪一項最正確地描述這份數學測驗信度的計算方式？

(A) 這是利用內部一致性信度的計算方法　(B) 這是利用評分者間一致性信度的計算方法　(C) 這是利用重測信度的計算方法　(D) 這是利用折半信度的計算方法

答案：C 重測信度計算

同一班、同一份 20 題測驗，隔兩週再施測，求兩次總分的相關 .85，即重測信度。不是把題目相互比較的內部一致性，也不是比較不同評分者或兩半測驗。解釋 .85 時仍須留意練習與記憶效應。

記：同卷隔一段時間再考，算相關就是重測信度。

---

194. 王老師為了更準確地評估學生的英文閱讀能力，設計了一份20題的英文閱讀測驗。後來，王老師考慮是否要把題目數量增加到40題，希望以此提升測驗的信度。在討論這個決定時，幾位老師提出了不同的理由，說明為什麼增加題目數量通常會讓信度提高。請問，下列哪一項對於「增加題目數可以提升信度」的理由較不適切？

(A) 新增的題目和原來的題目測量的是相同的英文閱讀能力　(B) 題目數量增加，可以讓學生答對的題目變多，總分較高　(C) 題目數量增加，可以讓測驗涵蓋更多不同的閱讀內容　(D) 題目數量增加，使總分較不容易受到猜題等偶然因素的影響

答案：B 分數提高不是信度提高

增加題數能提高信度的理由，是適當增加同質內容取樣、減少偶然因素的影響，不是讓總分變高，所以 B 不適切。若只把所有人成績加 20 分，平均提高但一致性不會因此自動改善，可用此例分辨兩者。

記：每人加 20 分平均變高，信度不變。

偏態：看長尾巴在哪邊

概念

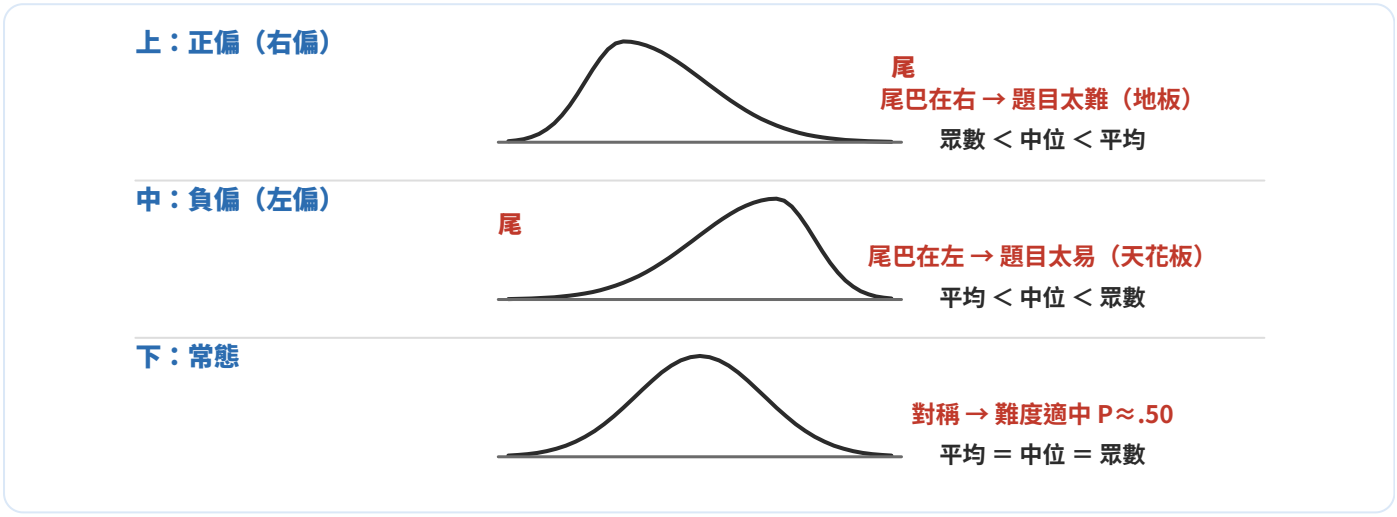
口訣 偏態看尾巴：右尾正偏題太難，左尾負偏題太易。

開場句（口試第一句就講這個）

看長尾巴在哪邊：尾巴在左是左偏（負偏），題目太簡單、天花板效應；尾巴在右是右偏（正偏），題目太難、地板效應。

本頁代碼（M、Md、Mo、SD、SD^2）的完整解說在下一頁「代碼速查」與書前總表

精確圖



分層記（上下位置固定）

正偏 右偏	多數人低分，少數高分把尾巴拉向右邊。題目太難 → 地板效應（低限）。眾數 < 中位數 < 平均數。 **例：大多數不及格**
負偏 左偏	多數人高分，少數低分把尾巴拉向左邊。題目太易 → 天花板效應（高限）。平均數 < 中位數 < 眾數。 **例：全班大多 90 分以上**
常態 對稱	鐘形、對稱，難度適中 P≈.50。平均數＝中位數＝眾數。 **例：難度適中時信度與鑑別度最高**

情境漫畫



偏態：看長尾巴在哪邊　練習

口試 3 題・考古 11 題

本主題代碼速查

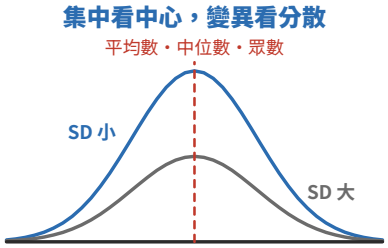
M（或 $\bar{X}$、μ）	**平均數**	全部分數加總除以人數，代表這群分數的「中心」。　**M＝總分 ÷ 人數**　⚠ **平均數最容易被極端分數拉走，所以偏態時它總在尾巴那一側。**
Md	**中位數**	把分數由小排到大，排在正中間的那個分數。　**排序後取第 50% 位置。**
Mo	**眾數**	出現次數最多的分數，就是曲線的「最高峰」。　**數哪個分數最多人。**
SD（或 S、σ）	**標準差**	平均每個人離平均數有多遠。SD 越大，分數越分散（學生差異越大）；SD 越小越整齊。　**各分數減平均數 → 平方 → 平均 → 開根號**　⚠ **全班每人都加 25 分：平均數變了，SD 不變。**
SD^2（或 S^2、σ^2）	**變異數**	標準差的平方，也是描述分散程度。　**變異數＝SD^2；反過來 SD＝$\sqrt{}$變異數**　⚠ **題目給變異數時要先開根號，才能代入 z 公式。**

⚠ 練習前先看：易錯提醒

- 偏態的名字看「尾巴」在哪邊，不是看人擠在哪邊。
- 平均數永遠被拉向尾巴那一側。

延伸單元　集中量數與變異量數

口訣：集中看中心，變異看分散；全班加分，SD 不變。



標準差＝平均每個人離平均數多遠；變異數＝SD^2

線性轉換口訣

每人都＋25 分	平均＋25，SD 不變
每人都 ×2	平均 ×2，SD ×2
加入一個＝平均數的分數	平均不變，SD 變小
正向線性調分	名次不變

描述一群分數要兩個角度：大家集中在哪裡（平均數、中位數、眾數），以及大家差多少（全距、標準差、變異數）。

標準差可以想成「平均每個人離平均數多遠」，越大代表分數越分散；變異數是標準差的平方。

線性轉換的規則：每人都加同一個分數，平均數跟著加，標準差不變；每人都乘一個數，平均數和標準差都跟著乘。加入一個剛好等於平均數的分數，平均數不變，但標準差會稍微變小。

■ 口試題（遮住答案講 3 分鐘，再對照）

口試第 28 題 情境・大多考 90 分以上

某次數學段考，全班大多考 90 分以上，只有少數幾位考很低。請說明這種分數分布的名稱、試題難度意義、效應名稱，以及平均數、中位數、眾數的大小關係。

左偏態/負偏態 | 題目太簡單 | 天花板效應(高限效應) | 眾數 > 中位數 > 平均數

舉例：多數人擠在高分、長尾巴拖在左邊，少數極低分把平均數拉低。

1. 這是左偏態（負偏態）：多數人擠在右邊高分區，長尾巴拖向左邊低分區。
2. 代表題目太簡單，稱為天花板效應（高限效應）。
3. 集中量數：眾數 > 中位數 > 平均數，因為少數極低分把平均數往左拉低。

口試第 29 題 情境・大多考不及格

某次考試大多數學生都考不及格，只有少數人考很高。請判斷分布型態，說明長尾巴在哪一邊、代表什麼效應，以及這對試題的信度與鑑別度有何影響。

右偏態/正偏態 | 長尾巴在右（高分區） | 地板效應、題目太難 | 信度與鑑別度降低

舉例：分數都擠在低分端、差異變小；難度 P 約 0.50 時信度與鑑別度最高。

1. 這是右偏態（正偏態）：多數人擠在左邊低分區，長尾巴拖向右邊高分區。
2. 代表題目太難，稱為地板效應（低限效應）；平均數 > 中位數 > 眾數。
3. 影響：分數都擠在低分端、差異變小，信度與鑑別度都會降低。難度適中（P 約 0.50）時信度與鑑別度最高。

口試第 5 題 綜合・標準化、參照與偏態 也相關

請區分「編製過程（標準化 vs. 非標準化）」與「分數解釋（常模參照 vs. 標準參照）」的不同，並說明偏態分布（左偏態 vs. 右偏態）代表的試題難度意義。

標準化(統一編製/施測/計分) vs. 非標準化(教師自編) | 常模參照(相對位置/PR) vs. 標準參照(絕對門檻/事先決定) | 左偏態(負偏/太簡單/天花板效應) | 右偏態(正偏/太難/地板效應)

舉例：常模：學測、基測、教甄前 20% 進複試；標準：教檢 60 分及格、駕照、游泳 1~10 級、實作 1~6 級、會考三等級。

1. 編製過程：分為「標準化測驗」（專業部門統一編製、嚴格施測與計分標準，全台考同一份，具跨區可比較性與公平性）與「非標準化測驗」（教師依班級需求自編，具彈性）。
2. 分數解釋：分為「常模參照」（與團體常模比高低、看相對位置如 PR 值，重鑑別度與高信度，如學測、教甄前20%複試）與「標準/效標參照」（依教學前事先決定的標準看是否過關，屬絕對位置，如教檢60分及格、游泳1~10級、學期實作1~6級）。
3. 偏態分布（看長尾巴位置）：

- 左偏態（負偏態）：長尾巴在左邊低分區，多數人考高分，代表題目「太簡單」（天花板/高限效應），眾數 > 中位數 > 平均數。
- 右偏態（正偏態）：長尾巴在右邊高分區，多數人考低分，代表題目「太難」（地板/低限效應），平均數 > 中位數 > 眾數。

考古題詳解

25. 某班學生考試成績，多數人得分偏低，該班學生成績會呈什麼分配型態？

(A) 常態分配　(B) 左偏　(C) 右偏　(D) 高狹峰

答案：C　正偏態

多數人得低分、少數人得高分，長尾伸向高分端（右側），稱右偏或正偏態。偏態名稱看的是「尾巴方向」，不是人數集中方向。左偏則是多數高分、少數低分把尾巴拉向左側。

記：尾巴往右正偏（題太難），尾巴往左負偏（題太易）。

---

44. 某次段考的測驗卷中有 5 個題目超出命題範圍。為了避免爭議，老師們決定一律給分。這種作法較可能產生下列何種結果？

(A) 測驗信度不變　(B) 測驗效度不變　(C) 得分平均數降低　(D) 得分標準差縮小

答案：D（通常情況）　一律給分與變異

原先超範圍題目若有人對、有人錯，一律給分後該部分不再區分學生，通常使總分差異縮小，故 D 最符合一般命題意圖。平均數不會降低；信度與效度也不能保證不變。

記：人人送一樣的分，差距不會拉大，標準差通常變小。

---

48. 五年仁班某次段考成績的統計結果，數學 M=65，SD=5；英文 M=80，SD=7。小明的數學考 70分，英文考 75 分。下列有關段考成績的敘述，何者最為正確？甲、仁班學生的數學程度較英文程度差 乙、仁班學生的數學成績較英文成績整齊丙、小明的數學程度較英文程度差 丁、小明的數學分數高於平均數一個標準差

(A) 甲乙　(B) 甲丙　(C) 乙丁　(D) 丙丁

答案：C　標準差與相對表現

數學 SD5＜英文 SD7，表示原始分數較集中（乙）；數學 z＝(70－65)÷5＝1（丁）。英文 z＝(75－80)÷7≈-0.71，小明數學相對表現較好。不同科目試卷難度不同，不能單由平均分數斷定能力高低。

記：標準差看整齊，z 分數看相對位置，平均分數不等於程度。

---

51. 某班期中考的數學平均分數為 85 分，其中五分之三學生的成績低於該平均數。該班學生成績的中位數為下列何者？

(A) 小於 85 分　(B) 大於 85 分　(C) 等於 85 分　(D) 無法判斷

答案：A　中位數

五分之三＝60% 的學生低於 85 分，代表排到中間的 50% 位置仍在 85 以下，故中位數小於 85。平均數可能受少數高分拉高；不能因平均數是 85，就認為中位數也一定是 85。

記：過半的人在平均以下，中位數就在平均以下。

---

54. 某次期末考，班上 50 位學生中，除了兩位得分很低，絕大多數學生都很接近滿分。這一種成績分布型態屬於下列何者？

(A) 正偏態　(B) 負偏態　(C) 常態分配　(D) 雙峰分配

答案：B　負偏態

多數接近滿分，少數極低分把尾巴拉向左側，屬負偏態（左偏）。正偏態是多數低分、右側長尾；常態分配大致對稱；題幹沒有兩個明顯高峰，因此不是雙峰。

記：尾巴指哪邊就叫哪偏，尾在左是負偏。

---

58. 若要了解不同學校或不同班級間學生的異質性，應參照下列哪一項統計數值？

(A) 中數　(B) 眾數　(C) 標準差　(D) 平均數

答案：C　離散程度

異質性是學生之間差異的大小，標準差用來描述分數的離散程度，故選 C。在相同可比較量尺下，SD 越大代表分布越分散；中數、眾數與平均數主要描述中心位置。

記：平均看位置，標準差看參差。

---

84. 某班月考數學的平均數是 50，標準差是 10，如果老師為每位學生各加 25 分，則新的標準差為？

(A) 10　(B) 15　(C) 35　(D) 30

答案：A　加常數不改變 SD

每人都加 25 分，平均數由 50 變成 75，但各分數與新平均數的距離不變，所以 SD 仍為 10。一般而言 Y＝aX＋b 時，平均數變為 aM＋b，標準差變為絕對值 a 乘原 SD；加數 b 不影響 SD。

記：大家一起加分，平均上升，距離不變。

---

85. 如果有一組資料，突然加入一個分數，而這個分數正好是原有的平均數，那麼新資料的標準差會有什麼變化？

(A) 變大　(B) 變小　(C) 不變　(D) 無法判斷

答案：B（原有差異時）　加入平均分數

新增分數剛好等於原平均，新平均不變，離均差平方和也不變；計算變異數的分母增加，故原 SD＞0 時，新 SD 會變小。不是新增資料就一定增加分散程度。

記：站中心的人加進來，大家的分散被稀釋。

---

86. 下列那一個分配可能會呈現負偏態？

(A) 難度很低的測驗之得分　(B) 家庭年收入　(C) 台灣地區的人口年齡組成　(D) 大一學生的年齡

答案：A　容易測驗與負偏態

若「難度很低」指一般語意的「題目容易」，多數人高分、少數低分形成左尾，會呈負偏態，所以 A 最合適。家庭收入常有少數極高收入拉出右尾；其他選項也不如容易測驗明確。

記：題目簡單大家高分，尾巴在左是負偏。

---

89. 期中考後學生建議老師將成績進行線性轉換以減少不及格的人數，轉換後下列那一項是不變的？

(A) 平均數　(B) 標準差　(C) 名次　(D) 眾數

答案：C（正向轉換）　線性轉換

一般為調分所做的正向線性轉換 Y＝aX＋b（a＞0），分數高低順序不變，所以名次不變。平均數、眾數通常會移動；SD 在 a≠1 時也會改變。若只加固定分數，SD 也不變，但題幹並未限定只加分。

記：線性調分，數字全變，名次不變。

---

100. 下列有關於平均數/眾數/中位數三者的排列何者正確？

(A) 負偏態：平均數值最低　(B) 正偏態：眾數數值最高　(C) 左偏態：中位數最高　(D) 以上皆非

答案：A　偏態與集中量數

典型單峰負偏態中，少數低分把平均數拉向左側，常見順序是平均數＜中位數＜眾數，故 A 正確。典型正偏態則常見眾數＜中位數＜平均數。這是常用形態判讀規則，不是所有不規則分布的必然定理。

記：平均數追著尾巴跑，眾數守著高峰。

常態分配與分數轉換

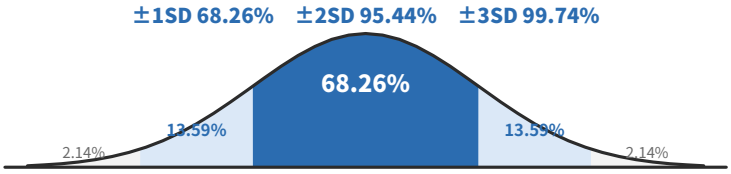
口訣 68、95、99.7；z 平均 0 差 1，T 平均 50 差 10。

開場句（口試第一句就講這個）

Z＝(X−M)÷S；T＝50＋10Z；魏氏 IQ＝100＋15Z；PR 代表贏過百分之多少的人，沒有 0 也沒有 100。

本頁代碼（X、M、SD、z、T、PR、P_{80}＝72、IQ／DIQ、魏氏、±1SD、±2SD、±3SD）的完整解說在下一頁「代碼速查」與書前總表

精確圖



z	−3	−2	−1	0	+1	+2	+3
T	20	30	40	50	60	70	80
PR	0.1	2	16	50	84	98	99.9
魏氏IQ	55	70	85	100	115	130	145

分層記（上下位置固定）

比例
68・95・99.7

±1SD 68.26%（單側 34.13%）、±2SD 95.44%（1～2SD 單側 13.59%）、±3SD 99.74%（2～3SD 單側 2.14%）。

換算
先回到 z

z＝(X−M)÷SD；T＝50＋10z；魏氏 IQ＝100＋15z；比西 100＋16z。不同科目要換成 z 才能比。

例：小英 T40 → z−1 → PR16；教甄 T70 → z+2 → PR 97.72

PR
贏過幾 %

百分等級＝贏過百分之多少的人，是相對位置（常模參照）。永遠介於 1～99，沒有 0 和 100。

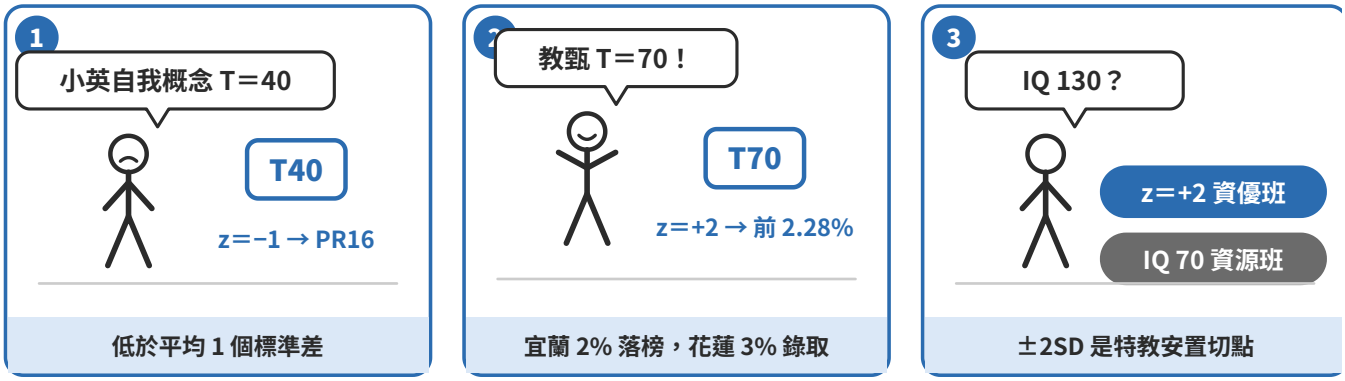
例：答對 80% ≠ PR80

切點
±2SD

上下超過 2 個標準差要特殊教育安置：IQ ≥ 130 資優班、IQ ≤ 70 資源班。

例：宜蘭錄取率 2% 落榜，花蓮 3% 錄取

情境漫畫



常態分配與分數轉換　練習

本主題代碼速查

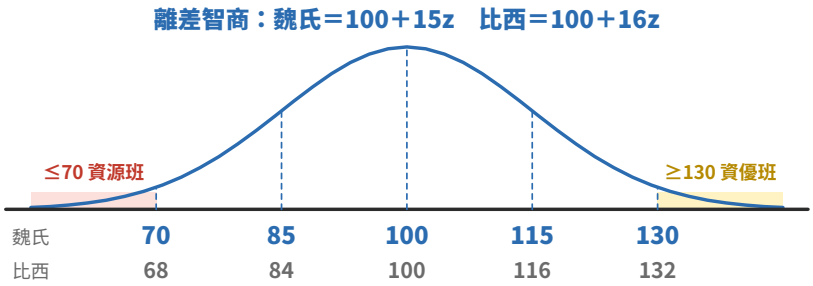
X	**原始分數**	學生實際考到的分數，還沒換算過。　**直接看考卷分數。**
M（或 $\bar{X}$、μ）	**平均數**	全部分數加總除以人數，代表這群分數的「中心」。　**M＝總分 ÷ 人數**　**⚠ 平均數最容易被極端分數拉走，所以偏態時它總在尾巴那一側。**
SD（或 S、σ）	**標準差**	平均每個人離平均數有多遠。SD 越大，分數越分散（學生差異越大）；SD 越小越整齊。　**各分數減平均數 → 平方 → 平均 → 開根號**　**⚠ 全班每人都加 25 分：平均數變了，SD 不變。**
z（Z 分數）	**z 分數**	這個分數離平均數「幾個標準差」。z＝0 剛好平均；正數在平均以上；負數在平均以下。所有標準分數都要先換成 z。**z＝(X − M) ÷ SD；平均 0、標準差 1**　**⚠ z 有正負號：+2 和 −2 離中心一樣遠，但一個在上、一個在下。**
T（T 分數）	**T 分數**	把 z 分數換成「平均 50、每一個標準差 10 分」的量尺，避免出現負數和小數，比較好讀。　**T＝50 ＋ 10z；反算 z＝(T − 50) ÷ 10**　**⚠ 信度公式 X＝T＋E 裡的 T 是「真實分數」，不是 T 分數！**
PR	**百分等級**	在團體中「贏過百分之幾的人」，代表相對位置，屬於常模參照、次序量尺。永遠介於 1～99，沒有 0 和 100。　**常態下：z＝−1 → PR16；z＝0 → PR50；z＝+1 → PR84；z＝+2 → PR98**　**⚠ 答對 80% ≠ PR80；PR80 也不是 PR40 的兩倍。**
P_{80}＝72	**第 80 百分位數**	下標是「百分比」，等號後面是「分數」。和 PR 方向相反：PR 由分數查比例，P_p 由比例查分數。　**P_{80}＝72 → 有 80% 的人分數低於 72 分**　**⚠ 不要和難度 P 搞混：難度 P 沒有下標，是答對率。**
IQ／DIQ	**智商／離差智商**	現在的智力測驗用「離差智商」：把你在同年齡層的位置換成平均 100 的分數。　**魏氏 IQ＝100 ＋ 15z（SD 15）；比西 IQ＝100 ＋ 16z（SD 16）**
魏氏（WISC）／比西	**魏氏兒童智力量表／比西量表**	兩種常用的標準化智力測驗，差別在標準差：魏氏 15、比西 16。　**先問用哪一種，再決定乘 15 還是 16。**
±1SD、±2SD、±3SD	**正負一（二、三）個標準差**	常態分配下，平均數上下各幾個標準差範圍內有多少比例的人。　**±1SD 68.26%（單側 34.13%）；±2SD 95.44%（1～2SD 單側 13.59%）；±3SD 99.74%（2～3SD 單側 2.14%）**

⚠ 練習前先看：易錯提醒

- PR 永遠介於 1 到 99，沒有 0 和 100。

延伸單元　智力測驗的分數

口訣：魏氏 100±15，比西 100±16；±2SD 是界值。



±2SD 是界值；IQ115＝z1＝T60＝PR84；實際鑑定要看多元資料

現在的智力測驗用「離差智商」：把你在同年齡層的位置換成平均 100 的分數。魏氏的標準差是 15，所以 IQ＝100＋15z；比西（斯比）常用標準差 16。

高 2 個標準差（魏氏 130）常作為一般智能資優的參考界值，低 2 個標準差（魏氏 70）常作為智能障礙的參考界值。

提醒：考題會用分數判斷，但實際鑑定與安置要看多元資料，不能只憑一次 IQ 分數。

口試題（遮住答案講 3 分鐘，再對照）

口試第 30 題　計算・小英 T 分數 40

小英在自我概念量表的 T 分數為 40 分。請換算她的 Z 分數與大約的 PR 值，並說明她的位置。

T＝50＋10Z　Z＝−1　低於平均數 1 個標準差　PR 約 16

舉例：平均數以下 50%，減掉 −1～0 之間的 34.13%，剩 15.87%。

1. T 分數公式：T＝50＋10Z。40＝50＋10Z，所以 Z＝−1。
2. Z＝−1 就是小英低於平均數 1 個標準差。
3. 常態分配下，平均數以下有 50%，−1 到 0 之間有 34.13%，所以 PR 約為 50－34.13＝15.87，約 PR 16，代表贏過約 16% 的人。
4. 例如全班 100 人，小英大約贏過 16 人。

口試第 31 題　計算・教甄 T 分數 70

某生教甄的 T 分數為 70 分，宜蘭縣錄取率 2%、花蓮縣錄取率 3%。請換算 Z 分數與 PR，並判斷他在兩縣是否錄取。

Z＝+2　PR 97.72、前 2.28%　宜蘭落榜、花蓮錄取

舉例：前 2.28% 不在宜蘭的前 2%，但在花蓮的前 3% 之內。

1. T 分數是指平均數 50、標準差 10 的標準分數，T＝50＋10Z，70＝50＋10Z，所以 Z＝+2。
2. Z＝+2 時 PR 為 97.72，代表排名前 2.28%。
3. 例如宜蘭縣錄取率 2%，前 2.28% 不在前 2% 內，所以落榜；花蓮縣錄取率 3%，前 2.28% 在前 3% 內，所以錄取。

口試第 32 題 定義・常態面積與 IQ 切點

常態分配下，平均數上下 1、2、3 個標準差的面積比例各是多少？魏氏智力測驗的特教安置切點是什麼？

`±1S＝68.26%` `±2S＝95.44%` `±3S＝99.74%` `IQ＝100＋15Z` `IQ≥130 資優、IQ≤70 資源班`

舉例：單側 34.13%、13.59%、2.14%；超過 ±2 個標準差需特教安置。

1. 常態分配面積：平均數上下 1 個標準差占 68.26%（單側 34.13%）；上下 2 個標準差占 95.44%（1～2 個標準差之間單側 13.59%）；上下 3 個標準差占 99.74%（2～3 個標準差之間單側 2.14%，分段相加有捨入差）。
2. 魏氏智力測驗 IQ＝100＋15Z，也就是平均數 100、標準差 15。
3. 特教安置切點是指上下超過 2 個標準差需特殊教育安置，例如 IQ ≥ 130（Z ≥ +2）安置資優班，IQ ≤ 70（Z ≤ −2）安置資源班。

口試第 33 題 定義・百分等級 PR

什麼是百分等級（PR）？它與百分比分數有何不同？為什麼 PR 沒有 0 和 100？

`PR＝贏過百分之多少的人（相對位置）` `PR 沒有 0 和 100` `百分比分數＝答對比例` `PR 屬常模參照`

舉例：答對 80% 不等於 PR 80；基測用 PR，學測用級分、會考用三等級。

1. 百分等級（PR）是常模參照的分數，代表在團體中贏過百分之多少的人，表示相對位置。例如 PR 80 代表贏過 80% 的人。
2. 百分比分數是答對題數占總題數的比例，是絕對分數；答對 80% 不等於 PR 80。
3. PR 永遠介於 1～99，沒有 0 也沒有 100：最高分的人也無法贏過包含自己在內的全體 100%，最低分也記為 1。

考古題詳解

7. 小英的自我概念量表總分之 T 分數為 40，相當於百分等級多少？

(A) 84 (B) 60 (C) 50 (D) 16

答案：D T 分數轉百分等級

先算 z＝(T－50)÷10＝(40－50)÷10＝-1。常態分配中，z＝-1 左側約占 15.87%，所以 PR 約 16。84 是 z＝+1 的累積百分比；50 對應平均數。注意百分等級不是答對率。

記：T40、T50、T60 對應 PR16、PR50、PR84。

8. 小達在魏氏兒童智力量表(WISC-III)的總智商是 115，請問相當於 T 分數多少？

(A) 60 (B) 70 (C) 84 (D) 95

答案：A 魏氏智商轉 T 分數

魏氏離差智商採平均數 100、標準差 15。z＝(115－100)÷15＝1，再換成 T＝50＋10×1＝60。不能把 IQ 的 15 分差直接加到 T 分數上；兩種量尺的標準差不同。

記：換量尺先回 z：IQ115＝z1＝T60＝PR84。

9. 小玲國語期末考成績為 85 分，在該校六年級 200 名同學中的百分等級是 15。有關小玲成績表現的敘述，下列何者正確？

(A) 是該校六年級同學的前 85 名 (B) 贏過該校六年級同學 85%的人 (C) 贏過該校六年級同學 15%的人 (D) 是該校六年級同學的倒數 15 名

答案：C 百分等級

PR15 表示相對於常模團體，約勝過 15% 的人，因此選 C。85 是原始分數，不能讀成 PR85；200 人的 15% 約 30 人，也不能直接讀成第 15 名。遇同分時，精確百分等級需按常模的計算規則解釋。

記：PR 是贏過百分之幾的人，不是分數也不是名次。

19. 根據常態分配，國小兒童在魏氏智力測驗上獲得的智商，於下列何種範圍內的人數最多？

(A) 70~85 (B) 100~115 (C) 116 ~130 (D) 131~145

答案：B 常態曲線區間

魏氏 IQ 的平均數為 100、標準差為 15，100～115 是平均數到 +1 SD，約占 34.13%，是四個選項中最多的區間。70～85 約占 13.59%；116～130 遠離中心；131～145 更靠近右端尾部。

記：鐘形曲線中間最胖：離平均越近，人越多。

21. 若變數分配狀態為「常態分配」時，±2SD 之間所佔比例為何？

(A) 99.74% (B) 68.26% (C) 95.44% (D) 85%

答案：C 常態分配比例

常態分配平均數上下各 2 個標準差，合計約占 95.44%（更精細約 95.45%）。±1 SD 約 68.26%，±3 SD 約 99.74%。本題問的是中央區間，不能把左側累積百分比 97.7% 當答案。

記：68、95、99.7：一、二、三個標準差。

22. 若變數分配狀態為「常態分配」時，±1SD 之間所佔比例為何？

(A) 99.74% (B) 68.26% (C) 95.44% (D) 85%

答案：B 常態分配比例

平均數上下各 1 個標準差的範圍，每一側約占 34.13%，合計 68.26%。95.44% 對應 ±2 SD；99.74% 對應 ±3 SD。先辨認題目問中央區間還是單側累積比例。

記：一個標準差圈住三分之二：68.26%。

23. 某一測驗的平均數是 75，標準差是 6，則當得分為 90 時，Z 分數為多少？

(A) 1.5　(B) 2　(C) 2.5　(D) 3

答案：C　**原始分數轉 z**

z＝(X－平均數)÷標準差＝(90－75)÷6＝15÷6＝2.5。表示得分比平均數高 2.5 個標準差。分子應先算差距，再除以標準差，不能直接以 90 除以 6。

記：z＝差距除以一步：(X－M)÷SD。

---

24. 某班學生學業成績的平均數為 80，標準差為 6，其中阿美的學業成績為 92，相當於魏氏智力分數多少？

(A) 85　(B) 100　(C) 115　(D) 130

答案：D　**z 轉魏氏量尺**

先算 z＝(92－80)÷6＝2，再換成魏氏分數＝100＋15×2＝130。此處只是量尺換算，不表示學業考試真的測出了智商。100 為平均，115 為高 1 SD，85 為低 1 SD。

記：先求 z，再乘 15 加 100，就是魏氏分數。

---

26. 有五位學生，其魏氏智力測驗分數為 135、120、100、72、68。請問共有幾位需要特殊安置？

(A) 1 位　(B) 2 位　(C) 3 位　(D) 4 位

答案：B（依題設簡化）　**智商界值與安置**

若依題目把正負 2 SD 作初步篩選界線，魏氏 IQ 的界值為 100±2×15＝70、130；135 與 68 共 2 位超出，故選 B。120、100、72 未超出此界線。

記：魏氏界線 70 和 130：超出才進一步篩選。

---

27. 小英的自我概念量表總分之 T 分數為 40，相當於百分等級多少？

(A) 84　(B) 60　(C) 50　(D) 16

答案：D　**T 分數轉百分等級**

先算 z＝(T－50)÷10＝(40－50)÷10＝-1。常態分配中，z＝-1 左側約占 15.87%，所以 PR 約 16。84 是 z＝+1 的累積百分比；50 對應平均數。注意百分等級不是答對率。

記：T40、T50、T60 對應 PR16、PR50、PR84。

---

28. 小達在魏氏兒童智力量表(WISC-III)的總智商是 115，請問相當於 T 分數多少？

(A) 60　(B) 70　(C) 84　(D) 95

答案：A　**魏氏智商轉 T 分數**

魏氏離差智商採平均數 100、標準差 15。z＝(115－100)÷15＝1，再換成 T＝50＋10×1＝60。不能把 IQ 的 15 分差直接加到 T 分數上；兩種量尺的標準差不同。

記：換量尺先回 z：IQ115＝z1＝T60＝PR84。

---

29. 根據常態分配，國小兒童在魏氏智力測驗上獲得的智商，於下列何種範圍內的人數最多？

(A) 70~85　(B) 100~115　(C) 116 ~130　(D) 131~145

答案：B　**常態曲線區間**

魏氏 IQ 的平均數為 100、標準差為 15，100～115 是平均數到 +1 SD，約占 34.13%，是四個選項中最多的區間。70～85 約占 13.59%；116～130 遠離中心；131～145 更靠近右端尾部。

記：鐘形曲線中間最胖：離平均越近，人越多。

---

30. 小明接受魏氏兒童智力測驗的結果，其全量表的 Z 分數為 2，試問小明的離差智商(DIQ)是多少？

(A) 128　(B) 130　(C) 132　(D) 134

答案：B　**離差智商**

魏氏離差智商 DIQ＝100＋15z。代入 z＝2，得 100＋30＝130。離差智商以同齡常模的相對位置表示，不使用「心理年齡÷實足年齡×100」的比率智商公式。

記：魏氏 DIQ＝100＋15z，z＝2 就是 130。

---

31. 依常態分配而言，如果一項考試的平均分數是 80 分，標準差是 10 分，則該考試分數介於 70 分到 90 分的人數，約占多少百分比？

(A) 60%　(B) 70% 68.26　(C) 80%　(D) 90%

答案：B　**常態區間換算**

70＝80－10，90＝80＋10，所以 70～90 為 ±1 SD，約 68.26%；選項中 70% 最接近，故選 B。C 的 80% 與 D 的 90% 都不是此區間比例。

記：平均加減一步，圈住約 68%。

---

32. 某生學測成績如下，國 PR84 英 T=40 物 2S 數魏氏 110 請依成績由高至低排列，何者正確？

(A) 國英物數　(B) 國物英數　(C) 物國數英　(D) 數國物英

答案：C（依符號推定）　**跨量尺比較**

統一轉成 z：國文 PR84 約為 +1；英文 T40 為 -1；數學魏氏 110 為 (110－100)÷15≈0.67。若「物 2S」表示高於平均 2 SD，物理 z＝2，排序即物、國、數、英，選 C。

記：跨量尺比較：先換 z 再排，不比表面數字。

---

33. 小達在比西量表的總智商是 132，請問相當於 T 分數多少？

(A) 60　(B) 70　(C) 84　(D) 95

答案：B（採 SD＝16）　**比西量尺換算**

依本題採用的舊式比西／斯比換算慣例，平均數 100、SD＝16，z＝(132－100)÷16＝2；T＝50＋10×2＝70。A 是 z＝1 的 T 分數；84 常用於 z＝1 的百分等級。

記：比西舊制一步 16，魏氏一步 15，先問 SD 再換算。

---

37. 某英文能力測驗分數為常態分配，在此測驗，小如得分的 z 分數為 2，小武得分的 T 分數為 65，小明得分的百分等級為 50。下列敘述何者正確？

(A) 小如的表現最好　(B) 小武的表現最好　(C) 小明的表現最好　(D) 小如和小武的表現相同

答案：A　**跨量尺比較**

小如 z＝2；小武 z＝(65－50)÷10＝1.5；常態下 PR50 的小明 z＝0。2＞1.5＞0，所以小如表現最好。比較前必須先轉到同一標準量尺，不能直接比較 2、65 和 50。

記：z、T、PR 先統一成 z，再比高低。

---

49. 在一次定期評量中，甲生的分數剛好是班上的平均數。甲生的 T 分數是多少？

(A) 40　(B) 50　(C) 60　(D) 70

答案：B　**T 分數的平均**

剛好等於平均數時 z＝0，代入 T＝50＋10z，得 T＝50。T 分數的平均數固定設為 50、標準差 10；40 和 60 分別是低於與高於平均 1 SD。

記：T 分數正中間是 50，每一個標準差走 10 分。

---

56. 曾同學的國文考試分數之百分等級為 68，其意涵為何？
(A) 滿分 100 中，曾同學獲得 68 分　(B) 在所有學生中排名第 68 名　(C) 考試成績贏過百分之 68 的學生　(D) 有 32 個學生的成績表現低於曾同學
答案：C　**百分等級解釋**
百分等級 68 表示在所參照的團體中，約有 68% 的人表現低於該生。它不是原始分數 68，也不是第 68 名；剩餘比例是 32%，不是固定 32 個人。人數還須知道團體總數才可估算。
記：PR 是贏過幾成人，不是分數也不是名次。

66. 某班學生進行語文能力測驗後，得知甲同學的 Z 分數為 2，乙同學的 T 分數為 60，丙同學的 Z分數為-2。請問下列敘述，何者正確？
(A) 乙同學的語文能力測驗分數最高　(B) 甲同學的語文能力測驗分數最高　(C) 甲同學和乙同學的語文能力測驗分數一樣　(D) 甲同學和丙同學的語文能力測驗分數一樣
答案：B　**z 與 T 比較**
甲 z＝2；乙 T60 換為 z＝(60－50)÷10＝1；丙 z＝-2。故甲＞乙＞丙，選 B。z 的正負號表示在平均數之上或之下，+2 與 -2 雖距中心一樣遠，表現並不相同。
記：T 減 50 再除 10 就是 z，換成同單位再比。

68. 依常態分配而言，如果一項考試的平均分數是 80 分，標準差是 10 分，則該考試分數介於 70 分到 90 分的人數，約占多少百分比？
(A) 60%　(B) 70%　(C) 80%　(D) 90%
答案：B　**常態區間換算**
70～90 相對於平均 80、SD10，是平均數上下各 1 SD，比例約 68.26%。選項中 70% 最接近，故選 B。若問 ±2 SD，則會是約 95.44%；不可混用兩種範圍。
記：一個標準差六八，兩個九五，三個九九七。

69. 某國小負責九十八學年度一般智能資優班招生鑑定工作。該次鑑定採用魏氏兒童智力量表，依規定應試者的智力至少應在多少以上，才符合標準？
(A) 125　(B) 130　(C) 135　(D) 140
答案：B　**一般智能資優界值**
依本題採平均數正 2 個標準差的智力門檻，魏氏量尺為 100＋2×15＝130，所以選 B。125、135、140 均不是 +2 SD 的位置。
記：魏氏一個標準差 15 分，資優門檻 100 加 30。

87. P80=72，代表團體中
(A) 有 80%的人分數低於 72 分　(B) 有 80%的人分數高於 72 分　(C) 有 72%的人分數低於 80 分　(D) 有 72%的人分數高於 80 分
答案：A　**百分位數**
P80＝72 表示第 80 百分位數的分數為 72，約有 80% 的分數低於此位置，故選 A。P80 是分數位置對應的「分數」，PR 則是某分數對應的「百分等級」；遇同分時依常模規則處理。
記：P 下標是百分比，等號後面是分數。

88. 已知一常態分配的中位數為 100，變異數為 64，若某生的 Z 分數為 0.5，則其原分數為？
(A) 96　(B) 104　(C) 132　(D) 無法計算
答案：B　**變異數轉 SD**
常態分配平均數＝中位數＝100；變異數 64，故 SD＝√64＝8。X＝M＋z×SD＝100＋0.5×8＝104。C 的 132 是把變異數 64 當成標準差代入所造成的錯誤。
記：給變異數先開根號，才是標準差。

102. 以下是麗雪在國語、數學、自然、社會定期評量的分數，以及全校同年級學生在此四個科目的平均數和標準差。相對於學校其他同學，麗雪在哪一科的表現較好？國語 數學 自然 社會
麗雪成績 84 80 74 86平均數 88 71 84 80標準差 8 6 10 12
(A) 國語　(B) 數學　(C) 自然　(D) 社會
答案：B　**跨科 z 分數**
國語 z＝(84－88)／8＝-0.5；數學＝(80－71)／6＝1.5；自然＝(74－84)／10＝-1；社會＝(86－80)／12＝0.5。數學 z 最高，表示相對於同科同學的表現最好。社會原始分數最高並不代表相對表現最佳。
記：跨科比高低，先換 z 分數；看離平均幾個標準差，不看原始分。

133. 林同學數學考 84 分，T 分數為 40；英文考 92 分，百分等級為 16，請問下列敘述何者正確？
(A) 英文較數學好　(B) 英文較數學差　(C) 兩科表現一樣，都很差　(D) 兩科表現一樣，尚可
答案：待釐清（C／D 評價未定義）　**相對位置與用語**
數學 T40 對應 z＝-1；常態下英文 PR16 也約對應 z＝-1，因此可以確定兩科的相對位置約相同，均低於平均 1 SD。A、B 不合；C、D 都寫「兩科表現一樣」，差別只有「很差／尚可」的評語。
記：T40 等於 PR16，都在平均下一個標準差，兩科一樣。

試題分析：難度 P 與鑑別度 D

概念

口訣 P 看答對率，D 看高低分組差多少；P＝.5 時 D 最大。

開場句（口試第一句就講這個）

掐頭去尾取前後 27% 分高低分組；難度 P＝(PH＋PL)÷2，0.50 最好；鑑別度 D＝PH−PL，越大越好，負值代表題目有問題。

本頁代碼（PH／PL、P、D、Ebel 標準）的完整解說在下一頁「代碼速查」與書前總表

精確圖

上：難度 P ＝ 答對率



$$P = (PH + PL) \div 2$$

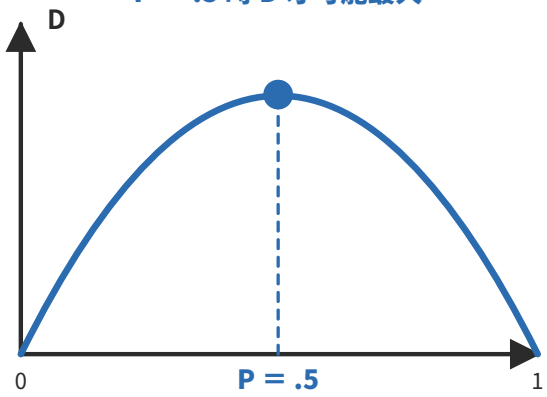
.50 最佳；越大越「簡單」

下：鑑別度 D ＝ 高減低

$$D = PH - PL$$

越大越能分出高下；負值＝題目有問題

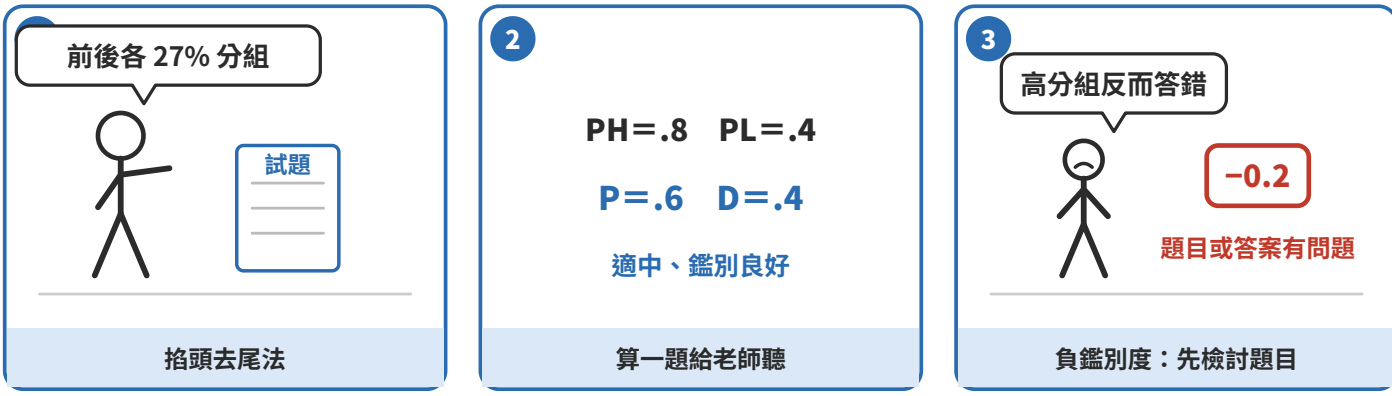
P ＝ .5 時 D 才可能最大



分層記（上下位置固定）

分組 前後 27%	掐頭去尾法：全體前 27% 為高分組，後 27% 為低分組。PH、PL 是兩組的答對率。
難度 P 答對率	P＝(PH＋PL)÷2。.50 最佳，.40～.60 理想。P 越大題目越「簡單」。 **例：PH＝.8、PL＝.4 → P＝.6**
鑑別度 D 高減低	D＝PH−PL，範圍 −1～+1，正值越大越好。負值＝高分組反而答錯：題目或答案有問題，要修題或刪題。P＝.5 時 D 才可能最大。 **例：D＝.4 良好；D＝−0.2 先檢討題目**

情境漫畫



試題分析：難度 P 與鑑別度 D　練習

口試 3 題・考古 23 題

本主題代碼速查

PH／PL	**高分組答對率／低分組答對率**	全班依總分排序，取前 27% 為高分組、後 27% 為低分組（掐頭去尾法），各算這一題的答對率。　**PH＝高分組答對人數 ÷ 高分組人數**
P（難度指數）	**難度**	答對的比例。P 越大代表題目越「簡單」。　**P＝(PH ＋ PL) ÷ 2；.50 最佳，.40～.60 理想**　**⚠ 名字叫難度，但數字越大越容易。**
D（鑑別度指數）	**鑑別度**	這一題能不能分出程度好和程度差的學生。正值越大越好；負值代表高分組反而答錯，題目或答案有問題。　**D＝PH − PL；範圍 −1～+1；P＝.5 時 D 才可能最大**　**⚠ 太難（P→0）或太易（P→1）時 D 都趨近 0。**
Ebel 標準	**伊貝爾鑑別度分級**	判斷鑑別度好壞的分級。　**D ≥ .40 非常優良；.30～.39 良好；.20～.29 尚可；＜ .20 要修改**

⚠ 練習前先看：易錯提醒

- P 越大代表題目越「簡單」（通過率越高），不是越難。

延伸單元　## 題型與命題

口訣：選擇型好計分但能猜，建構題能測思考但較主觀。



命題要避免無關干擾（文字太艱深）；應試技巧只能幫忙不失分，不能取代實力

選擇型試題（是非、選擇、配合）計分客觀、取樣廣，信度通常較高，但學生可以猜：四選一的猜對率是 25%。

建構反應題（填充、簡答、申論）要學生自己寫出答案，能測組織與表達，但評分較主觀，需要評分規準。

命題要避免與要測的能力無關的干擾（例如文字太艱深），讓測驗公平；應試技巧只能幫忙不失分，不能取代實力。

■ 口試題（遮住答案講 3 分鐘，再對照）

口試第 11 題 定義・試題分析：難度與鑑別度

請說明試題分析中高低分組的分組方式，以及難度（P）與鑑別度（D）的計算、理想數值；若鑑別度為負值代表什麼？

前後27%分高低分組　難度P＝(PH＋PL)/2　難度0.50最佳(0.40～0.60)　鑑別度D＝PH－PL　負鑑別度＝高分組答錯/題目有誤

舉例：「掐頭去尾法」取前後 27%；舉一題算給老師聽，例如 PH＝0.8、PL＝0.4，P＝0.6、D＝0.4；鑑別度 −0.2 代表高分組可能誤解題意或答案給錯。

1. 分組方式：採「掐頭去尾法」，取全體考生成績前 27% 為高分組，後 27% 為低分組；PH、PL 分別是高分組與低分組的答對率。
2. 難度（P）：P＝(PH＋PL)÷2，即通過率，最佳值為 0.50，理想範圍 0.40～0.60。
3. 鑑別度（D）：D＝PH－PL，正值越大代表越能區分高分組與低分組。
4. 負鑑別度：代表高分組答錯、低分組反而答對，通常是題目出錯、高分組誤解題意或標準答案給錯，需要修題。

口試第 34 題 計算・算難度與鑑別度

某題高分組通過率 0.80，低分組通過率 0.40。請計算難度 P 與鑑別度 D，並評估這題的品質。

P＝(PH＋PL)÷2＝0.60　D＝PH－PL＝0.40　難度適中　鑑別度良好

舉例：把公式代入念出來：(0.8＋0.4)÷2、0.8－0.4。

1. 難度是指通過率，P＝(PH＋PL)÷2＝(0.80＋0.40)÷2＝0.60。
2. 鑑別度 D＝PH－PL＝0.80－0.40＝0.40。
3. 評估：像這題難度 0.60 落在理想範圍 0.40～0.60，屬於難度適中；鑑別度 0.40 為正值且相當高，能有效區分高分組與低分組，是品質良好的題目。

口試第 35 題 情境・鑑別度 −0.2

某題鑑別度為 −0.2。請解釋這個數值的意義，並說明教師應如何處理。

D＝PH－PL　低分組答對率高於高分組　原因：題目或答案有誤、高分組誤解　處理：檢查修改或刪題

舉例：−0.2 代表低分組答對率比高分組高 20%。

1. 鑑別度是指高低分組答對率的差，D＝PH－PL，−0.2 代表低分組的答對率反而比高分組高 20%。
2. 原因：通常是題目出錯，例如標準答案給錯，或高分組對題目有所誤解（想太多），題目品質有問題。
3. 處理：老師應檢查題目與標準答案，修改題目或刪除此題，必要時重新計分。

考古題詳解

1. 根據試題分析，某一試題的鑑別度為-0.2。對此結果的解釋，哪一項是合理的？

(A) 題目品質良好　(B) 能準確的測出學習目標　(C) 高分組的表現優於低分組　(D) 高分組可能對題目有所誤解

答案：D 負鑑別度

鑑別度 D＝高分組答對率－低分組答對率。D＝-0.2 表示高分組答對率反而低 20 個百分點，可能有題意模糊、誤設答案或高分組過度解讀等問題，因此 D 合理。A、B 無法由負鑑別度支持；C 恰好與數值相反。

記：D 為正：強者答對多；D 為負：題目先檢討。

11. 有關選擇題的描述，下列何者最適切？

(A) 編製高品質的選擇題較為困難　(B) 選擇題的內容取樣缺乏代表性　(C) 選擇題不受閱讀理解能力的影響　(D) 選擇題較適合用來測量分析與評鑑的能力

答案：A 選擇題特性

好的選擇題須兼顧清楚題幹、唯一最佳答案及有效誘答項，編製不容易。選擇題可在有限時間取樣較廣內容，B 不妥；仍可能受閱讀能力影響，C 錯；雖可測高層次能力，但不能因此說「較適合」或容易編製，D 過度概括。

記：選擇題：好改難出，取樣廣但要讀得懂。

15. 陳老師自編測驗並進行試題分析後，發現某一題的難度指標值 P = .95。下列有關此題難易度的敘述，何者正確？
(A) 過於簡單　(B) 難度適中　(C) 過於困難　(D) 無法判斷
答案：A 難度指標 P
P 是答對比例或高低分組答對率的平均，P＝.95 表示約 95% 答對，題目偏易。名稱雖叫難度指標，數值越大反而越容易。是否刪題仍須看目的；精熟檢核可以保留高通過率的必要題目。
記：P 是通過率：越大越簡單，.50 最適中。

17. 王老師對同學說：「這次月考我要考比較高層次的概念，而不是記憶類型的試題；還有，上次的題型猜對的機會有一半，所以這次我會改用別的題型。」王老師上次考試的題型為下列何者？
(A) 填充題　(B) 選擇題　(C) 配合題　(D) 是非題
答案：D 題型與猜測率
是非題只有兩種反應，完全隨機猜測答對機率為 1／2，因此選 D。一般四選一題的機率為 1／4；填充題須自行產生答案；配合題的猜測率則依候選項與配對規則而定。
記：是非題猜中一半，四選一猜中四分之一。

35. 王老師想要教導學生應試的技巧，下列何者較不適當？
(A) 知道利用刪除法答題　(B) 如何有效運用作答時間　(C) 留意時事及命題的取向　(D) 從選項的長短預測答案
答案：D 合理應試技巧
選項長短和正確性沒有可靠的必然關係，從長短猜答案容易受誤導，故 D 較不適當。刪除明顯錯項、分配時間及了解命題方向，則能協助考生合理使用已有知識與考試時間。
記：教學生用知識答題，不教學生看長短猜題。

42. 下列有關選擇題和申論題的敘述，何者最適切？
(A) 申論題評分者一致性較高　(B) 選擇題易測量高層次的能力　(C) 申論題內容取樣的代表性較佳　(D) 選擇題對知識評量的客觀性較佳
答案：D 題型比較
選擇題依預定答案計分，較少受閱卷者主觀差異影響，故評分客觀性較佳。申論題的一致性通常需靠規準與訓練提升，且題數少、內容取樣較窄；高層次選擇題可以設計，但並不容易。
記：選擇題客觀取樣廣，申論題深入但主觀。

55. 曾老師對全班學生的期中考成績進行排序，將前 27%的學生當成高分組，後 27%當成低分組，再計算每一題高分組和低分組答對人數百分比的差異。此做法是為了獲知下列何種資訊？
(A) 難度　(B) 猜測度　(C) 鑑別度　(D) 評分者信度
答案：C 鑑別度計算
分出高低分組，再算答對率之差，就是 D＝PH－PL，目的在檢查題目能否區分高低能力。難度 P 通常用答對比例或 (PH＋PL)÷2；評分者信度則比較不同評分者的評分一致程度。
記：差是鑑別度，和除二是難度。

73. 下表是某道選擇題高分組和低分組學生在各選項的選答比例，哪一個選項較具有誘答性？A* B C D高分組 70% 5% 25% 0%低分組 30% 20% 40% 10%*為正確答案
(A) A　(B) B　(C) C　(D) D
答案：待釐清（B、C 均有依據） 誘答選項分析
A 是正答，不是誘答項。B 的低－高選答率＝20%－5%＝15%；C＝40%－25%＝15%；D＝10%－0%＝10%。若以兩組差值判斷，B、C 並列；若以吸引低分組的比例判斷，C 較高。
記：誘答看低分組多選：先算低減高，再看指標。

75. 李老師想了解期末考數學考題是否適切，於是他做了試題分析，請判斷下列哪一個試題分析結果最為理想？
(A) P = 0.10，D = 0.15　(B) P = 0.46，D = -0.15　(C) P = 0.51，D = 0.75　(D) P = 0.85，D = 0.30
答案：C 理想試題指標
C 的 P＝.51，難度適中；D＝.75，表示高分組答對率比低分組高 75 個百分點，區辨力佳。A 太難且鑑別低；B 鑑別為負；D 雖有一定鑑別力但偏易。在一般區辨目的下 C 最佳。
記：難度五成剛剛好，鑑別越大越會分。

81. 某次期中考試項目分析結果發現，測驗的平均難度為.37；假設該測驗的滿分為 100，及格分數為 60。下列有關該測驗特徵和結果推論的描述，哪一項最適切？
(A) 測驗的信度頗佳　(B) 很多同學會不及格　(C) 同學的成績變異很大　(D) 大部分同學得分都很高
答案：B 平均難度
若題目等權且 P 以全體答對率計，平均難度 .37 約對應平均 37 分，低於及格 60，故很多人不及格最合理。單憑平均難度不能推論信度或成績變異很大；更不能說多數高分。高低分組算法與全體均分並非完全相同。
記：平均難度乘滿分，約等於平均分數。

97. 下列何者不屬於擴散性的提問？
(A) 你怎麼摺出這架紙飛機的？　(B) 有什麼方法可以讓紙飛機飛得更遠？　(C) 有哪些東西可以用來裝飾你的紙飛機？　(D) 想想看我們可以用紙飛機玩什麼遊戲呢？
答案：A 聚斂與擴散提問
A 要幼兒回述自己已完成的摺法，答案受既有歷程限制，較接近聚斂式提問。B 邀請多種改良方式，C 開放裝飾材料，D 發想不同遊戲，都較鼓勵多種可能答案。開放問句不一定就是擴散思考。
記：答案收成一點是聚斂，開成煙火是擴散。

99. 有關選擇題的描述，下列何者最適切？
(A) 編製高品質的選擇題較為困難　(B) 選擇題的內容取樣缺乏代表性　(C) 選擇題不受閱讀理解能力的影響　(D) 選擇題較適合用來測量分析與評鑑的能力
答案：A 選擇題特性
好的選擇題須兼顧清楚題幹、唯一最佳答案及有效誘答項，編製不容易。選擇題可在有限時間取樣較廣內容，B 不妥；仍可能受閱讀能力影響，C 錯；雖可測高層次能力，但不能因此說「較適合」或容易編製，D 過度概括。
記：選擇題取樣廣、計分快，但好題難出。

101. 下表為高、低分組各 40 位學生在一題選擇題四個選項的人數分布，其中 D 為正確答案。下列有關此試題的敘述，何者適切？（各選項人數，A／B／C／D：高分組 10／9／11／10；低分組 11／8／12／9）

(A) 此題難度適中，適合用於常模參照測驗　(B) 此題正確選項的敘述，可能具有暗示性　(C) 此題測量的概念可能尚未教過，學生在猜題　(D) 選項誘答力低，能診斷出學生不清楚的地方

答案：C　**猜測與低鑑別度**

正答 D：PH＝10／40＝.25，PL＝9／40＝.225；P＝.2375，D＝.025。各選項人數接近，正答率近四選一猜測率，C 的「可能尚未教過、在猜題」最合理。不能僅憑這張表確定原因，仍應回看教學與題意。

記：四個選項人數一樣多，八成是全班在猜。

---

105. 以下是某班國語科四個考題其高低分組的答對率。哪一題的試題品質指標最佳？題號 1 2 3 4高分組答對率 80% 20% 65% 50%低分組答對率 20% 50% 55% 10%

(A) 第 1 題　(B) 第 2 題　(C) 第 3 題　(D) 第 4 題

答案：A　**比較 P 與 D**

依序計算四題：第 1 題 P＝.50、D＝.60；第 2 題 P＝.35、D＝-.30；第 3 題 P＝.60、D＝.10；第 4 題 P＝.30、D＝.40。第 1 題難度適中且鑑別度最高，故選 A。

記：P 看平均答對率，D 看高減低；P 近 .5、D 越大越好。

---

120. 東台國小期末考試數學試題的分析結果中，第五題的鑑別度(D)為.09，難度(P)為.51。有關該分析結果的解釋，下列敘述何者最適切？

(A) 大部分的學生都答錯這一題　(B) 低分組的學生幾乎都答錯了　(C) 多數高分組的學生答對此題　(D) 鑑別度太低應重新檢討原因

答案：D　**難度適中但鑑別低**

D＝.09 表示高低分組答對率只差 9 個百分點，區辨力不足，應檢查題目與答案。由 P＝.51、D＝.09 可得 PH＝.555、PL＝.465；並非大多數全錯或低分組幾乎全錯。最值得處理的品質問題是低鑑別度。

記：P 適中不夠，D 太小就分不出強弱，要回頭修題。

---

124. 針對測驗的試題分析，從鑑別度的觀點，下列何者較適切？

(A) 幾乎所有學生都答錯的題目，通常具有較高鑑別度　(B) 幾乎所有學生都答對的題目，通常具有較高鑑別度　(C) 多數教師和學生都覺得難度適中的題目，通常具有較高鑑別度　(D) 高分組學生答對率遠高於低分組的題目，通常具有較高鑑別度

答案：D　**鑑別度的定義**

高分組答對率遠高於低分組，正是 D＝PH－PL 大且為正，故選 D。幾乎全對或全錯都難區別能力；大家主觀覺得難度適中，也不等於實際高低分組答對率有大差異。

記：D 等於高分組減低分組，差越多越能分出強弱。

---

129. 有關「建構反應題」(constructed response item)的敘述，下列何者正確？ 甲、擬定評分規準，可以提升建構反應題的評分信度 乙、建構反應題較適用於評量學習結果，不適用於教學歷程 丙、高品質的選擇題屬於建構反應題，可評量學生較高認知層次的學習

(A) 只有甲　(B) 只有乙　(C) 甲丙　(D) 乙丙

答案：A　**建構反應題**

建構反應須由學生自行產生答案，如短答、申論、作品。明確評分規準可提升評分一致性，甲正確；這類題也能用於教學過程，乙錯；選擇題即使品質高仍屬選答反應，丙錯，因此只有甲。

記：自己寫答案是建構反應，挑答案是選答反應；有規準評分才一致。

---

134. 就教育測驗而言，下列那一種題型的信度較高？

(A) 填充題　(B) 選擇題　(C) 是非題　(D) 申論題

答案：B（一般命題條件）　**題型與信度**

在一般有限測驗時間內，選擇題常能兼顧較多題數、廣泛取樣與客觀計分，故通常取 B。是非題猜對率較高；申論題題數少且較受評分者影響；填充題可能有多種合理答案。實際信度仍由題目品質與施測資料決定。

記：題多、客觀、難猜中，選擇題信度最高。

---

163. 進行試題分析時，有關難度(P)與鑑別度(D)的解釋，及二者間之關係，下列敘述何者正確？

(A) 難度與鑑別度兩者並無相關　(B) 鑑別度出現負值，代表題目太過容易　(C) 難度越趨近於 0，鑑別度亦趨近於 0　(D) 難度越趨近於 1，鑑別度亦趨近於 1

答案：C　**極端難度與鑑別**

P 越接近 0，表示幾乎沒人答對，高低分組答對率都接近 0，兩者差值也只能接近 0，所以 C 正確。同理 P 越接近 1，D 也受限；負 D 表示低分組反而答對較多，不能直接解讀為太容易。

記：太難太易都分不出高下，P＝.5 鑑別潛力最大。

---

164. 心理測驗中「鑑別度」的概念，以下哪一選項的文字較正確？

(A) 題目愈簡單，鑑別度愈低　(B) 測驗題目能夠區分出高下的程度　(C) 鑑別度愈低，鑑別指數愈高　(D) 試題答對人數與答錯人數的百分比

答案：B　**鑑別度意義**

鑑別度衡量題目區分不同能力／成就受試者的程度，故選 B。越簡單不一定一路越低，須看實際答對率分布；C 的指數方向自相矛盾；D 只比較答對與答錯總數，沒有比較高低分組。

記：鑑別度比的是高分組和低分組，不是全班對錯人數。

---

165. 下列有關試題鑑別度的敘述何者是正確的？

(A) 鑑別度指數是介於-1 到+1 之間　(B) 試題鑑別度是指該試題學生通過的比例　(C) 試題難度越高，越具有鑑別度　(D) 試題難度越低，越具有鑑別度

答案：A　**D 的範圍**

PH、PL 均介於 0 和 1，因此 D＝PH－PL 的範圍為 -1 至 +1，A 正確。全體通過比例是難度 P，不是 D；題目越難或越易也不保證越能區分能力，兩端極端難度通常反而限制 D。

記：D＝PH－PL，最多 ＋1，最少 －1。

166. 測驗偏差(test bias)會導致測驗的公平性遭到質疑，下列對於測驗偏差的敘述何者錯誤？

(A) 測驗會導致偏差是能力相同但來自不同群體的個人，在某份測驗上答對試題的機率不一樣　(B) 測驗在編製的過程、實施和解釋時都有可能造成偏差　(C) 偏差可能來自於文化、種族、語言、性別和社經地位　(D) 改變社會環境就可以消弭測驗偏差

答案：D　**測驗公平性**

測驗偏差可能出現在編製、施測與解釋，也可能涉及文化或語言等無關因素；只改變社會環境無法保證消弭，故 D 錯。A 在傳統題意上描述相同能力者的群體差異；嚴謹上，差異試題功能仍須進一步審查，才判定是否為不公平偏差。

記：偏差從測驗本身改，不是等社會改變。

182. 此表為選擇題高、低分組作答人數的資料，下列敘述何者正確？組別選項A B* C D 未作答高分組 5 6 4 3 0低分組 5 5 4 5 1*為正確答案

(A) 難度= .29、鑑別度= .03　(B) 難度= .33、鑑別度= .08　(C) 此題之鑑別度低，無法有效區分高低能力的學生　(D) 選項 A 與選項 B 的回答人數相近，顯示答案應有爭議

答案：C　**組數不等的 P 與 D**

高分組總數為 18，低分組含未作答共 20；PH＝6／18≈.333，PL＝5／20＝.25。兩組平均 P≈.292，D≈.083，故 A、B 各有一個數值錯，C 的低鑑別度判斷正確。兩選項人數接近不能直接證明答案有爭議。

記：分母含未作答；D 只有 .08，題目分不出高下。

Bloom 修訂版與雙向細目表

口訣 記、了、應、分、評、創；細目表＝教材內容 × 認知層次。

開場句（口試第一句就講這個）
修訂版認知歷程由低到高是「記、了、應、分、評、創」；知識向度分事實、概念、程序、後設認知四種。

精確圖

上：認知歷程六層



舊版：綜合、評鑑
新版：評鑑、創造

下：知識向度四種

事實	豬、狗、斑馬
概念	哺乳類
程序	釣魚方法
後設認知	看考古題抓方向

細目表＝內容 × 層次 → 內容效度

分層記（上下位置固定）

六層次
記了應分評創

2001 年 Anderson 修訂：名詞改動詞；最高兩層對調，綜合改為創造。評鑑＝依規準判斷好壞並決策。

例：畢旅去日本還是墾丁：比經費效益

知識向度
事概程後

事實（具體名詞）、概念（抽象分類）、程序（固定步驟）、後設認知（策略與自我）。

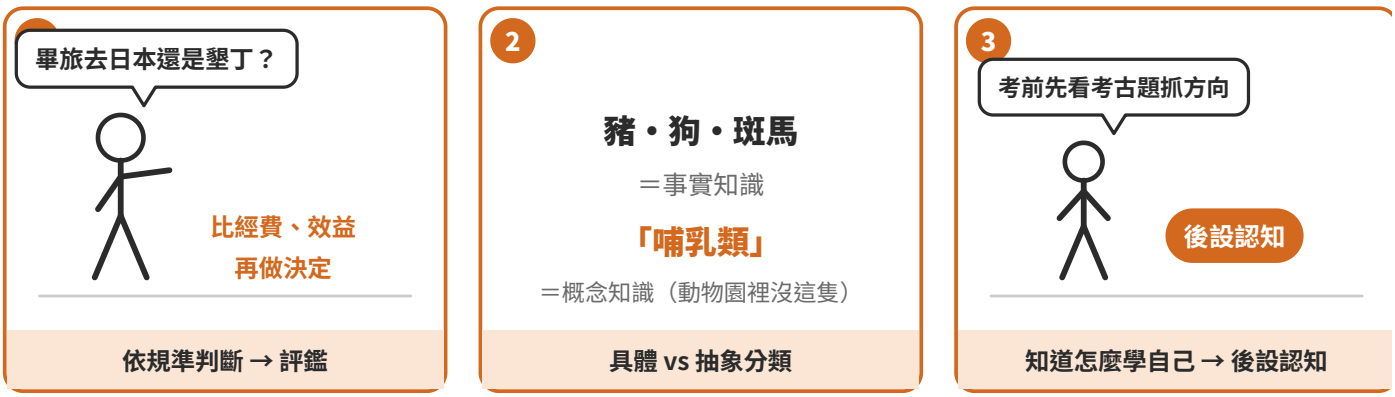
例：豬狗斑馬／哺乳類／釣魚方法／看考古題抓方向

細目表
內容 × 層次

命題藍圖，確保內容效度。配分依重要性與教學時間；各層次比例不強求相等。編製測驗第一步：確定測驗目的。

例：兩單元同等重要各 50 分

情境漫畫



Bloom 修訂版與雙向細目表　練習

⚠ 練習前先看：易錯提醒

- 紙筆測驗多停在記憶、了解、應用，頂多到分析；評鑑、創造多靠實作或檔案評量。

口試題（遮住答案講 3 分鐘，再對照）

口試第 6 題　定義・Bloom 認知分類與雙向細目表

請列出布魯姆（Bloom）修訂版認知歷程向度的六個層次與四大知識向度（含實例），並說明「雙向細目表」的功能與配分原則。

記、了、應、分、評、創　事實(豬狗)、概念(哺乳類)、程序(釣魚步驟)、後設認知(看考古題/存在主義)　雙向細目表確保內容效度　單元配分依重要性、認知層次比例不強求相等

舉例：事實＝動物園裡的豬狗羊；概念＝哺乳類；程序＝釣魚方法、四則運算；後設認知＝考前看考古題抓方向；評鑑＝比較畢旅去日本或墾丁。

1. 認知歷程六層次（由低至高）：記憶 ➔ 了解 ➔ 應用 ➔ 分析 ➔ 評鑑（判斷好壞對錯） ➔ 創造。
2. 四大知識向度（由具體至抽象）：

- 事實知識是指單一具體名詞（如化學符號、豬狗羊）。
- 概念知識是指抽象分類與原理（如「哺乳類動物」）。
- 程序知識：有嚴格操作步驟的技能與方法（如四則運算、釣魚方法、使用量筒）。
- 後設認知知識：策略、情境脈絡與自我知識（如看考古題抓方向、避開塞車路線、對應存在主義的自我定位）。

3. 雙向細目表：成就測驗的命題藍圖，結合「教材內容單元」與「認知歷程目標」以確保「內容效度」。原則上各單元依重要性與教學時間分配比重，但各認知層次題數比例不強求相等。

口試第 36 題　比較・Bloom 舊版 vs. 修訂版

Bloom 舊版與 2001 年修訂版認知領域有何差異？請說明名詞改動詞、最高兩層的變化。

2001 年 Anderson 等人修訂　名詞改為動詞　新版六層　綜合改為創造　最高兩層對調（評鑑、創造）

舉例：口訣「記、了、應、分、評、創」；評鑑＝比較畢旅去日本或墾丁。

1. 修訂版是指 2001 年由 Anderson 等人修訂的版本。
2. 舊版用名詞：知識、理解、應用、分析、綜合、評鑑；新版改用動詞：記憶、了解、應用、分析、評鑑、創造，口訣「記、了、應、分、評、創」。
3. 最高兩層順序對調，且「綜合」改為「創造」，創造成為最高層。評鑑是指依規準判斷好壞對錯並做決策，例如評估畢業旅行去日本或墾丁的經費與效益。
4. 修訂版另外加入知識向度：事實、概念、程序、後設認知。

口試第 37 題 情境・判斷四種知識向度

請判斷下列各屬於哪一種知識向度並說明：(1) 認識動物園裡的豬、狗、斑馬；(2) 理解「哺乳類動物」；(3) 學會使用量筒的步驟；(4) 考前先看考古題抓方向。

事實知識(具體名詞) 概念知識(抽象分類) 程序知識(固定步驟) 後設認知知識(策略與自我)

舉例：動物園裡沒有一隻動物名字叫「哺乳類」；授人以漁＝程序知識。

(1) 豬、狗、斑馬屬於事實知識：單一、具體的名詞與細節。

(2) 哺乳類屬於概念知識：抽象的分類與原理通則，動物園裡沒有一隻動物叫哺乳類。

(3) 量筒使用步驟屬於程序知識：有嚴格固定操作順序的方法，像四則運算、釣魚方法。

(4) 看考古題抓方向屬於後設認知知識：知道用什麼策略學習、了解任務情境與自我，像下班避開塞車路線。

口試第 38 題 情境・評鑑層次與紙筆測驗

畢業旅行要選擇去日本或墾丁，老師請學生依經費與效益做出決定並說明理由。這屬於 Bloom 修訂版哪一個認知層次？為什麼紙筆測驗中很少出現最高層次的題目？

評鑑（依規準判斷、決策） 最高層是創造 高層次主觀、無標準答案 改用實作或檔案評量

舉例：評鑑＝依經費、效益這些規準判斷，再做決定。

1. 屬於「評鑑」層次：也就是依經費、效益等規準判斷好壞並做出決策，例如比較畢業旅行去日本或墾丁。
2. 修訂版最高層是「創造」，其次是評鑑。
3. 評鑑與創造涉及主觀批判、沒有標準答案，難以在標準化紙筆測驗客觀計分，所以紙筆測驗多停在記憶、了解、應用，頂多到分析；高層次多改用實作評量或檔案評量來評。

口試第 25 題 情境・雙向細目表 也相關

導師編製段考試卷前，先做了一份雙向細目表。請說明編製測驗的第一步、雙向細目表的兩個向度、它主要確保哪一種效度，以及配分原則。

第一步：確定測驗目的 兩向度：教材內容 × 教學目標 確保內容效度 單元配分依重要性、認知層次不強求

舉例：兩單元各 50 分；選擇與非選各 50 分時，每單元選擇、非選各 25 分。

1. 編製測驗的第一步是確定測驗目的。
2. 雙向細目表是命題藍圖，兩個向度是「教材內容（單元）」與「教學目標（認知歷程，如記憶、了解、應用）」。
3. 主要確保內容效度，做到所教即所考。
4. 配分原則：各單元依重要性與教學時間分配比重，例如兩單元同等重要時各 50 分；若選擇與非選各 50 分，則各單元選擇、非選各 25 分。但各認知層次比例不強求相等。

考古題詳解

12. 王老師負責五年級國語科第一次段考的命題工作。下列何者作法最可以提高該測驗的效度？
(A) 事先規畫試卷的雙向細目表　(B) 移除測驗中每人皆能答對的試題　(C) 增加選擇題以提高評分的客觀性　(D) 運用複雜的句子結構來增加試題難度

答案：A 雙向細目表

雙向細目表交叉列出教材內容與學習目標／認知層次，使試題具代表性，直接提升內容效度。刪除人人答對的題目未必符合目標；增加客觀題主要有利評分一致性；複雜句子反而可能引入無關的閱讀負擔。

記：先畫雙向細目表再出題，內容效度就有保障。

57. 下列何者是編製測驗的第一個步驟？
(A) 建置測驗的題庫　(B) 確定測驗的目的　(C) 設計雙向細目表　(D) 決定測驗的題型

答案：B 測驗編製起點

先確定「為何測、要做什麼決定」，才能選內容、對象、題型與品質標準，故選 B。雙向細目表、選題型及建置題庫都是目的明確後的設計步驟，不能取代先界定測驗目的。

記：先問為什麼考，再問考什麼、怎麼考。

71. 根據雙向細目表命題，主要在確認試題的何種效度？
(A) 表面效度　(B) 關聯效度　(C) 預測效度　(D) 內容效度
答案：D **雙向細目表**
依教材內容與學習目標安排試題，能檢查取樣是否完整、具代表性，主要支持內容效度。表面效度只看外觀是否合理；關聯效度需外部效標；預測效度要有未來表現作比較。
記：雙向細目表是藍圖，保住內容效度。

131. 編製測驗需要雙向細目表作為命題的依據，請問雙向細目表的設計要依據那些資料？甲：教學目標，乙：教學進度，丙：教材內容，丁：學生反應。
(A) 甲乙　(B) 甲丙　(C) 乙丁　(D) 丙丁
答案：B **雙向細目表兩軸**
兩個核心向度是「教學目標／認知層次」與「教材內容」，故選甲、丙。進度可協助界定考試範圍，學生反應可供教學調整，但都不是雙向細目表的兩個主要分類軸。
記：雙向細目表：一軸教什麼內容，一軸考什麼層次。

162. 王老師為自然科老師，他在命自然試卷之前先要做一份命題計畫，即設計雙向細目表，他要設計雙向細目表時，下列那一個敘述是錯誤的？
(A) 試題要兼顧教學目標和課程內容　(B) 各單元在整份試題所佔的比例要大致均衡　(C) 各教學目標的認知層次所佔的比例要相等　(D) 在教學目標與課程內容交叉的部分細格中所分配的比例可以是 0
答案：C **細目表權重**
各認知層次的比例應依目標重要性、教學重點等決定，不必一律相等，因此 C 最明確錯誤。內容與目標須兼顧；不適用的交叉格可為 0。B 的「大致均衡」也應理解為合理代表各單元，而非每單元機械式平均分配。
記：細目表看重點配分，不是平均分；空格可以是 0。

173. 實作評量(performance assessment)能測出認知領域的能力，其中「表現事實、概念、原則和通則，與其彼此間的關連性」是較屬於下列何者？
(A) 敘述性知識(declarative knowledge)　(B) 程序性知識(procedural knowledge)　(C) 認知策略(cognitive strategies)　(D) 後設認知策略(metacognitivestrategies)
答案：A **敘述性知識**
事實、概念、原則、通則及其關係，主要是「知道是什麼」，屬敘述性／陳述性知識。程序性知識是「知道怎麼做」；認知策略是處理資訊與解題方法；後設認知策略則監控、調整自己的思考過程。
記：知道是什麼叫敘述性，知道怎麼做叫程序性。

181. 白雲國中小在自治市長選舉前，先讓學生認識選舉權的來源、什麼是選舉權，再讓學生從領票、圈票、投票及開票的歷程，模擬自治市長選舉的流程。此過程涉及知識向度的哪些類型？
(A) 事實性知識、概念性知識、程序性知識　(B) 事實性知識、概念性知識、後設認知知識　(C) 事實性知識、程序性知識、後設認知知識　(D) 概念性知識、程序性知識、後設認知知識
答案：A **知識向度**
認識選舉權的來源涉及事實知識，理解選舉權概念涉及概念知識，實際經歷領票到開票的順序涉及程序知識，因此選 A。題幹未強調學生監控自己的認知策略或反思學習，故不以後設認知知識為主。
記：是什麼→事實與概念，怎麼做→程序，想自己的想→後設。

現代評量四大趨勢與動態評量

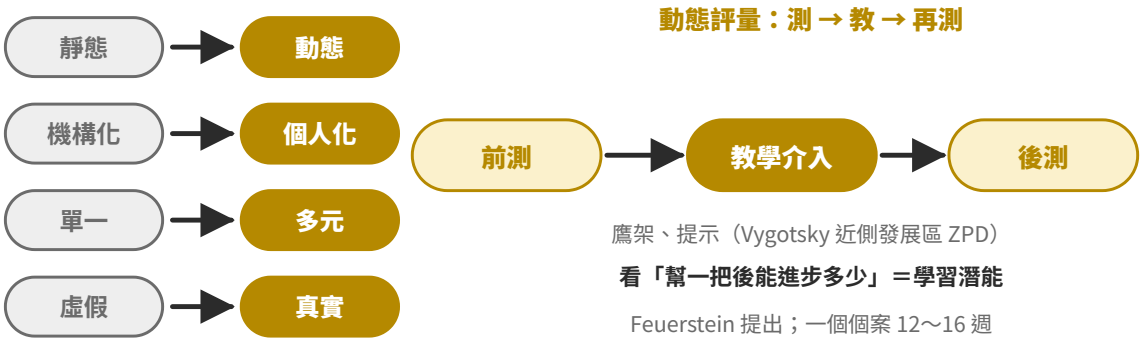
口訣 **靜到動、機構到個人、單到多、假到真。**

開場句（口試第一句就講這個）

四大趨勢：靜態到動態、機構化到個人化、單一到多元、虛假到真實；動態評量的流程是「前測、教學介入、後測」。

本頁代碼（CAT、ZPD）的完整解說在下一頁「代碼速查」與書前總表

精確圖



分層記（上下位置固定）

靜 → 動 動態評量	Feuerstein 提出，基礎是 Vygotsky 的近側發展區 ZPD。前測 → 教學介入（鷹架）→ 後測，看學習潛能。很耗時：一個個案 12～16 週。 **例：不低估文化不利學生**
機構 → 個人 適性	依個別狀況調整。電腦適性測驗 CAT 依作答動態調整難度。 **例：托福、英檢**
單 → 多 多元評量	多種方法蒐集資料，可以包含紙筆，只要不是唯一工具。另類評量興起：Ausubel 有意義學習、傳統評量缺失、標準化窄化教學；但不能提高信度。 **例：省思 30%＋辯論 30%＋專題 40%**
假 → 真 真實評量	在真實生活脈絡中表現，核心是學習遷移；傳統紙筆是虛假評量。生態評量不是真實評量。 **例：帶 50 元到超商買東西並找錢**

情境漫畫



現代評量四大趨勢與動態評量　練習

本主題代碼速查

CAT	**電腦適性測驗**	電腦依你前一題答對或答錯，調整下一題的難度，用較少題目估出真實能力。屬於「機構化→個人化」趨勢。　**答對 → 下一題變難；答錯 → 下一題變易。**
ZPD	**近側發展區**	學生「自己做得到」和「有人幫忙才做得到」之間的差距。動態評量就是在測這一段潛能。　**前測（自己做）→ 教學介入（給鷹架）→ 後測（看進步多少）**

⚠ 練習前先看：易錯提醒

- 另類評量興起的原因：奧蘇貝爾（Ausubel）有意義的學習、傳統評量缺失、標準化測驗窄化教學。
- 另類評量「不能」提高信度。
- 寫心得評情意、全班朗讀、看地震演習影片都是虛假評量；到英語村商店用英文買食物才是真實評量。
- 生態評量不是真實評量：它是分析特殊需求孩子在家庭、學校、社區等環境需要哪些技能，作為課程設計的依據。

口試題（遮住答案講 3 分鐘，再對照）

口試第 3 題　定義・動態評量

針對學習與診斷上有困難或文化不利的學生，什麼是「動態評量」？其理論基礎、實施三階段與優缺點為何？

費爾斯坦(Feuerstein)　**維高斯基近側發展區(ZPD)**　**前測—教學介入(中介)—後測**　**評估學習潛能**　**避免非認知因素干擾**

舉例：文化不利或不熟悉主流社會工具的孩子；老師手把手提供鷹架；一個個案常需 12~16 週。

1. 動態評量是指把評量和教學結合、評估學習潛能的方法。理論基礎：由費爾斯坦（Feuerstein）提出，奠基於維高斯基（Vygotsky）的「近側發展區（ZPD）」理論。
2. 實施三階段：也就是「前測 ➔ 教學介入（教師主動提供中介鷹架、手把手引導） ➔ 後測」，將測驗診斷與教學緊密結合。
3. 優點：能評估學生的「學習潛能」與連續性學習歷程、顧及個別差異、避免動機、焦慮等非認知因素對教學的干擾，也不會低估文化不利或不熟悉主流工具的孩子的認知能力，並強化正向自我概念。
4. 限制：極度耗時（處理單一個案常需 12~16 週，大班級難以普及），且信度與效度較難控制。

口試第 12 題 綜合・現代評量新趨勢

請說明現代評量的四大新趨勢；多元評量可以使用紙筆測驗嗎？另類評量興起的原因為何，它能提高信度嗎？

靜態→動態評量 | 虛假→真實性評量(生活脈絡) | 單一→多元評量(可含紙筆) | 機構化→個人化評量(適性/CAT) | 另類評量興起：Ausubel有意義學習、傳統評量缺失 | 另類評量無法提高信度

舉例：陳老師「科學閱讀」：省思 30%＋辯論 30%＋專題 40%（多元）；讓低年級到商店買東西評算數（真實）；托福、英檢（CAT）。

1. 四大新趨勢：

- 靜態評量 ➔ 動態評量：前測、教學介入、後測，評估學習潛能。
- 虛假評量 ➔ 真實性評量：也就是在真實生活脈絡中解決問題。
- 單一評量 ➔ 多元評量：例如科學閱讀課以省思 30%、辯論 30%、專題報告 40% 評分。
- 機構化評量 ➔ 個人化評量：依個別學生的狀況調整，例如電腦適性測驗（CAT，托福、英檢）依作答動態調整題目難度，估算真實能力。

2. 多元評量可以使用紙筆測驗，紙筆只是其中一種工具、不是唯一工具即可，因此同時包含主觀與客觀資訊。
3. 另類評量興起原因：受奧蘇貝爾（Ausubel）「有意義的學習」影響、傳統評量有諸多缺失、標準化測驗會窄化教學。但另類評量主觀性較強，無法提高評量的信度。

口試第 39 題 情境・科學閱讀的多元評量

陳老師開設「科學閱讀」選修，評分依據為閱讀省思 30%、小組辯論 30%、專題報告與發表 40%。這屬於哪一種評量？多元評量可以使用紙筆測驗嗎？

多元評量（含實作評量） | 可以用紙筆，只要不是唯一工具 | 兼具主觀與客觀資訊 | 不是動態評量（需前測—介入—後測）

舉例：省思 30%＋辯論 30%＋專題 40%；動態評量一定要有前測、介入、後測。

1. 陳老師結合閱讀省思、小組辯論、專題報告與發表等多種表現形式，屬於多元評量，其中辯論、專題發表也屬於實作評量。
2. 多元評量可以使用紙筆測驗：紙筆測驗是多元評量的其中一種工具，只要不是唯一工具即可，因此多元評量同時包含主觀與客觀資訊。
3. 這不是動態評量，動態評量必須有「前測—教學介入—後測」三階段。

口試第 40 題 比較・靜態、動態、真實、CAT

請比較靜態評量與動態評量的差異，並說明真實性評量與電腦適性測驗（CAT）的意義與實例。

靜態一次施測 vs. 動態結合教學 | 真實性評量：真實生活脈絡 | 傳統紙筆＝虛假評量 | CAT 依作答調整難度

舉例：讓低年級到商店買東西（真實）；托福、英檢（CAT）。

1. 靜態評量是一次施測、只看結果；動態評量採「前測—教學介入—後測」，把評量與教學結合，評估學習歷程與潛能（Feuerstein 提出，基於 Vygotsky 的 ZPD）。
2. 真實性評量：在真實生活脈絡中解決問題，例如讓低年級學生到商店買東西評量算數能力；相對地，傳統紙筆測驗被稱為虛假評量。
3. 電腦適性測驗（CAT）：電腦依受試者作答情形動態調整題目難度，精準估算真實能力，例如托福、英檢。

口試第 48 題 比較・真實評量與虛假評量

真實評量和虛假評量有什麼差別？請用「學習遷移」說明，並舉例。

虛假評量：間接、紙筆測驗　真實評量：直接看能力　學習遷移：相似情境再表現

舉例：帶 50 元到超商買東西並找錢；學外語就到國際村和外國人對談。

1. 虛假評量是指用間接的方式推估能力，典型是紙筆測驗，考 90 分不代表真的有 90 分的能力。
2. 真實評量是指直接看學生的真實能力，讓學生在真實生活情境中表現。
3. 它的核心是學習遷移，也就是在相似的情境中，把學過的能力再表現一次。例如帶 50 元到超商自己買東西並找錢，評量算數能力；學外語就到國際村和外國人對談。

考古題詳解

3. 下列哪一個情境最接近真實評量？
(A) 讓學生寫出課文心得，以評量其情意反應　(B) 讓低年級學生到商店買東西，以評量其算數能力　(C) 課堂中讓全班學生大聲朗讀，以評量其識字程度　(D) 讓學生觀賞地震演習的影片，評量其逃生觀念與技巧
答案：B 真實評量
到商店買東西時實際運用計算，任務與生活用途直接相連，最符合真實評量。A 的心得可作評量資料，但未直接呈現生活應用；C 全班朗讀不易判斷個別識字能力；D 看影片未必能證明實際逃生技巧。
記：真實評量：到生活現場真的做，不是紙上談兵。

13. 林老師為了解學生在學習英文「fast food」的單元後，是否達到「能聽懂日常生活應對中常用語句(速食店購物的對話)，並能作適當的回應。」的目標，特別安排全班學生到英語村的速食店以英文購買食物。此種評量方式最接近下列何者？
(A) 動態評量　(B) 真實評量　(C) 檔案評量　(D) 生態評量
答案：B 真實評量
學習目標是聽懂購物對話並適切回應，評量也讓學生實際以英語購物，能直接觀察語言的情境運用。動態評量須有教學介入與再評量；檔案評量需有目的地蒐集作品；生態評量重點是個人與環境需求的關係。
記：真實評量看用不用得出來，動態評量看教了會不會進步。

62. 下列何者是教師需要具備的評量觀念？甲、使用評量結果時必須謹慎，可對全班家長公開乙、設計良好的評量應該是任何人都可以執行，且一次就可下定論丙、須尊重家長對學生表現所提供的證據，並用以檢視自己的觀察結果丁、家長若覺得評量結果不符合子女的平常表現，教師可考慮重新評量
(A) 甲乙　(B) 甲丙　(C) 乙丙　(D) 丙丁
答案：D 審慎使用結果
丙尊重家長提供的日常證據，丁願意檢視不一致結果，均能讓評量更完整，故選 D。甲全面公開有隱私問題；乙忽略施測專業、誤差與多次觀察，不能一次就對孩子下定論。
記：結果要保密，證據要多方，一次不定論。

77. 下列何者最具有結合教學、診斷和評量的功能？
(A) 動態評量　(B) 標準化測驗　(C) 常模參照評量　(D) 標準參照評量
答案：A 動態評量
以「前測→教學介入→後測」了解學習反應與潛能，能把教學、診斷與評量結合，故選 A。標準化、常模參照、標準參照本身均不表示施測者會在過程中提供個別化教學。
記：動態評量：先測、再教、再測，教評一體。

96. 下列有關動態評量的敘述，何者錯誤？
(A) 強調認知能力的可塑性　(B) 著重評量者與幼兒的雙向溝通和互動關係　(C) 採取「在教學中評量，在評量中教學」的觀點　(D) 認為測驗結果相同的兩位幼兒，其近側發展區亦相同
答案：D 近側發展區
兩名幼兒目前獨立作答相同，接受協助後可能進步不同，所以近側發展區不一定相同，D 錯。動態評量正是透過互動、提示與教學，了解能力的可塑性及學習潛能；A、B、C 均符合此觀點。
記：現在一樣不代表潛力一樣，ZPD 要教了才知道。

104. 下列哪些對於多元評量的觀點較為適切？甲、每個教學單元宜設計多種評量方式來了解學生的學習表現乙、由於強調多元評量精神，故教學評量應避免使用紙筆測驗丙、多元評量是主觀的評量，無法提供對學生學習客觀的資訊丁、評量應該要能切合教學目標，並選擇適切的方式進行評量
(A) 甲乙　(B) 甲丁　(C) 乙丙　(D) 丙丁
答案：B 多元評量
甲運用多種方式取得不同面向的證據，丁使方法與教學目標對應，均適切，故選 B。多元評量仍可包含紙筆測驗；適當規準、多人評分和交叉資料也能提高客觀性，因此乙、丙的絕對說法不妥。
記：多元是加法不是減法，紙筆照樣能用，方法要對準目標。

111. 下列有關動態評量的敘述，何者錯誤？
(A) 強調認知能力的可塑性　(B) 著重評量者與幼兒的雙向溝通和互動關係　(C) 採取「在教學中評量，在評量中教學」的觀點　(D) 認為測驗結果相同的兩位幼兒，其近側發展區亦相同
答案：D **近側發展區**
兩名幼兒目前獨立作答相同，接受協助後可能進步不同，所以近側發展區不一定相同，D 錯。動態評量正是透過互動、提示與教學，了解能力的可塑性及學習潛能；A、B、C 均符合此觀點。
記：考一樣分，潛能不一定一樣；動態評量看的是幫一下能走多遠。

114. 莊老師指著紙上的圓形、正方形和三角形一一問小華：「這是什麼形狀？」小華皆搖頭說：「不知道。」莊老師接著問小華：「這三個形狀是一樣的嗎？」小華答稱：「不一樣。」於是，莊老師指著圓形告訴小華：「這是圓形。圓圓的就像你的臉。教室裡還有哪些東西是圓形的？請你找找看。」等小華認識圓形後，莊老師再以相同的方式教導小華認識其他二種圖形。經過數次的教學後，莊老師再指著紙上的三種圖形問小華相同的問題，小華這次都答對了。此種作法較接近下列何種評量方式？
(A) 動態評量　(B) 檔案評量　(C) 追蹤評量　(D) 總結性評量
答案：A **測驗—教學—再測驗**
先問形狀名稱，發現困難後提供具體教學與情境連結，再用相同問題檢查進步，符合動態評量的介入模式。檔案評量需要累積資料；追蹤僅表示時間上的後續觀察；總結性也未必包含教學介入。
記：測一測、教一教、再測一測，就是動態評量。

132. 下列有關教學評量的敘述，哪些是正確的？甲、評量若要強調實際生活的表現，建議採用實作評量乙、為了能看到學習歷程與省思活動，可以使用檔案評量丙、為了強化溝通與合作能力，可以透過分組進行實作評量丁、為了瞭解學生學習的個別差異，最好使用難度偏易的測驗
(A) 只有甲　(B) 甲乙　(C) 甲乙丙　(D) 甲乙丙丁
答案：C **評量方式與目的**
實作可呈現生活表現、合作與溝通；檔案可呈現歷程與省思，故甲乙丙正確。若要了解個別差異，應用有適當鑑別力的題目；過易可能出現天花板效應，因此丁不當，選 C。
記：看生活用實作，看歷程用檔案，看差異要難度適中。

143. 下列有關動態評量(dynamic evaluation)的敘述，何者正確？
(A) 重視學生的學習結果　(B) 各次評量都是彼此獨立的　(C) 強調問題解決的過程　(D) 能做為學生編班的依據
答案：C **動態評量的過程**
動態評量透過提示、互動與教學，觀察學生如何解決問題及產生改變，因此 C 正確。它不只重最後結果，也不把各次評量視為完全獨立；單純編班不是此題最能代表動態評量的核心功能。
記：動態評量看怎麼解、教了會怎麼變，不只看答對沒。

144. 動態評量中之運用，下列說明何者為非
(A) 動態評量過程中，包括「測驗—教學—測驗」的連續運用　(B) 動態評量過程中，受試者和施測者會有大量的互動過程　(C) 動態評量過程中，理想的實施方式以團體施測為主　(D) 動態評量之互動的過程，是歷程、診斷也是協助。
答案：C **個別化互動**
動態評量依學生需求調整提示與協助，常需深入的個別互動，因此不能把「以團體施測為主」當理想通則，C 為非。A、B、D 描述測驗—教學—再測驗、互動及協助的連續歷程，均切合其精神。
記：動態評量像家教，一對一看卡在哪就提示哪。

145. 下列針對「生態評量」(ecological assessment)，何者是不正確的敘述？
(A) 是一種非正式的評量　(B) 是一種正式的評量　(C) 在於評量個體與環境需要之間的關係　(D) 主要目的為找出學生在各種場所生活需要的功能或活動
答案：B **生態評量**
生態評量從家庭、學校、社區等自然情境，分析環境要求與個人技能之間的差距，通常屬非正式、個別化評量，因此 B 不正確。它可很有系統，但「有系統」不等於「標準化正式測驗」。
記：生態評量走進生活現場找差距，是非正式的個別評量。

161. 依據學生在前一個試題是否答對來選答下一道試題，這種測驗稱之為：
(A) 適性測驗　(B) 標準化測驗　(C) 速度測驗　(D) 難度測驗
答案：A **適性測驗**
依前一題是否答對，調整下一題的難度或選題，使題目更貼近受試者能力，稱適性測驗。標準化強調程序一致；速度測驗重完成速度；「難度測驗」不是這種逐題調整程序的名稱。
記：答對變難、答錯變易，看人出題叫適性。

169. 檔案評量、實作評量等另類評量(alternative assessment)目前頗受重視，試問下列何者不是另類評量興起的原因？
(A) 認知心理學的興起　(B) 傳統評量呈現諸多缺失　(C) 標準化測驗窄化教學方向　(D) 可以提高評量的信度
答案：D **另類評量興起**
認知研究強調思考歷程，傳統測驗亦有窄化教學、忽略真實應用等限制，因此另類評量興起。信度則常是實作／檔案評量需要努力處理的問題，不能保證提高，故 D 不是主要興起理由。
記：另類評量贏在效度與歷程，輸在信度。

175. 李老師想要教導特教學校學生打電話的技巧，他要求學生打一通電話給老師，並從中評定學生的表現。李老師用的是下列哪 一種評量方法？
(A) 檔案評量　(B) 動態評量　(C) 功能性評量　(D) 真實評量
答案：D **真實生活任務**
直接讓學生打一通電話，觀察能否在實際任務運用所學，最符合真實評量。題幹未呈現前測—介入—後測，所以不是動態；也未蒐集長期作品。功能性評量可關注生活技能需求，但本題最直接線索是實際打電話的表現。
記：真的打電話來評打電話，就是真實評量。

176. 下列有關動態評量(dynamic evaluation)的敘述，何者正確？

(A) 重視學生的學習結果　(B) 各次評量都是彼此獨立的　(C) 強調問題解決的過程　(D) 能做為學生編班的依據

答案：C **動態評量的過程**

動態評量透過提示、互動與教學，觀察學生如何解決問題及產生改變，因此 C 正確。它不只重最後結果，也不把各次評量視為完全獨立；單純編班不是此題最能代表動態評量的核心功能。

記：動態評量：測、教、再測，看歷程和潛能。

---

177. 以動態評量來評量學生的能力，請問以下敘述何者正確？

(A) 必須採用標準化的提示　(B) 強調學習結果的評量　(C) 屬於效標參照評量　(D) 能將測驗的結果和教學緊密結合。

答案：D **評量與教學結合**

動態評量透過提示、示範等介入，檢查學生如何學會，故 D 正確。提示可以標準化，也可以依個別需求調整，A 的「必須」過強；它重歷程與潛能，不只結果；也不能直接把它等同效標參照分類。

記：動態評量把教學放進評量裡。

---

200. 老師在評估幼兒 1 至 10 點數能力時，發現四歲的小勳無法正確說出撲克牌花色圖案 的數量。於是帶著小勳一邊將木珠一對一的放在撲克牌的花色圖案上，一邊點數。 進行數次後，再請小勳自己抽牌並點數，此時小勳皆能點數正確。老師所進行的是 下列哪一種評估方式？

(A) 動態評估(dynamic assessment)　(B) 檔案評估(portfolio assessment)　(C) 生態評估(ecological assessment)　(D) 診斷性評估(diagnostic assessment

答案：A **教學介入與再評量**

先發現點數困難，再用木珠一對一配對作鷹架，練習後讓幼兒獨立點數，形成前測—介入—後測的連續歷程，屬動態評估。檔案重資料累積；生態重環境需求；診斷雖能找困難，但本題更明確包含介入後的學習反應。

記：測、教、再測，看幫一把後能進步多少，叫動態評量。

實作評量

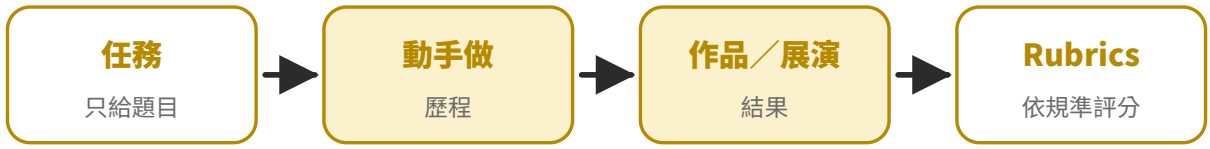
口訣 **實作評量：動手做、歷程結果都重要。**

開場句（口試第一句就講這個）

實作評量（表現本位評量）要學生實際動手做出來；優點是情境相關、不受語文能力干擾，限制是耗時、評分者信度低。

本頁代碼（Rubrics）的完整解說在下一頁「代碼速查」與書前總表

精確圖



歷程與結果並重；評分主觀 → 用評分規準降低

分層記（上下位置固定）

是什麼 動手做出來	操作、展演、試教、寫論文、作品。作品評量三類：書面、視覺、學習檔案。本質：弱結構（不規定程序）、合作互動、可同時評認知與技能。 **例：特教生實際撥電話、郵局寄信、做康乃馨**
優點 情境相關	脈絡化、不受語文能力干擾、引導有意義的學習、比標準化測驗更能有效解釋。 **例：瘖啞人士仍能展現廚藝**
限制 耗時主觀	耗時花錢、情境不易控制、能力標準難界定、評分者信度低 → 搭配評分規準 Rubrics。歷程與結果並重，不能說只重歷程。 **例：愛迪生試近 2000 種燈絲**

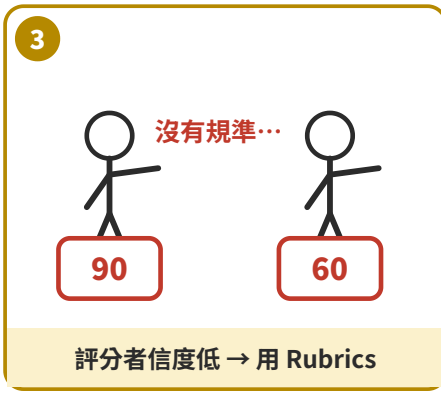
情境漫畫



實作：直接看表現



歷程與結果一樣重要



評分者信度低 → 用 Rubrics

實作評量　練習

口試 6 題・考古 6 題

本主題代碼速查

Rubrics	**評分規準**	「評分向度 × 等級描述」的雙向表格，事先公告，讓實作與申論的評分更客觀、公平。　**一個方向列向度（內容、組織、表達），另一個方向寫各等級的表現描述。**

⚠ 練習前先看：易錯提醒

- 要降低主觀，就搭配評分規準（Rubrics）。
- 不能說「實作評量重歷程不重結果」，正確是歷程與結果都重視。
- 實作評量最花人力、時間與金錢，不能說可以節省成本。
- 實作評量的「弱結構」講的是課程沒有固定程序；伯恩斯坦的「弱架構」講的是師生關係，兩者不同。

口試題（遮住答案講 3 分鐘，再對照）

口試第 4 題　比較・實作評量與評分工具

什麼是「實作評量」？它有哪些優點與限制？為了克服其主觀性限制，可搭配哪些評分工具（請比較檢核表、評定量表與評分規準）？

表現本位/實際操作展演　情境相關(脈絡化)　引導有意義的學習　不受語文能力干擾　耗時且評分者信度低　檢核表(是非) vs. 評定量表(等級) vs. 評分規準(雙向表格)

舉例：特教學生實際撥電話評打電話技巧、帶一年級去郵局寄信；檢核表＝分離焦慮有沒有哭；評定量表＝書法、圖畫作品。

1. 實作評量是指要求學生實際動手操作、展演或完成作品（如試教、寫論文、打電話技巧、郵局寄信），重過程與結果。
2. 優點：比標準化測驗更能提供有效解釋、引導有意義的學習、具「情境相關（脈絡化）」、較不受語文能力干擾（如瘖啞人士仍可展現廚藝或繪畫）。
3. 限制：非常耗時花錢、測驗情境不易控制、評分標準難界定、易受主觀影響導致「評分者信度」偏低。
4. 評分工具區別：

- 檢核表（Checklist）是指僅判斷行為「是/否、有/無」出現（如分離焦慮哭泣觀察、出國物品清單）。
- 評定量表（Rating Scale）：當行為或作品品質有明顯差距，可區分出不同「等級高低」時使用（如書法、圖畫作品評分）。
- 評分規準（Rubrics）：雙向表格，事先向學生說明作業期待標準與各等級規準，供學生修改作業並提升評分客觀性與公平性。

口試第 41 題　情境・特教學生打電話

李老師要求特教班學生實際撥打電話給老師，以評定其打電話技巧。這是什麼評量？請說明它的優點與限制。

實作評量/表現本位　情境相關(脈絡化)　不受語文能力干擾　耗時、評分者信度低

舉例：帶一年級去郵局寄信、用皺紋紙做康乃馨也是實作評量。

1. 這是實作評量（表現本位評量），是指要學生實際做出打電話的行為。
2. 優點：情境相關（脈絡化），也就是在真實情境中結合知識與能力；比標準化測驗更能提供有效解釋、引導有意義的學習；較不受語文能力干擾，例如瘖啞人士仍能展現廚藝，特教學生不必靠紙筆也能展現能力。
3. 限制：非常耗時花錢、情境不易控制、評分標準難界定，評分容易主觀，評分者信度偏低，可搭配評分規準改善。

口試第 42 題 定義・作品評量三大類

實作評量中的作品評量有哪三大類？請各舉實例。

書面（文章、報告） 視覺（圖表、概念圖、繪畫） 學習檔案（過程與作品樣本）

舉例：書面報告、統計圖或概念圖、作文從初稿到定稿的學習檔案。

作品評量是指以學生完成的作品來評量，可分三大類：

1. 書面作品：例如文章、書面報告、作文。
2. 視覺作品：例如統計圖表、概念圖、繪畫、多媒體、展覽。
3. 學習檔案：包含學習過程與作品樣本，也就是把作文從初稿、修改稿到定稿的歷程與省思收集起來。

口試第 49 題 定義・實作評量的本質與興起

實作評量的本質是什麼？它為什麼會興起？

歷程與結果並重 弱結構 合作與社會互動 興起原因：批判標準化測驗、認知研究、科技

舉例：愛迪生試了近 2000 種材料才找到燈絲；寫論文要有指導教授與口試意見。

1. 實作評量的本質是歷程與結果並重，例如愛迪生找到燈絲之前試了近 2000 種材料，這段歷程和結果一樣重要。
2. 它是弱結構的，只給題目，不規定完成的程序。
3. 它強調合作與社會互動，例如寫論文需要指導教授與口試委員的意見。
4. 興起的原因：一是批判標準化測驗；二是認知研究發現親身經驗過的學得比較好；三是科技發展，例如 AR、VR 讓實作更可行。

口試第 46 題 定義・評分規準 Rubrics 也相關

為什麼評分規準（Rubrics）能提升實作評量的客觀性與公平性？請說明其結構與使用方式。

雙向表格（向度 × 等級描述） 事先向學生說明 學生據以修改作業 提高客觀性與公平性

舉例：作文規準：內容、組織、表達三個向度，各分優、佳、待加強並寫出描述。

1. 評分規準是指雙向表格：一個向度代表評分項目（如內容、組織、表達），另一個向度是各等級的表現描述。
2. 老師事先把規準公布並向學生說明對作業的期待，學生可據此自我檢核與修改作業。
3. 評分時依明確描述給分，減少主觀與月暈效應，因此提高實作評量的客觀性與公平性。例如作文、口頭報告、書法作品評分。

口試第 48 題 比較・真實評量與虛假評量 也相關

真實評量和虛假評量有什麼差別？請用「學習遷移」說明，並舉例。

虛假評量：間接、紙筆測驗 真實評量：直接看能力 學習遷移：相似情境再表現

舉例：帶 50 元到超商買東西並找錢；學外語就到國際村和外國人對談。

1. 虛假評量是指用間接的方式推估能力，典型是紙筆測驗，考 90 分不代表真的有 90 分的能力。
2. 真實評量是指直接看學生的真實能力，讓學生在真實生活情境中表現。
3. 它的核心是學習遷移，也就是在相似的情境中，把學過的能力再表現一次。例如帶 50 元到超商自己買東西並找錢，評量算數能力；學外語就到國際村和外國人對談。

考古題詳解

45. 下列何者不屬於實作評量？

(A) 英文課老師採口試方式評量學生的口說能力　(B) 家政課老師請學生上台示範製作麵包的流程　(C) 服務學習課程要求學生參與社區服務並製作學習檔案　(D) 體育課老師設計 50 題選擇題評量學生的球類運動知識

答案：D　**實作評量**

50 題選擇題主要評量學生辨認球類知識，沒有直接展現運動操作，所以 D 不屬本題的實作評量。口試、示範製作麵包、參與服務並製作學習檔案，均可直接取得表現或作品證據。

記：做出來、說出來、演出來是實作；圈選答案不是。

---

65. 下列有關測驗與評量的敘述，何者正確？

(A) 實作評量強調結構完整的問題　(B) 選擇題測驗易於測得分析與評鑑的能力　(C) 實作評量的結果可以預測實際情境的表現　(D) 標準化測驗在特定教育情境中能提供有效的解釋

答案：C　**實作評量的用途**

實作任務與實際用途相近，可提供推論實際情境表現的證據，故 C 最適切。它不要求一律為結構完整的問題；高層次選擇題不易編製；標準化測驗也不保證能精確對應每個特定課堂情境。

記：真槍實彈考實作，結果最像真實表現。

---

119. 有關學習評量，下列敘述何者正確？

(A) 適性評量就是真實評量，強調評量情境的擬真　(B) 師資生在半年教育實習中進行教學演示，屬於實作評量　(C) 動態評量是以皮亞傑的認知發展理論作為基礎，重視實際操作　(D) 教師資格考試力求公正減少誤差，以測得真實能力，屬於真實評量

答案：B　**實作與其他評量**

教學演示讓師資生實際展現教學行為，屬實作評量。適性評量依能力調整題目，與真實評量不同；動態評量與維果斯基的近側發展區相通；減少誤差、追求公正，也不等於使用真實生活任務。

記：做給你看是實作，難度跟著變是適性，教了再測是動態。

---

142. 下列有關實作評量的描述何者正確？

(A) 學生必須獨立完成　(B) 題目結構性佳　(C) 直接判斷表現的評量　(D) 要求一致性的結果

答案：C　**直接判斷表現**

實作評量讓學生操作、展演或製作作品，評分者直接觀察其表現，故選 C。它可以個人或合作完成；題目可有不同結構程度；也容許多種合理解法或作品，不要求全部結果一致。

記：實作評量就是做給你看，直接看表現打分數。

---

174. 針對實作評量，以下哪一陳述較正確？

(A) 可節省人力、時間與金錢　(B) 測驗情境易控制　(C) 可同時評量認知與技能方面的目標　(D) 易受語文能力的干擾

答案：C　**實作的多向度性**

操作、展演或作品能同時呈現知識理解與技能運用，故 C 正確。實作常耗時、需人力及較複雜評分；情境不一定容易控制；是否受語文干擾則取決於任務設計，不能當作共同主要特徵。

記：實作評量一次看懂不懂和會不會，但很花時間。

---

178. 陳老師開設「科學閱讀」的選修課程，該課程的學期成績評量包括閱讀反思(占 30%)、小組辯論(占 30%)、專題報告與發表(占 40%)。陳老師的評量方式較屬於下列何者？

(A) 動態評量　(B) 實作評量　(C) 適性評量　(D) 診斷性評量

答案：B　**實作評量的形式**

閱讀反思是建構反應，小組辯論是口語表現，專題報告與發表是作品和展演，均屬實作評量。配分多元不等於適性；題幹未呈現動態介入或針對困難原因作診斷，故 B 最合適。

記：寫、說、做、演出來給你看，都是實作評量。

檔案評量 vs. 一般作品集

口訣 **檔案評量要有成長、回饋、省思，全班一樣的不要放。**

開場句（口試第一句就講這個）

檔案評量是弱結構化、有目的地篩選、歷程與結果並重、評分標準事前確定，而且一定要有學生省思、家長回饋、教師回饋。

本頁代碼（of／for／as learning）的完整解說在下一頁「代碼速查」與書前總表

精確圖

上：要放 ✓（看得出成長）

學生省思 ｜ 家長回饋 ｜ 教師回饋 ｜ 初稿→修改→定稿

下：不放 ×（全班一樣的行政雜件）

營養午餐菜單 ｜ 緊急通報流程圖 ｜ 行事曆、作息表 ｜ 戶外教學通知單

只收集沒回饋 ＝ 卷宗；有成長證據＋回饋＋省思 ＝ 卷宗評量

分層記（上下位置固定）

要放 看得出成長	學生自我省思、家長回饋、教師回饋三件必備；有目的地篩選作品，看進步軌跡；安排同儕觀摩。 **例：初稿→修改→定稿；學生自己設計的學習單**
不放 全班一樣的	行政雜件看不出個人成長。只收集沒回饋叫卷宗，不是卷宗評量。 **例：菜單、緊急通報流程圖、塗氟單、行事曆、通知單**
性質 弱結構	師生共建、學生參與選件；老師全決定就變強結構作品集。與自己比、不排名；主觀評分，可有效度但信度難；不適合常模參照。 **例：兼具形成性與總結性**

情境漫畫



檔案評量 vs. 一般作品集　練習

口試 4 題・考古 11 題

本主題代碼速查

of／for／as learning	對學習的／為了學習的／評量即學習	of＝評定學習成果（偏總結性）；for＝用結果回饋、調整教學（偏形成性）；as＝學生自我監控與省思。　**看評量結果「拿來做什麼」。**

⚠ 練習前先看：易錯提醒

- 老師先擬好目標與設計重點、學生依序製作，違反弱結構，無法提高檔案品質。
- 全班都一樣的行政雜件不能放：營養午餐菜單、緊急通報流程圖、齲齒塗氟單、行事曆、作息表、戶外教學通知單。
- 學生自己設計並附省思的營養午餐學習單，可以放。

口試題（遮住答案講 3 分鐘，再對照）

口試第 2 題　比較・檔案評量 vs. 卷宗資料

趙老師打算在閱讀與寫作課讓學生製作「學習檔案（檔案評量）」。請說明檔案評量與一般作品集（卷宗資料）的差異？並舉出三項絕對不可放入檔案評量的資料。

弱結構化(師生共建)　有目的性篩選　歷程與結果並重　評分標準事前確定

三大必備元素(學生自我省思、家長回饋、教師回饋)　不可放行政雜件

舉例：營養午餐菜單、緊急通報流程圖、齲齒塗氟宣傳單、行事曆、戶外教學通知單（全班都一樣，不屬個人成長紀錄）。

1. 結構與控制：檔案評量屬於「弱結構化」，由親師生共同參與選件，非老師一人決定（老師完全決定稱為強結構化）。
2. 目的與歷程：配合教學目標「有目的地篩選」作品，重視「歷程加結果（學生的進步軌跡）」，且評分標準與選擇指引須事前確定並與學生討論。
3. 三大必備心血：必須包含「學生的自我反省（省思）」、「家長的參與回饋」以及「教師的評量回饋」，並安排同儕觀摩分享。
4. 不可放入的資料：凡是不屬於個人成長紀錄、全班一模一樣的行政表單皆不可放入，例如：每月營養午餐菜單、學校緊急通報流程圖、齲齒塗氟宣傳單、行事曆、戶外教學家長通知單。

口試第 43 題　情境・檔案內容由老師決定

趙老師讓學生製作學習檔案，但檔案內容完全由老師決定，以利統一評分。請判斷這個做法是否適切，並說明檔案評量應有的做法。

不適切：變成強結構化　弱結構化、學生參與選件　事先與學生家長溝通　自我省思與同儕觀摩

舉例：讓學生挑自己最滿意的作文放進檔案，並寫省思、訂下一期目標。

1. 不適切：內容完全由老師決定，就是強結構化的傳統作品集，失去檔案評量的意義。
2. 檔案評量屬於弱結構化，應由師生共建，讓學生參與選擇放入的作品，例如讓學生挑自己最滿意的作文。
3. 應事先與學生及家長溝通檔案的目的與目標，評分標準事前確定。
4. 安排學生自我省思並訂定下一期目標，加上家長回饋與教師回饋，並安排同儕展示觀摩。

口試第 44 題 定義・形成性、總結性與自我比較

檔案評量兼具形成性與總結性功能，並強調「自我比較」。請說明這兩個特色的意義。

兼具形成性與總結性 | 看歷程與進步 | 自我比較、不與他人排名 | 適用所有兒童（含特殊需求）

舉例：作文從初稿、修改稿到定稿，看見自己的進步。

1. 兼具形成性與總結性是指檔案評量重視歷程與結果，在學習過程中持續蒐集作品、看見進步並調整教學（形成性），學期末也能呈現整體成果（總結性）。例如作文從初稿、修改稿到定稿。
2. 自我比較是指以學生自己過去的表現為基準，看個人的進步，不與其他兒童比較排名，因此重視個別差異，適用於所有兒童，包含特殊需求學生。

口試第 47 題 比較・卷宗與卷宗評量

「卷宗」和「卷宗評量（檔案評量）」有什麼不同？哪些資料不應該放進檔案？

卷宗只是收集資料 | 要有成長證據 | 老師家長回饋與學生省思 | 全班一樣的資料不放

舉例：幼兒園把作品收進本子只是卷宗；加上老師與家長回饋、孩子省思才是卷宗評量。

1. 卷宗是指只把學生的資料收集起來，例如幼兒園把小朋友的作品收進一本冊子。
2. 卷宗評量是指檔案裡要看得到學生成長的證據，並有老師的回饋、家長的回饋與學生的省思，才能判斷學生的進步。
3. 全班都一樣、看不出個人成長的資料不應該放，例如營養午餐表、家長通知單、作息表，放進去只是浪費時間與空間。

考古題詳解

36. 下列有關檔案評量的敘述，何者正確？
(A) 檔案評量是一種客觀式評量　(B) 在檔案評量中，教學與評量是兩個獨立的事件　(C) 從檔案評量中可以看出學生學習的歷程和成果　(D) 學生的所有作品都要放入檔案中，作為期末評量的依據
答案：C 檔案評量
檔案評量有目的地蒐集作品、觀察與反思資料，呈現學習歷程及成果，故選 C。它不天然等於客觀式評量；與教學密切連結；資料應依目的選擇，並非把所有作品不加篩選放入。
記：檔案評量＝有目的挑選＋自我反思＋看見歷程。

116. 下列何者是較合適的檔案評量資料？甲、班級通知單 乙、幼兒表現的觀察記錄丙、幼兒作品及教師的註解 丁、每週課程計畫和課程目標
(A) 甲乙　(B) 乙丙　(C) 甲丁　(D) 丙丁
答案：B 學習檔案的證據
幼兒表現的觀察記錄，以及作品與教師註解，能直接呈現幼兒學習，因此選乙、丙。通知單和課程計畫主要是行政或教學安排，雖可作背景資料，卻不能單憑它們判斷幼兒實際學到什麼。
記：檔案放孩子的學習證據，不放學校的公文和計畫。

138. 下列何者不是檔案評量的特色？
(A) 允許學生參與　(B) 可分享學習成就　(C) 適應個別化目標　(D) 兼具信、效度
答案：D 檔案評量的限制
學生參與、分享成果及配合個別目標，是檔案評量常見特色；但信度與效度須靠取樣、規準及評分品質建立，不能保證天然兼具，故 D 不是必然特色。不要把「有助完整理解學生」直接等同「信效度一定高」。
記：檔案評量很會說故事，但信效度要自己用規準撐起來。

139. 對於檔案評量(portfolio assessment)的敘述，下列何者為非？
(A) 可呈現個別學生的學習成長過程　(B) 多採常模參照的評分方式　(C) 強調與教學密切配合　(D) 給予學生許多自我評鑑的機會。
答案：B 檔案評量的參照
檔案評量通常著重個人進步、目標達成及反思，不以人際排名的常模參照為主要方式，所以 B 為非。呈現成長、與教學結合、學生自評都是重要特色；若確有競賽用途，也可另作排名，但不是核心理念。
記：檔案比的是自己的昨天，不是別人的分數。

140. 檔案評量的特質與輔導活動的學習歷程頗為吻合，值得多加使用。但下列哪一個做法較無法提高學生製作檔案的品質？
(A) 提高家長參與意願，以及激勵學生製作檔案動機　(B) 教師先行擬定檔案目標與設計重點，再讓學生依序製作　(C) 定期檢核學生檔案資料的蒐集情形　(D) 定期與家長就檔案內容溝通學生學習情形，並研擬協助策略。
答案：B **學生參與檔案規劃**
檔案評量重視學生參與目標、選材與省思；由教師先全盤決定，再讓學生依序完成，較削弱主體性，所以 B 較不利。家長參與、定期檢核與溝通，都有助持續蒐集有意義的學習證據。
記：檔案要學生一起規劃，老師全包就變成作業簿。

149. 趙老師打算在閱讀與寫作課讓學生製作學習檔案，以提升其語文能力與興趣。有關學習檔案的規劃與實施，下列做法何者較不適切？
(A) 檔案的內容由教師決定，以利檔案的實施與評分　(B) 事先對學生與家長等相關人士，溝通檔案的目的與目標　(C) 安排學生定期自我評量與省思，檢視成果並訂定下一步計畫　(D) 安排同儕評量活動，讓學生展示個人檔案，彼此觀摩與回饋
答案：A **共同規劃檔案**
內容完全由教師決定，會限制學生選材、自我評量與學習責任，故 A 較不適切。事先溝通目的、定期反思以及同儕觀摩回饋，都有助提升檔案品質。教師可提供結構與規準，但應保留學生參與。
記：老師給方向，學生挑內容；全包辦就不是檔案評量。

168. 下列何者不是檔案評量的特色？
(A) 允許學生參與　(B) 可分享學習成就　(C) 適應個別化目標　(D) 兼具信、效度
答案：D **檔案評量的限制**
學生參與、分享成果及配合個別目標，是檔案評量常見特色；但信度與效度須靠取樣、規準及評分品質建立，不能保證天然兼具，故 D 不是必然特色。不要把「有助完整理解學生」直接等同「信效度一定高」。
記：檔案評量看得見成長，但信效度是它的罩門。

170. 下列何者不是有關「檔案評量」的主要理念？
(A) 是實作評量的方式之一　(B) 強調找出學生的優點　(C) 以富創意的方式來呈現學習成長的歷程　(D) 容易配合全班教學目標實施評量。
答案：D **檔案評量理念**
檔案評量重個別成長、學生優勢與反思，需要持續選材及回饋，並不以「容易配合全班統一目標」為主要理念，故選 D。它可以是實作評量的一種形式，也可以有共同目標，但仍須保留個別化與多元證據。
記：檔案評量重個人成長，不是全班齊步走。

171. 檔案評量方式的內容及應用相當多元，其主要特徵為
(A) 其主要目的為評比學生的學習表現　(B) 強調在實驗情境中進行　(C) 重視個別差異現象以調整評量過程與方式　(D) 著重時間點的取樣而非持續性的過程。
答案：C **個別化與持續性**
檔案評量會考慮學生差異，調整內容、資料型態與評量方式，因此 C 正確。它主要呈現努力、進步與成就，不只排名；不限定實驗情境；強調一段時間的累積，而非單一時間點取樣。
記：檔案評量像縮時影片：個別化、持續拍。

172. 檔案評量的特質與輔導活動的學習歷程頗為吻合，值得多加使用。但下列哪一個做法較無法提高學生製作檔案的品質？
(A) 提高家長參與意願，以及激勵學生製作檔案動機　(B) 教師先行擬定檔案目標與設計重點，再讓學生依序製作　(C) 定期檢核學生檔案資料的蒐集情形　(D) 定期與家長就檔案內容溝通學生學習情形，並研擬協助策略。
答案：B **學生參與檔案規劃**
檔案評量重視學生參與目標、選材與省思；由教師先全盤決定，再讓學生依序完成，較削弱主體性，所以 B 較不利。家長參與、定期檢核與溝通，都有助持續蒐集有意義的學習證據。
記：檔案要學生自己參與規劃，老師全包就變普通作業。

192. 有關檔案評估(portfolio assessment)的敘述，下列何者正確？
(A) 較適用於發展正常的幼兒　(B) 屬於形成性評估，而非總結性評估　(C) 常用於比較個別幼兒與其他幼兒的表現　(D) 可評估個別幼兒的認知、技能發展與學習風格
答案：D **檔案評量的範圍**
長期蒐集作品、觀察及反思，可了解幼兒認知、技能與學習特徵，因此 D 正確。檔案可用於不同發展需求的幼兒，也可有形成性或總結性用途；重個人進步與目標，不以人際比較為主要特徵。
記：檔案評量看自己和過去比，不跟別人比。

觀察與評定工具

口訣 檢核表看有沒有，評定量表分等級，軼事紀錄寫故事。

開場句（口試第一句就講這個）

只看有沒有用檢核表；要分等級用評定量表；要事先公告向度和等級描述用評分規準；評情意用軼事紀錄法。

本頁代碼（Rubrics）的完整解說在下一頁「代碼速查」與書前總表

精確圖



分層記（上下位置固定）

檢核表 有／沒有	只有是或否、做到就打勾，沒有等級。 **例：出國清單、分離焦慮有沒有哭**
評定量表 分等級	品質有明顯差距、可分好幾級時用。評分規準 Rubrics＝向度 × 等級描述，事先公告，提高客觀與公平。 **例：書法、圖畫 1～5 分**
計次表 記頻率	記錄行為發生次數。 **例：每五次畫一個「正」**
軼事紀錄 寫故事	像個案小傳記，記自然情境中的重要行為，最適合情意評量。事件取樣：事件發生才記始末；時間取樣：固定時間看；時距紀錄：切成 10 秒格記有無。 **例：小櫻哭泣事件的前因後果**
偏誤 月暈／比馬龍	月暈：一好百好，印象影響評分（傷效度）；比馬龍：老師的期待讓學生真的變好。等第法先分堆再評名次；心象法和心中標準比，可「優等從缺」。 **例：阿德國文好，作文就給高分**

情境漫畫



觀察與評定工具　練習

本主題代碼速查

Rubrics	**評分規準**	「評分向度 × 等級描述」的雙向表格，事先公告，讓實作與申論的評分更客觀、公平。　**一個方向列向度（內容、組織、表達），另一個方向寫各等級的表現描述。**

⚠ 練習前先看：易錯提醒

- 檢核表沒有等級；一旦要分等級，就是評定量表。

■ 口試題（遮住答案講 3 分鐘，再對照）

口試第 13 題　比較・觀察紀錄與評定方法

請說明軼事紀錄法適用的評量，以及事件取樣、時間取樣、時距紀錄三種觀察取樣法的差異；並比較等第法與心象法。

軼事紀錄法(最適合情意評量)　事件取樣(特定事件發生才記)　時間取樣(固定時間間隔)
時距紀錄(每一短時距內是否出現)　等第法(先分堆再評名次) vs. 心象法(與心中標準比/可從缺)

舉例：軼事紀錄像寫個案小傳記；事件取樣＝爭吵或分離哭泣發生時才記錄；等第法＝美術、茶葉、蘭花比賽先分五堆；心象法＝本屆未達標就「優等從缺」。

1. 軼事紀錄法是指像寫個案小傳記一樣，客觀記錄學生在自然情境中發生的特殊重要行為或事件，最適合運用於情意教學的評量（態度、願不願意積極配合）。

2. 三大觀察取樣法：

- 事件取樣法是指特定事件（如爭吵、分離哭泣）出現時才開始觀察，記錄始末。
- 時間取樣法：在固定時間間隔觀察特定行為是否發生。
- 時距紀錄法：把觀察時段切成等長的短時距（如 10 秒），記錄行為在每一時距內是否出現。

3. 等第法 vs. 心象法：等第法是先把美術作品、茶葉、蘭花等分堆（如五堆），再分出金牌、銀牌、銅牌、優等、入選；心象法是評審心中已有過往的高標準，若本屆作品都未達標，就會出現「優等從缺」。

口試第 45 題　情境・分離焦慮的觀察

小一新生小櫻每天早上家長離開後都哭不停。老師想 (1) 記錄她每天有沒有哭；(2) 記錄每次哭泣事件的始末。請分別建議適合的工具或方法並說明理由。

檢核表（只記有無）　不區分等級　事件取樣法（記錄始末）

舉例：有沒有哭＝檢核表；哭的時候才開始記前因後果＝事件取樣。

1. 記錄每天「有沒有哭」：使用檢核表，也就是只記錄行為有或沒有（是或否）發生，打勾即可，不區分等級高低。
2. 記錄每次哭泣事件的始末：使用事件取樣法，例如小櫻分離哭泣這個特定事件發生時才開始觀察，記錄事件的前因、經過與結果，找出輔導方式。

口試第 46 題 定義・評分規準 Rubrics

為什麼評分規準（Rubrics）能提升實作評量的客觀性與公平性？請說明其結構與使用方式。

雙向表格（向度 × 等級描述） 事先向學生說明 學生據以修改作業 提高客觀性與公平性

舉例：作文規準：內容、組織、表達三個向度，各分優、佳、待加強並寫出描述。

1. 評分規準是指雙向表格：一個向度代表評分項目（如內容、組織、表達），另一個向度是各等級的表現描述。
2. 老師事先把規準公布並向學生說明對作業的期待，學生可據此自我檢核與修改作業。
3. 評分時依明確描述給分，減少主觀與月暈效應，因此提高實作評量的客觀性與公平性。例如作文、口頭報告、書法作品評分。

口試第 4 題 比較・實作評量與評分工具 也相關

什麼是「實作評量」？它有哪些優點與限制？為了克服其主觀性限制，可搭配哪些評分工具（請比較檢核表、評定量表與評分規準）？

表現本位/實際操作展演 情境相關(脈絡化) 引導有意義的學習 不受語文能力干擾 耗時且評分者信度低 檢核表(是非) vs. 評定量表(等級) vs. 評分規準(雙向表格)

舉例：特教學生實際撥電話評打電話技巧、帶一年級去郵局寄信；檢核表＝分離焦慮有沒有哭；評定量表＝書法、圖畫作品。

1. 實作評量是指要求學生實際動手操作、展演或完成作品（如試教、寫論文、打電話技巧、郵局寄信），重過程與結果。
2. 優點：比標準化測驗更能提供有效解釋、引導有意義的學習、具「情境相關（脈絡化）」、較不受語文能力干擾（如瘖啞人士仍可展現廚藝或繪畫）。
3. 限制：非常耗時花錢、測驗情境不易控制、評分標準難界定、易受主觀影響導致「評分者信度」偏低。
4. 評分工具區別：

- 檢核表（Checklist）是指僅判斷行為「是/否、有/無」出現（如分離焦慮哭泣觀察、出國物品清單）。
- 評定量表（Rating Scale）：當行為或作品品質有明顯差距，可區分出不同「等級高低」時使用（如書法、圖畫作品評分）。
- 評分規準（Rubrics）：雙向表格，事先向學生說明作業期待標準與各等級規準，供學生修改作業並提升評分客觀性與公平性。

考古題詳解

61. 體育課進行跳繩教學時，李老師在學生練習過程中持續給予正向鼓勵，讓學生相信自己一定能達到標準，因此學生的練習動機明顯提升，學習表現也隨之進步。此現象較符合下列何者？

(A) 月暈效應(halo effect)　(B) 霍桑效應(Hawthorn effect)
(C) 比馬龍效應(Pygmalion effect)　(D) 強亨利效應(John Henry effect)

答案：C 比馬龍效應

教師的正向期待與鼓勵改變學生信念、動機及表現，最符合比馬龍／自我應驗效應。月暈是既有印象影響評分；霍桑是因受注意或被研究而改變行為；強亨利是比較組因競爭意識而加倍努力。

記：老師相信你，你就變成那樣：比馬龍。

115. 小梅老師想要知道幼兒選擇各學習區的頻率，下列哪一種觀察方式最為適切？

(A) 計次表　(B) 訪談法　(C) 軼事紀錄　(D) 評定量表

答案：A 頻率紀錄

目的是知道各學習區被選擇幾次，計次表能直接累計事件頻率，最適切。訪談是受訪者回述；軼事記錄偏質性事件脈絡；評定量表偏程度或品質。先看要記錄的是次數、持續時間，還是行為品質。

記：要次數用計次表，要故事用軼事紀錄，要程度用評定量表。

135. 阿德的國語文成績很好，教師批閱他的作文時總是傾向給較高的分數。這是屬於下列何種現象？

(A) 月暈效應(halo effect)　(B) 蝴蝶效應(butterfly effect)　(C) 回沖效應(washback effect)　(D) 比馬龍效應(Pygmalion effect

答案：A　**月暈效應**

教師原先認為阿德國文好，這個整體印象使他在批閱此次作文時給較高分，是月暈效應。比馬龍是期待影響學生後續表現；回沖效應是考試影響教學與學習；蝴蝶效應不是本題的評分偏誤。

記：月暈是印象讓分數變高，比馬龍是期待讓學生變好。

---

136. 下列哪種評量方式最適合應用於「情意教學」？

(A) 實作評量　(B) 口頭評量　(C) 紙筆測驗　(D) 軼事記錄法

答案：D（本題較佳）　**情意行為觀察**

情意包含態度、價值與動機，軼事記錄能在自然情境累積具體行為及脈絡，較能避免只看學生口頭說法或紙筆答案，因此本題選 D。情意仍可用量表、訪談或實作等多種方法，並非只有軼事記錄才適用。

記：情意看平常做什麼，不看考卷寫什麼，用軼事紀錄。

---

141. 下列何者為實作評量效度的誤差來源？

(A) 擴散效應　(B) 月暈效果　(C) 霍桑效應　(D) 比馬龍效應

答案：B　**月暈造成評分偏誤**

月暈效果使評分受既有整體印象影響，而不是依本次實作表現，因而引入無關因素，威脅效度。擴散、霍桑及比馬龍多用來描述處理、被觀察或期待所造成的行為變化；本題以評分偏誤的 B 最直接。

記：實作看誰評分：印象帶著走就是月暈，效度跟著掉。

---

160. 老師欲對學生的書法、圖畫作品進行評量，以下哪一評量工具最適合？

(A) 軼事紀錄　(B) 評定量表　(C) 檢核表　(D) 紙筆測驗。

答案：B　**評定量表**

書法、圖畫的品質往往有程度差異，評定量表可依構圖、筆法等面向分級，最適切。檢核表偏「有／無」；軼事記錄描述事件脈絡；紙筆測驗則不能直接取代對作品品質的評定。

記：有沒有用檢核表，好不好用評定量表。

---

167. 王老師持續且客觀描述發生在曉華小朋友身邊具有觀察價值的事件，王老師採用的教學評鑑方法是

(A) 表現技術　(B) 問卷調查　(C) 軼事記錄　(D) 檢核表。

答案：C　**軼事記錄**

對具有觀察價值的具體事件，以客觀敘述記錄情境、行為與反應，屬軼事記錄。問卷靠填答取得資料；檢核表按預定項目勾選有無。記錄時應先描述可觀察事實，再另列解釋，避免把猜測當事實。

記：記下有意義的小故事，先寫事實再寫解釋，叫軼事紀錄。

---

197. 阿德的國語文成績很好，教師批閱他的作文時總是傾向給較高的分數。這是屬於下列何種現象？

(A) 月暈效應(halo effect)　(B) 蝴蝶效應(butterfly effect)　(C) 回沖效應(washback effect)　(D) 比馬龍效應(Pygmalion effect)

答案：A　**月暈效應**

教師原先認為阿德國文好，這個整體印象使他在批閱此次作文時給較高分，是月暈效應。比馬龍是期待影響學生後續表現；回沖效應是考試影響教學與學習；蝴蝶效應不是本題的評分偏誤。

記：印象好就分數高是月暈；期待讓人變好是比馬龍。

---

198. 小英為幼幼班新生，每日早上家長離開幼兒園後，都會獨自哭泣一段時間才停止，之後直到放學都沒有哭。老師想了解小英的分離焦慮情形，以找出適當的輔導方式。下列哪些蒐集資料的方法較適合？甲、檢核表(checklists) 乙、時間取樣(time sampling) 丙、事件取樣(event sampling)丁、軼事記錄(anecdotal records)

(A) 甲乙　(B) 甲丁　(C) 乙丙　(D) 丙丁

答案：D　**事件取樣與軼事記錄**

哭泣集中在家長離開時，事件取樣可記錄分離前後情境與反應，軼事記錄可保留具體脈絡，故選丙丁。時間取樣若在其他時段抽看，可能漏掉短暫事件；檢核表雖可記有無，較難充分解釋發生過程與輔導需求。

記：偶發特定事件用事件取樣，常出現的行為用時間取樣。

補充原理 四種量尺

口訣 名義分類、次序排隊、等距沒零、比率有零。

本頁代碼（PR）的完整解說在下一頁「代碼速查」與書前總表

精確圖



由低到高，後面的都包含前面的功能；名義資料不能算平均數、標準差

分層記（上下位置固定）

名義 貼標籤	只是分類，數字不能比大小。不能算平均數、標準差。 **例：1＝男、2＝女**
次序 排先後	能排順序，但差多少不知道。 **例：名次、PR**
等距 每格一樣	差距相等，但 0 不代表「沒有」，不能說幾倍。 **例：溫度、T 分數**
比率 有真正的 0	有絕對零點，可以說「兩倍」。 **例：身高、體重、答對題數**

本主題代碼速查

PR	百分等級	在團體中「贏過百分之幾的人」，代表相對位置，屬於常模參照、次序量尺。永遠介於 1～99，沒有 0 和 100。 **常態下：z＝−1 → PR16；z＝0 → PR50；z＝+1 → PR84；z＝+2 → PR98** ⚠ **答對 80% ≠ PR80；PR80 也不是 PR40 的兩倍。**

⚠ 練習前先看：易錯提醒

- PR 是次序量尺：PR80 不是 PR40 的兩倍。
- 名義資料（班別 1、2、3）不能算平均數與標準差。

考古題詳解

16. 演講比賽名次屬於下列何種測量量尺？
(A) 名義量尺　(B) 次序量尺　(C) 等距量尺　(D) 比率量尺
答案：B 次序量尺
比賽名次能表示高低順序，但第一與第二名的能力差，不一定等於第二與第三名的差，故屬次序量尺。名義量尺只能分類；等距量尺要求等距；比率量尺還要有代表「完全沒有」的絕對零點。
記：名義分類、次序排名、等距等差、比率有零。

34. 百分等級是何種量尺？
(A) 等比　(B) 等距　(C) 次序　(D) 名義
答案：C 百分等級量尺
百分等級表示排序位置，因此屬次序量尺。PR50 到 PR60 所需的原始分數差，不一定等於 PR80 到 PR90 的差；所以不能把百分等級當等距分數，也不能說 PR80 的能力是 PR40 的兩倍。
記：PR 只排位置不等距，所以是次序量尺。

70. 下列那一種變項不適合計算平均數與標準差？
(A) 連續變項　(B) 名義變項　(C) 等距變項　(D) 比率變項
答案：B 名義資料
名義變項的數字只是類別代碼，例如班別編為 1、2、3，其平均數沒有實質數量意義，也不宜用 SD 描述能力差異。等距與比率量尺可計算平均及標準差；「連續」不是本題要排除的量尺類型。
記：名義只是貼標籤，號碼不能拿來平均。

94. 名次是何種量尺？
(A) 等比　(B) 等距　(C) 次序　(D) 名義
答案：C 名次量尺
名次只有高低順序，不保證相鄰名次的實際分數或能力差相等，因此為次序量尺。名義量尺只有分類；等距要求相等單位；比率還須絕對零點。不能說第二名能力是第四名的兩倍。
記：名次只排先後，不保證距離，是次序。

95. 身高是何種量尺？
(A) 等比　(B) 等距　(C) 次序　(D) 名義
答案：A 比率量尺
身高有等距單位，且零高度具有「沒有該長度」的意義，可以作倍數比較，因此屬等比／比率量尺。次序量尺只能排序；等距量尺則未必具可作比率解釋的絕對零點。
記：零代表沒有、能說幾倍，就是比率量尺。